



UNIVERSITAT
Carlemany



UNIVERSITAT

Diseño y optimización de una arquitectura de red segura basada en principios Zero Trust para un despacho de servicios jurídicos

Segmentación, control de acceso y detección de intrusiones

Alumno: Joel Angel Balboa Arrojo

Tutor: Francisco Manuel Collazos Gámiz

Bàtxelor en Informàtica
Semestre 2. Edició 2025 - 2026
Junio 2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. Introducción y contextualización del proyecto	6
1.1. Descripción y situación inicial	6
1.2 Problema detectado y necesidades del cliente	7
1.3. Posibles soluciones valoradas	8
1.4. Design Thinking: empatizar, definir e idear	8
1.5. Diagrama de Ishikawa	10
1.6. Diagrama DAFO	11
2. Alcance del proyecto	12
2.1 Qué incluye el proyecto	12
2.2 Qué queda fuera del proyecto	13
2.3. Resumen elementos incluidos - excluidos del proyecto	15
2.4. Recursos disponibles y limitaciones	15
2.5 Requisitos Funcionales y No funcionales	17
2.6 Objetivos SMART y OKR	18
2.7 Requisitos de dominio	20
3. Planificación del proyecto	21
3.1. Lista de tareas e hitos	21
3.2. Dependencias entre tareas	23
3.3. Diagrama de Gantt	24
3.4. Diagrama PERT o camino crítico	24
4. Marco teórico	25
4.1 Arquitectura Zero Trust	25
4.2 Segmentación de redes mediante VLANs	26
4.3 Firewall de nueva generación	27
4.4 Sistemas de detección de intrusiones (IDS)	27
4.5 Auditoría de seguridad mediante escaneo de puertos	28
4.6 Entorno de emulación de redes	29

5. Diseño de topología y arquitectura	30
5.1 Diagramas de red	30
5.2 Distribución de Vlan	30
5.3 Tabla de direccionamiento	32
5.4 Matriz de comunicación entre zonas	33
5.5 Tabla de reglas	34
5.6 Diagrama de componentes	35
5.7 Diagrama de despliegue	37
6. Entorno laboratorio	38
6.1 Entorno de virtualización	38
6.2 Appliances utilizados	40
6.3 Topología del laboratorio	42
6.4 Configuración base y validación del entorno	43
7. Auditoría inicial — Situación PRE	43
7.1 Metodología y herramientas	44
7.2 Descubrimiento de hosts	44
7.3 Puertos y servicios con debilidades detectados	46
7.4 Línea base para la comparativa	48
8. Implementación de la segmentación	48
8.1 Configuración de VLANs en el firewall y los switches	49
8.2 Acceso a la interfaz de administración	50
8.3 Reglas de firewall aplicadas	52
8.4 Verificación de comportamiento	54
9. Implementación del acceso remoto (VPN)	56
9.1 Selección de tecnología	56
9.2 Configuración del servidor y del cliente	57
9.3 Reglas de firewall aplicadas	57
9.4 Verificación de comportamiento	58
10. Implementación de detección de intrusiones (IDS)	58
10.1 Selección de tecnología y modo de operación	58

10.2 Configuración de interfaces y ruleset	59
10.3 Reglas propias para tráfico entre Vlans	59
10.4 Verificación de comportamiento	60
11. Auditoría final — Situación POST	61
11.1 Metodología	61
11.2 Descubrimiento de hosts	63
11.3 Puertos y servicios con debilidades detectados	64
11.4 Comparativa resultados PRE - POST	66
12. Especificaciones técnicas	67
13. Pruebas y depuraciones	68
13.1 Claves WireGuard incorrectas (VPN)	68
13.2 Error salida a internet a través del Split Tunnel (VPN)	68
13.3 Regla de salida a internet con destino "WAN net" en lugar de la red pública (WiFi invitados)	68
13.4 Gateway mal configurado en el servidor de expedientes	69
13.5 Fuga sistemática por destino "Any" en la regla de salida a internet (R04)	69
13.6 Limitación del ruleset ET Open ante tráfico interno (Suricata)	69
14. Mejoras y líneas futuras de implementación	70
15. Evaluación y validación de requisitos establecidos	71
15.1 Requisitos funcionales	71
15.2 Requisitos no funcionales	72
15.3 Requisitos de dominio	72
16. Conclusiones finales	74
17. Bibliografía de referencia	76
18. Anexos	79
A. Instalación del entorno	79
Anexo B. Importación de appliances	82
Anexo C. Configuración de los servicios objetivo de auditoría	85
Anexo D. Resultados completos de la auditoría Nmap (PRE)	92
Anexo E. Acceso a la interfaz web de OPNsense	99

Anexo F. Verificación de reglas de firewall en las VLANs	102
Anexo G. Configuración VPN WireGuard	111
Anexo H. Configuración de Suricata IDS	116
Anexo I. Resultados completos de la auditoría Nmap (POST)	120

1. Introducción y contextualización del proyecto

"Diseño y optimización de una arquitectura de red segura bajo principios Zero Trust para un despacho de servicios jurídicos: Segmentación, control de acceso y detección de intrusiones"

"El desarrollo del proyecto, incluyendo configuraciones, scripts y evidencias generadas, se ha documentado de forma incremental en el siguiente repositorio:
<https://github.com/jbalboa77/tfb-jbalboa>"

1.1. Descripción y situación inicial

Con el presente trabajo se busca abordar el diseño y la optimización de una arquitectura de red segura para una PYME del sector jurídico, aplicando principios acotados de Zero Trust e incorporando un sistema de detección de intrusiones mediante herramientas gratuitas y de código abierto, en un entorno de laboratorio simulado. Para comprobar el diferente nivel de exposición entre la situación inicial y la final se realizará una acotada auditoría de seguridad mostrando los puntos más importantes entre las dos situaciones.

El punto inicial, del que partimos es una infraestructura de red completamente plana, sin ninguna segmentación de red, seguridad en control de acceso ni monitorización del tráfico.

Con este escenario inicial buscamos reproducir la situación real de muchas PYMES y con más énfasis a las que tratan con información sensible y a su vez, sirviéndonos de base para poder comparar, la mejora de seguridad que puede aportar la solución propuesta.

La empresa sobre la que trabajaremos es una PYME ficticia con nombre Legal JBA y Asesores, tratándose de un despacho jurídico multidisciplinar de 18 empleados distribuidos en seis áreas: Mercantil, Laboral, Fiscal y Civil. El sector jurídico ha sido elegido especialmente porque presenta una justificación natural y sólida para la aplicación de principios Zero Trust, tratando información confidencial, protegida por el secreto profesional y que contiene datos de carácter personal especialmente sensibles en el sentido del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y donde cada abogado debe tratar solo los expedientes que estén relacionados con su área.

La red actual de Legal JBA y Asesores responde a un modelo típico de crecimiento, partiendo inicialmente de unos pocos trabajadores y equipos hasta el actual estado, incorporando empleados, ampliando equipos, un servidor de expedientes y servicios de conectividad a medida que el despacho ha crecido, sin que en ningún momento se haya diseñado una arquitectura que contemple el control de acceso, la segmentación o la visibilidad del tráfico.

1.2 Problema detectado y necesidades del cliente

La situación descrita en el anterior apartado deriva en un problema central claramente identificable, la red de Legal JBA y Asesores presenta una exposición elevada ante accesos no autorizados y movimientos laterales, internos como externos, sin ningún mecanismo que permita detectarlos ni contenerlos.

El origen de esta exposición se analiza en los siguientes puntos además, vemos las siguientes necesidades concretas del cliente:

1. Necesidad de separación lógica en los recursos:

La red plana actual permite que cualquier dispositivo conectado acceda a los demás sin restricción. Se necesita segmentar la red de forma que los diferentes elementos (PCs, Servidor, Wi-Fi, Impresoras, Cámaras...) sean accesibles entre ellos solo si previamente se ha permitido, operando sino en entornos aislados y sin opción a poder saltar entre los diferentes elementos de red.

2. Control de acceso basado en el principio de mínimo privilegio:

No se debería poder acceder a recursos fuera de su área de trabajo. Se necesita un esquema de control de acceso que, a nivel de red, garantice que cada segmento funcional solo tenga visibilidad sobre los recursos estrictamente necesarios para su actividad.

3. Visibilidad y detección de comportamiento anómalo:

Actualmente el despacho no dispone de ningún mecanismo que le permita detectar accesos no autorizados, escaneos internos o movimientos laterales entre equipos. Se necesita una solución de monitorización que genere alertas ante tráfico sospechoso y tengamos trazabilidad de los eventos de que ocurren en la red.

4. Aislamiento de la red de invitados:

Como se ha comentado en el primer punto, actualmente existe una red lineal donde el servicio de Wi-Fi ofrecido a terceros es el mismo que el Wi-Fi interno corporativo. Se necesita una red de invitados que ofrezca acceso únicamente a internet y esté completamente aislada del resto de la infraestructura del despacho.

5. Acceso remoto seguro y controlado:

Los trabajadores que acceden remotamente a los recursos del despacho lo hacen a través de medios no controlados, VPN básica sin autenticación adicional, Anydesk, Teamviewer... Se necesita unificar el servicio a una solución VPN segura y reforzar este con medidas mínimas de verificación adicional.

6. Solución viable con recursos limitados:

El despacho no dispone de presupuesto histórico en seguridad ni de personal especializado. Cualquier solución debe ser implementable con herramientas de código abierto, sin coste de licencias, y gestionable por un equipo de IT reducido.

1.3. Posibles soluciones valoradas

Como posibles soluciones encontramos las siguientes:

- Solución 1:

Contratar una solución de seguridad gestionada de un proveedor que incluya firewall, gestión de identidad, IDS, segmentación como servicio...

Esta opción puede cubrir todas las necesidades identificadas, pero presenta un gran obstáculo para el contexto del proyecto. El coste de servicio, licencias y hardware es elevado para una PYME sin un presupuesto en comunicaciones y seguridad, siendo inviable aplicar soluciones en un espacio corto de tiempo, con lo que puede implicar seguir con la actual dinámica.

- Solución 2:

Realizar la segmentación on-premise con herramientas open source y principios Zero Trust acotados.

Diseñar e implementar en un entorno de laboratorio simulado (GNS3/EVE-NG) una arquitectura de red segmentada mediante VLANs, con firewall por zonas, control de acceso basado en roles, acceso remoto reforzado y despliegue de Suricata como sistema de detección de intrusiones. De esta forma, el coste es mínimo, con opción a ver si la mejora proporcionada es válida y pudiendo aplicarla en un corto espacio tiempo.

1.4. Design Thinking: empatizar, definir e idear

Con el fin de definir una solución alineada con las necesidades reales del cliente, se ha aplicado la metodología **Design Thinking**, centrando el análisis en las tres primeras fases: **empatizar, definir e idear**. Este enfoque permite comprender el contexto del despacho jurídico, identificar el problema principal y valorar distintas alternativas antes de seleccionar la solución que se desarrollará durante el proyecto.

Empatizar

Con la primera fase buscamos comprender el entorno de trabajo del cliente y que necesidades existen y condicionan la solución que buscamos aplicar.

Al tratarse de un despacho jurídico la actividad diaria de este implica el tratamiento continuo de documentos confidenciales, expedientes judiciales, contratos, información económica...

También vemos que, parte del personal necesita acceder ocasionalmente a los recursos corporativos desde ubicaciones externas, y que clientes y colaboradores utilizan la red inalámbrica de invitados cuando acuden a las oficinas.

La prioridad del despacho no consiste únicamente en proteger la infraestructura informática, sino en garantizar la confidencialidad de la información de sus clientes sin aumentar la complejidad de gestión ni realizar grandes inversiones.

A partir de este análisis se identifican las principales necesidades del cliente:

- Proteger la información confidencial frente a accesos no autorizados.
- Limitar la comunicación entre departamentos aplicando el principio de mínimo privilegio.
- Disponer de un acceso remoto seguro para el personal autorizado.
- Separar completamente la red corporativa de la red destinada a invitados.
- Detectar comportamientos anómalos o intentos de acceso indebidos mediante mecanismos de monitorización.
- Implantar una solución técnicamente viable utilizando herramientas de código abierto y un coste reducido.

Estas necesidades complementan las descritas en el anterior apartado 1.2, permitiendo comprender no solo los problemas técnicos que existen, sino también las limitaciones organizativas y económicas de la empresa.

Definir

Tras analizar el contexto general del despacho, se identifica un problema principal que resume la situación actual de la infraestructura.

La red corporativa ha evolucionado conforme el despacho ha ido creciendo, ampliando los equipos y servicios sin una planificación específica de red y seguridad. Como consecuencia, todos los dispositivos comparten un mismo segmento de red y existe una confianza implícita entre ellos.

Esta situación nos muestra que existen diversos riesgos:

- Cualquier dispositivo puede comunicarse con el resto de la red y por tanto comprometerla de diferentes formas .
- Los usuarios disponen de una visibilidad superior a la necesaria.
- No existen herramientas capaces de detectar movimientos laterales o actividades sospechosas.
- El acceso remoto se realiza mediante herramientas inseguras y sin controles adicionales.
- La red inalámbrica utilizada por invitados comparte recursos con la red corporativa.

En consecuencia, el problema que buscamos abordar podría definirse como:

La infraestructura de red de Legal JBA y Asesores presenta una elevada exposición frente a accesos no autorizados y movimientos laterales debido a la ausencia de segmentación, control de acceso y mecanismos de monitorización de seguridad.

Idear

Con el problema identificado, se establecen diferentes soluciones teniendo en cuenta las necesidades del cliente, las limitaciones presupuestarias y el alcance establecido.

En primer lugar, se valoró la posibilidad de implantar una solución comercial completamente gestionada, integrando firewall de nueva generación, sistemas de detección de intrusiones, gestión centralizada de identidades y otros mecanismos avanzados de seguridad. Aunque esta alternativa proporciona un elevado nivel de protección, requiere una inversión económica significativa y un nivel de especialización técnica que no resulta compatible con el escenario planteado.

Como segunda alternativa, se estudió el diseño de una arquitectura basada en herramientas de código abierto, implementada en un entorno de laboratorio.

Esta opción permite reproducir un escenario representativo, aplicar principios de Zero Trust de forma acotada y validar si existe una mejora de seguridad mediante auditorías de seguridad antes y después de la implementación.

Tras comparar ambas posibilidades, se selecciona la segunda alternativa al ofrecer un equilibrio adecuado entre seguridad, viabilidad técnica y coste de implantación. La solución propuesta contempla la segmentación de la red mediante VLAN, la aplicación de políticas de firewall, el aislamiento de la red de invitados, la incorporación de un acceso remoto seguro y el despliegue de Suricata como sistema de detección de intrusiones.

Esta propuesta permite responder a las necesidades identificadas durante las anteriores fases de empatía y definición, manteniendo un alcance realista y plenamente alineado con los objetivos del proyecto.

1.5. Diagrama de Ishikawa

Con el objetivo de identificar las causas originarias del problema principal, se ha elaborado el siguiente diagrama de Ishikawa.

Este análisis permite representar de forma estructurada los factores relacionados con la tecnología, el entorno, los procesos, las alertas, las personas y la gestión, todos factores que contribuyen a la elevada exposición de la infraestructura de red frente a accesos no autorizados y movimientos laterales.

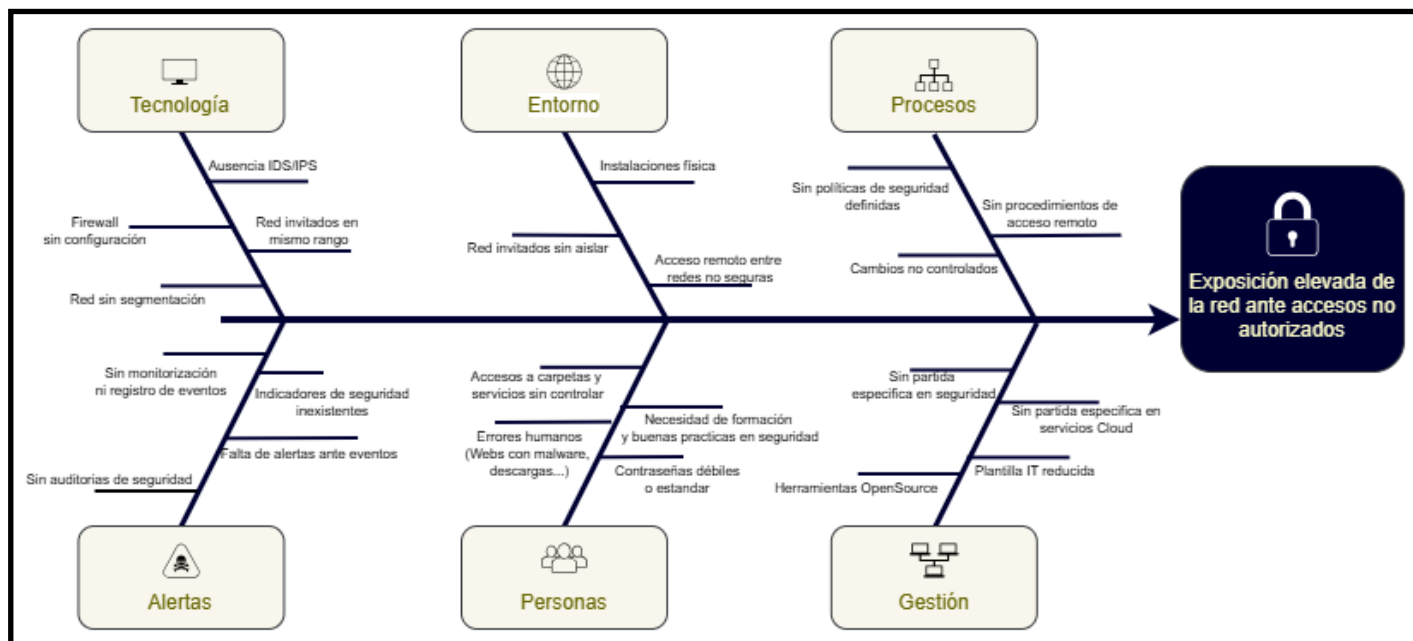


Figura 1. Diagrama de Ishikawa. *Elaboración propia.*

1.6. Diagrama DAFO

Complementando la anterior Figura1. Diagrama de Ishikawa, se presenta la siguiente Figura2. Análisis DAFO, que permite evaluar la situación actual de Legal JBA y Asesores desde una perspectiva más estratégica.

Este análisis identifica las fortalezas y debilidades internas, las oportunidades y las amenazas externas, permitiendo una correcta adecuación y justificación de la solución propuesta a las necesidades del cliente.

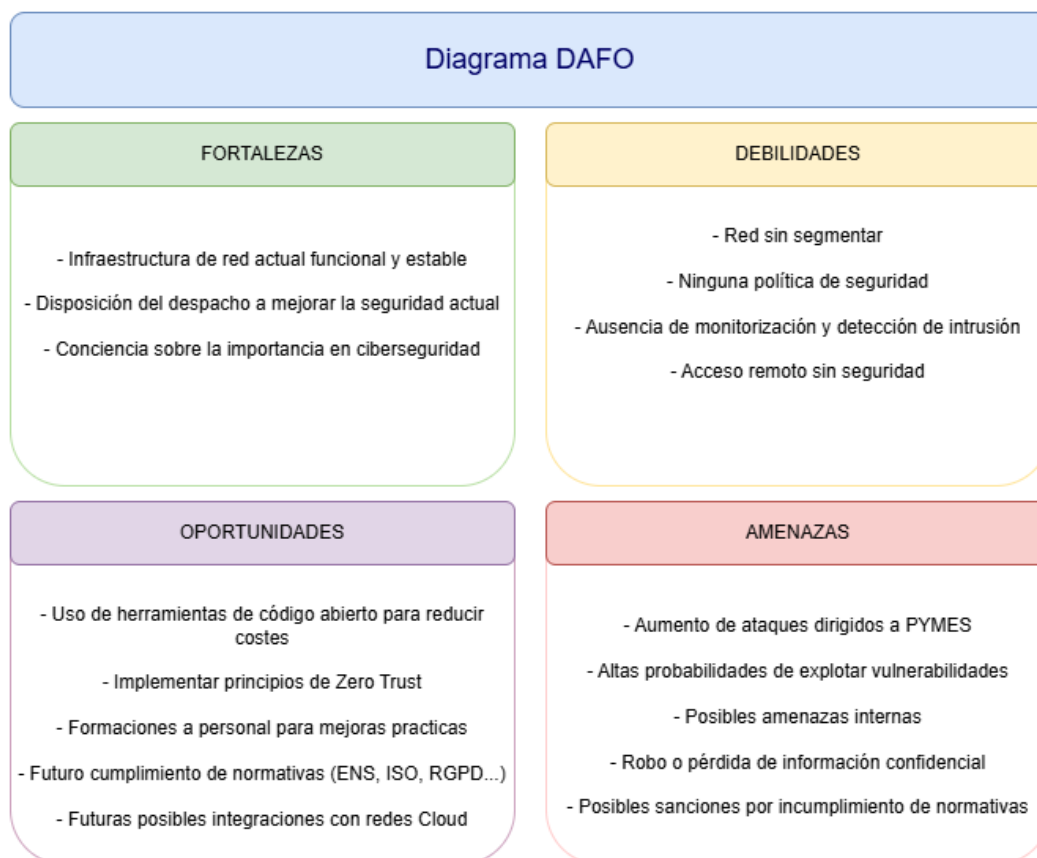


Figura 2. Análisis DAFO — Legal JBA y Asesores. *Elaboración propia.*

2. Alcance del proyecto

2.1 Qué incluye el proyecto

El proyecto se centra en el diseño, implementación y validación de una arquitectura de red segura para el despacho jurídico ficticio Legal JBA y Asesores, configurado en un entorno virtualizado de laboratorio, partiendo de una red inicial completamente plana y sin segmentación.

Los elementos que forman parte del alcance son los siguientes:

- Diseño de topología segmentada:

Definición de un diseño de red dividida en zonas diferenciadas mediante zonas y VLANs: áreas jurídicas (Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil), administración/IT, servidores y red de invitados.

Se incluye la situación inicial con el diagrama de red base y el diagrama con la solución final objetivo, la tabla de direccionamiento y las reglas de comunicación entre segmentos.

- Implementación en entorno de laboratorio simulado:

Toda la implementación se realizará en un entorno simulado mediante GNS3 o EVE-NG. Se incluye la configuración de los elementos de red virtuales necesarios: switches con soporte de VLANs, firewall con las políticas entre zonas y los dispositivos finales representativos que sean necesarios en cada segmento.

- Control de acceso a nivel de red:

Aplicación de principios de mínimo privilegio mediante reglas de firewall y ACLs entre VLANs. Cada segmento tendrá permitido únicamente el tráfico estrictamente necesario para su función, bloqueando por defecto cualquier comunicación no autorizada entre zonas.

- Acceso remoto reforzado:

Configuración de una solución VPN como único mecanismo de acceso remoto a los recursos del despacho, sustituyendo el uso actual de herramientas no controladas (AnyDesk, TeamViewer, ...). Se añadirán medidas mínimas para la verificación de acceso.

- Red de invitados diferenciada:

Configuración de una red de invitados con acceso únicamente a internet, completamente aislada de la red corporativa interna.

- Despliegue de sistema IDS:

Instalación y configuración de Suricata como sistema de detección de intrusiones en el entorno simulado, con generación de alertas ante tráfico de prueba controlado.

- Auditoría de seguridad pre/post implementación:

Ejecución de auditorías de exposición con Nmap (descubrimiento, escaneo de puertos y scripts NSE) y verificación manual de acceso a los servicios detectados, para la situación inicial y la situación final, utilizando las mismas herramientas y métricas para garantizar una correcta comparativa en los resultados.

Ambas auditorías se ejecutarán desde el mismo equipo atacante virtual, utilizando el mismo perfil de escaneo y desde la misma zona de red, garantizando así la comparabilidad de los resultados.

- Documentación técnica completa:

Memoria del proyecto con las decisiones de diseño justificadas, pasos de configuración, capturas de evidencia y análisis comparativo pre/post.

2.2 Qué queda fuera del proyecto

Con el siguiente apartado queremos delimitar explícitamente los elementos que podrían considerarse relevantes para una arquitectura de red segura completa pero que, quedan excluidos del alcance de este TFB.

Esta delimitación responde a criterios de viabilidad técnica, temporal y de recursos, esto no implica que dichos elementos carezcan de valor.

1. Integración con servicios cloud

La conectividad con entornos cloud, configuración de redes virtuales y la gestión de identidad mediante soluciones como Microsoft Entra ID quedan fuera del alcance de este proyecto.

Su implementación requeriría licencias, servicios de pago y una complejidad de integración que excede los recursos disponibles y el enfoque de red on-premise del TFB. Se añade y documenta como línea de mejora futura, siendo un de los siguientes pasos lógicos una vez consolidada la arquitectura on-premise.

2. Gestión centralizada de identidad y Directorio Activo

No se implementará ningún servidor de Directorio Activo (Active Directory / LDAP) ni solución de Single Sign-On. El control de acceso se aplica íntegramente a nivel de red mediante VLANs, ACLs y reglas de firewall, que es el enfoque propio de un proyecto de diseño de red.

La gestión de identidad centralizada se propone como mejora futura complementaria a la integración cloud.

3. Alta disponibilidad y redundancia

No se contemplan configuraciones de alta disponibilidad, como enlaces redundantes, balanceo de carga o failover entre los diferentes dispositivos.

El entorno de laboratorio simulado no requiere estos elementos para validar los objetivos de seguridad definidos.

4. Explotación activa y auditoría de seguridad avanzada

La validación de la solución se limita a una breve auditoría de los servicios expuestos pre/post con Nmap y verificación manual de acceso.

No se realizarán pruebas de penetración activa, explotación de vulnerabilidades ni análisis forense. El objetivo es solo medir la reducción de exposición, no ejecutar un test de intrusión profesional completo.

5. Despliegue sobre infraestructura real

El proyecto se desarrolla en un entorno de laboratorio simulado mediante GNS3. No se realizará ninguna implementación sobre equipos físicos reales ni sobre la infraestructura de ninguna empresa.

6. Múltiples herramientas IDS/IPS en paralelo

Solo se desplegará Suricata como sistema de detección de intrusiones. No se compararán ni se implementarán soluciones IDS entre sí. El objetivo es validar el funcionamiento del IDS elegido, no realizar un análisis comparativo de herramientas.

2.3. Resumen elementos incluidos - excluidos del proyecto

TAREA	INCLUIDO EN PROYECTO	EXCLUIDO EN PROYECTO
Segmentación Vlans	X	
Firewall con zonas	X	
IDS Suricata	X	
Acceso remoto VPN seguro	X	
Aislamiento de red Wi-Fi invitados	X	
Auditoría pre-implementación	X	
Auditoría post-implementación	X	
Integración con elementos Cloud		X
AD / Gestión de identidades		X
Alta disponibilidad y redundancia		X
Despliegue en infraestructura real		X
Comparativa de herramientas		X
Pentest interno		X

2.4. Recursos disponibles y limitaciones

Las siguientes tablas exponen los recursos disponibles que se utilizarán en el proyecto.

En esta primera tratamos los recursos que se utilizan en el proyecto:

Elemento	Recurso elegido	Descripción
Base de simulación de red	3 GNS	Entorno de laboratorio virtual para simular la topología de red completa
IDS/IPS	Suricata	Sistema de detección de intrusiones open source
Firewall	OPNsense	Solución de firewall open source

Elemento	Recurso elegido	Descripción
Auditoría	Nmap	Escáner de descubrimiento, puertos y servicios para auditoría pre/post
Software	VMware	Hipervisor para alojar y gestionar los nodos de laboratorio
Acceso VPN Remoto	WireGuard	Solución VPN nativa de OPNsense, ligera en recursos, autenticación por clave y PSK
Hardware	Maquina personal del alumno	Máquina con los recursos necesarios y suficientes para ejecutar el entorno virtual

Para esta segunda tabla, dado que el proyecto se basa íntegramente en herramientas de código abierto y en infraestructura propia, el coste económico directo es nulo. A continuación se expone una estimación orientativa del coste interno del proyecto:

Elemento	Coste aproximado	Descripción
Licencias y software	0 €	Todas las herramientas que se trataran en el proyecto son de código abierto y gratuitas
Hardware	0 €	El equipo utilizado es el propio personal, no existe ningún coste de nuevo hardware
Servicios Cloud o alojamiento	0 €	El entorno que se prepara es totalmente en local y no es necesario adquirir soluciones Cloud
Dedicación equipo	330 Horas x 10€/H = 3.300€	Coste interno estimado, es orientativo a 30H por 11 semanas.
Otros costes adicionales	0 €	No existe ningún otro coste adicional que sea necesario para el proyecto

Como limitaciones que podemos encontrar en nuestro proyecto:

- Entorno exclusivamente simulado:

No se dispone de acceso a infraestructura física real.

Todos los resultados se obtienen en un entorno de laboratorio virtualizado, lo que implica que valores de métricas como latencia, rendimiento, carga, etc... no son extrapolables directamente a un entorno de producción real. Los resultados son válidos a efectos de comparación relativa pre/post.

- Equipo de IT reducido en el escenario ficticio:

Legal JBA y Asesores cuenta con un perfil de IT reducido y sin especialización en seguridad, lo que limita la complejidad de las soluciones que se pueden proponer como implementables de forma autónoma por el despacho. Las soluciones elegidas priorizan la viabilidad operativa sobre la exhaustividad técnica.

- Sin presupuesto para licencias comerciales:

Todas las herramientas utilizadas son de código abierto y gratuitas. Quedan excluidas soluciones que requieran licencias de pago, suscripciones cloud o hardware específico de fabricante.

- Alcance acotado de Zero Trust:

Los principios Zero Trust se aplican de forma acotada al nivel de red: segmentación, mínimo privilegio y control de acceso por VLANs. No se implementarán otros puntos de Zero Trust como verificación continua de identidad, inspección profunda de paquetes o gestión de dispositivos endpoint entre otros.

2.5 Requisitos Funcionales y No funcionales

Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el sistema para satisfacer las necesidades identificadas. Se indica para cada uno el criterio que permitirá verificar su cumplimiento.

ID	Requisito	Criterio comprobación
RF01	La red deberá dividirse en zonas diferenciadas: Usuarios, administración / IT, invitados	Diagrama de red final VLANs etiquetadas y reglas de comunicación
RF02	El firewall deberá aplicar reglas de filtrado entre zonas siguiendo el principio de mínimo privilegio. Permitiendo solo tráfico estrictamente necesario	Tabla de reglas permitidas y bloqueadas, con pruebas de conectividad
RF03	La red de invitados deberá estar completamente aislada de la red corporativa, permitiendo únicamente acceso a internet	Prueba de conectividad desde la red de invitados hacia recursos internos: denegado
RF04	El sistema IDS (Suricata) deberá detectar y registrar tráfico sospechoso ante pruebas controladas de escaneo interno	Capturas de alertas generadas durante las pruebas de validación
RF05	La solución deberá incluir un mecanismo de acceso remoto reforzado para el personal que trabaja fuera de la oficina	Evidencia de configuración y prueba de acceso remoto con las medidas aplicadas

Los requisitos no funcionales describen las condiciones y restricciones bajo las cuales el sistema debe operar, independientemente de su funcionalidad específica.

ID	Requisito	Criterio comprobación
RNF01	La solución deberá implementarse íntegramente con herramientas de código abierto, sin coste de licencias	Inventario de las herramientas utilizadas
RNF02	El entorno de implementación será un laboratorio simulado. No se realizará ningún despliegue sobre infraestructura real	Descripción del entorno utilizado y capturas de la topología
RNF03	La documentación generada deberá permitir reproducir la configuración básica de forma independiente	Pasos de configuración, capturas de pantalla y anexos técnicos
RNF04	La evaluación de la mejora de seguridad deberá comparar el estado inicial y el estado final utilizando las mismas herramientas y métricas	Tabla comparativa pre/post con métricas equivalentes: puertos expuestos, debilidades de configuración confirmadas, alertas

2.6 Objetivos SMART y OKR

Objetivo SMART

ID OS01	Descripción
	Caracterizar la situación inicial de la red de Legal JBA
Específico	Diagrama de red base, inventario de activos y auditoría inicial
Medible	Puertos, servicios y debilidades de configuración detectadas
Alcanzable	Con herramienta Nmap y verificación manual en laboratorio controlado
Relevante	Nos marca una línea de inicio base pre-implementación
Temporal	Fase 1

ID OS02	Descripción
	Diseño de una topología segmentada
Específico	Creación de al menos 4 zonas diferenciadas (usuarios, administración/IT, servidores, invitados) con tabla de reglas entre zonas
Medible	Diagrama de red validado y tabla de comunicaciones
Alcanzable	Con implementación en GNS3/EVE-NG

ID OS02	Descripción
Relevante	Elimina la red plana actual y se establecen bases para las siguientes fases del proyecto
Temporal	Fase 2-3

ID OS03	Descripción
	Implementar segmentación y firewall por zonas
Específico	VLANs activas y reglas de firewall aplicando mínimo privilegio a nivel de red
Medible	Pruebas de conectividad entre las diferentes zonas, documentación de accesos permitidos y denegados
Alcanzable	Con herramientas open source en laboratorio
Relevante	Parte principal técnica del proyecto
Temporal	Fase 4

ID OS04	Descripción
	Desplegar solución IDS
Específico	Desplegar IDS Suricata operativo y configurado en el entorno simulado
Medible	Configuración de alertas y registros ante pruebas controladas de escaneo interno
Alcanzable	Herramienta open source Suricata
Relevante	Cubrir la necesidad de visibilidad del tráfico
Temporal	Fase 5

ID OS05	Descripción
	Comparar métricas de exposición pre/post
Específico	Realizar comparación con las mismas herramientas y métricas
Medible	Reducción de puertos expuestos, debilidades de configuración y accesos no autorizados
Alcanzable	Reproducible en laboratorio, con herramienta Nmap y verificación manual
Relevante	Demostrar el valor real de la solución ofrecida.
Temporal	Fase 6

ID OS06	Descripción
	Documentar decisiones técnicas y líneas futuras
Específico	Ofrecer una diferenciación clara entre el alcance implementado y lo propuesto como mejora
Medible	Apartados de limitaciones y mejoras futuras presentes en la memoria
Alcanzable	Aportando documentación necesaria
Relevante	Ofrecer futuras líneas de ampliación del proyecto
Temporal	Fase 7

Objetivo OKR

Mejorar la seguridad de la red de un despacho jurídico mediante una arquitectura segmentada con principios Zero Trust acotados, validada en entorno de laboratorio.

ID	Métrica clave
KR1	Reducir al menos un 70% el número de puertos accesibles desde la red de invitados hacia la red corporativa, medido con Nmap antes y después de la implementación
KR2	Bloquear el 100% de las pruebas de conectividad no autorizada entre VLANs, documentando cada regla de firewall aplicada y el resultado de la prueba correspondiente
KR3	Registrar al menos una alerta en Suricata por cada prueba de escaneo controlado ejecutada, con un tiempo de detección inferior a 60 segundos desde el inicio del escaneo
KR4	Presentar una tabla comparativa pre/post con un mínimo de 4 métricas equivalentes: puertos expuestos, servicios accesibles entre zonas no autorizadas, debilidades de configuración confirmadas mediante Nmap, verificación manual y alertas IDS generadas
KR5	Documentar posibles líneas de mejora futura con justificación técnica

2.7 Requisitos de dominio

Además de los requisitos funcionales y no funcionales (apartado 2.5), se identifican a continuación los requisitos de dominio del proyecto, estos son aquellos que capturan las reglas de negocio, normativas y particularidades propias del contexto de un

despacho de abogados, independientemente de las funciones técnicas concretas del sistema. El RGPD, el secreto profesional y la organización departamental del despacho, mencionados de forma dispersa en apartados anteriores, quedan aquí formalizados como requisitos identificables.

ID	Requisito de dominio
RD01	El sistema debe garantizar la confidencialidad de los expedientes conforme al secreto profesional de la abogacía, impidiendo el acceso cruzado entre áreas jurídicas.
RD02	El tratamiento de datos personales de clientes debe cumplir el RGPD, en particular los principios de limitación de acceso y minimización.
RD03	La red debe permitir distinguir el tráfico de cada área de práctica jurídica (Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil) como dominios de confianza independientes, reflejando la organización departamental real del despacho.
RD04	El acceso de terceros (visitas, clientes) a la red Wi-Fi no debe suponer ningún riesgo para los sistemas internos del despacho.
RD05	La solución debe ser auditable, permitiendo demostrar el cumplimiento de las medidas de seguridad exigibles a un despacho que trata información confidencial.

3. Planificación del proyecto

3.1. Lista de tareas e hitos

El proyecto se estructura en diez fases, con tareas concretas, duración estimada y un resultado tangible que actúa como criterio de cierre de fase.

También se señalan hitos que marcan puntos de control marcados en el desarrollo del trabajo.

ID	Título	Descripción	Tiempo estimado	Entrega asociada
F1	Definir alcance del proyecto	Creación de Legal JBA y Asesores, análisis de la situación inicial, necesidades, Design Thinking, diagramas Ishikawa y DAFO	1 semana	Entregable 1
F2	Marco teórico	Revisión de conceptos clave: Zero Trust, segmentación de red, VLANs, IDS/IPS, auditoría de seguridad	1 semana	Entregable 2
F3	Preparación de la arquitectura	Diagrama de red en situación inicial y diagrama de red objetivo. Tabla de VLANs, direccionamiento y reglas de comunicación entre zonas	1 semana	Entregable 2

ID	Título	Descripción	Tiempo estimado	Entrega asociada
F4	Preparación del laboratorio	Instalación y configuración de GNS3/EVE-NG. Despliegue de switches, firewall y equipos representativos de cada segmento	1 semana	Entregable 2
F5	Auditoría inicial	Ejecución de auditoría sobre la red plana inicial. Registro de puertos expuestos, servicios accesibles detectados	2-4 días	Entregable 2
F6	Implementación principal	Configuración de VLANs, definición y aplicación de reglas de firewall con mínimo privilegio entre segmentos. Pruebas de conectividad entre zonas	1 semana	Entregable 2
F7	Acceso remoto	Creación de VPN unificada. Configuración de medidas mínimas de verificación adicional para el acceso remoto	2-4 días	Entregable 2/3
F8	Implementación IDS	Instalación y configuración de Suricata en el entorno simulado. Ejecución de pruebas controladas de escaneo interno. Registro y análisis de alertas generadas	2-4 días	Entregable 2/3
F9	Auditoría final	Ejecución de segunda auditoría sobre la red segmentada final. Elaboración de la tabla comparativa con las mismas métricas que la auditoría inicial	1 semana	Entregable 3
F10	Redacción final	Redacción de la memoria final, revisión de contenidos, entrega del TFB y preparación de defensa	3 semanas	Entregable 3

A partir de las anteriores fases, se identifican los hitos principales.

Un hito representa un punto de control concreto y que se pueda verificar, que permita confirmar que una fase o conjunto de fases ha producido el resultado esperado antes de continuar con la siguiente etapa.

Es importante señalar que las fases F2 y F3 pueden ejecutarse en paralelo durante la misma semana, al no tener dependencia entre sí. Del mismo modo, las fases F7 y F8 también pueden desarrollarse simultáneamente una vez completada la F6.

La fase F6 Implementación principal actúa como punto crítico del proyecto: cualquier retraso en esta fase afecta directamente a F7, F8 y, en consecuencia, a toda la planificación posterior.

ID	Descripción	Alcanzable
H1	Entregable 1 realizado y entregado	22/06/2026 - 28/06/2026
H2	Arquitectura diseñada y validada	05/07/2026

ID	Descripción	Alcanzable
H3	Creación de entorno de laboratorio	12/07/2026
H4	Auditoría inicial	15/07/2026
H5	Segmentación finalizada con firewall operativo	19/07/2026
H6	Implementación completa (VPN, IDS, Wi-Fi)	20/07/2026 - 26/07/2026
H7	Comparativa pre/post completada	09/08/2026
H8	Entrega de TFB	31/08/2026 - 06/09/2026

3.2. Dependencias entre tareas

Con la siguiente tabla buscamos exponer las relaciones de dependencia que existen entre fases.

De forma general, una fase no puede iniciarse hasta que la anterior fase o fases de las que depende no estén completadas.

Fase	Dependencia	Descripción
F1. Definir alcance del proyecto	-	Punto inicial
F2. Marco teórico	F1	Necesitamos saber previamente que trabajaremos para determinar los conceptos necesarios
F3. Preparación de la arquitectura	F1	Requiere saber el escenario inicial
F4. Preparación del laboratorio	F3	Configuramos el laboratorio en base a F3
F5. Auditoría inicial	F4	Auditoría realizada sobre el laboratorio creado en la anterior fase
F6. Implementación principal	F5	Para establecer la implementación principal necesitamos antes saber de que partimos, tanto a nivel arquitectura como también vulnerabilidades
F7. Acceso remoto	F6	Integración necesaria una vez tenemos los elementos principales configurados
F8. Implementación IDS	F6	Integración que necesita la parte principal configurada
F9. Auditoría final	F7 y F8	Se requiere que todos los elementos de la solución estén implementados

Fase	Dependencia	Descripción
F10. Redacción final	F9	Para la memoria final necesitamos integrar todos los resultados, incluida la comparativa

3.3. Diagrama de Gantt

Para establecer una correcta planificación del proyecto y que sea de forma organizada y poder garantizar el cumplimiento de los plazos, se ha elaborado el siguiente diagrama de Gantt.

En él se representan las principales fases, hitos, fecha entregables y la distribución temporal, permitiendo visualizar la secuencia de actividades necesarias para el diseño, implementación y validación de la solución propuesta.

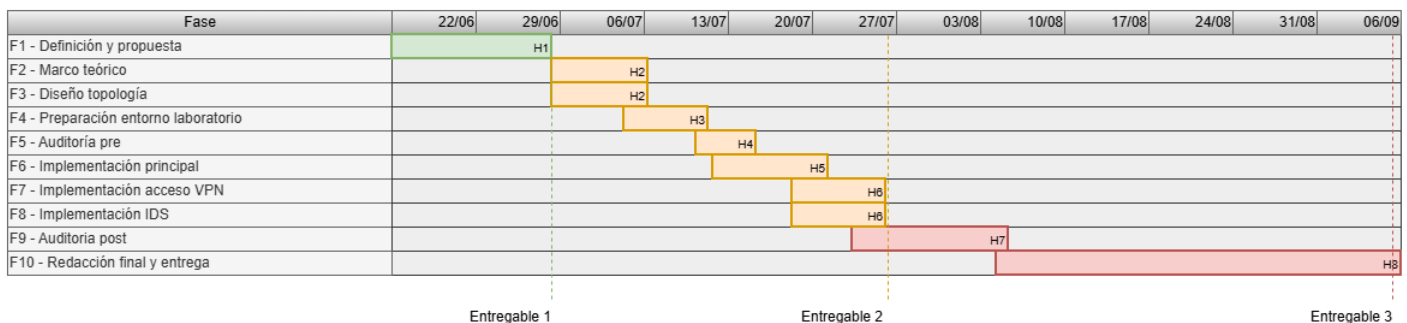


Figura 3. Diagrama de Gantt. *Elaboración propia.*

3.4. Diagrama PERT o camino crítico

Con el objetivo de identificar la secuencia lógica de ejecución del proyecto y las dependencias que existen entre las diferentes fases, se ha elaborado el siguiente diagrama PERT.

Este diagrama representa las relaciones de precedencia entre las diferentes tareas principales, permitiendo ver el camino de ejecución del proyecto y aquellas actividades cuya finalización condiciona el inicio de las fases posteriores. De este modo, facilita la planificación, el seguimiento del proyecto y la identificación de los puntos críticos durante su desarrollo.

Como puede observarse, el camino crítico del proyecto está formado en casi su totalidad por fases cuya finalización es necesaria para poder ejecutar la siguiente. Cualquier retraso en estas tareas afectaría directamente al calendario previsto, por lo que requieren un seguimiento prioritario durante el desarrollo del proyecto.

La única fase que se podría permitir un breve retraso es F2 Marco teórico, siendo no aconsejable ya que, obtener una buena base teórica permite que las siguientes fases puedan ser ejecutada con mayor precisión.

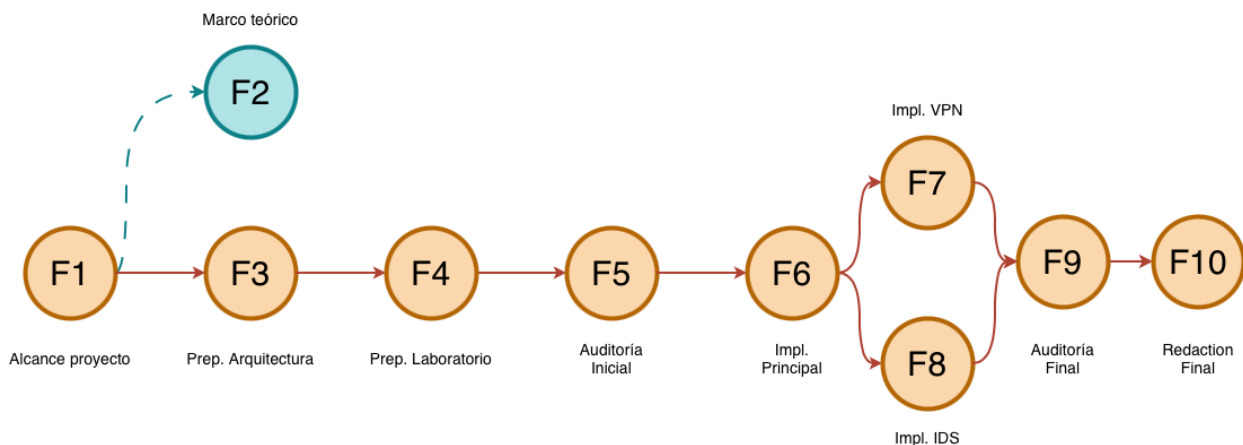


Figura 4. Diagrama de PERT. *Elaboración propia.*

Por último, en el case de F7 Implementación VPN y F8 Implementación IDS, son las únicas que no tienen dependencia una de otra, pudiendo ejecutarse en paralelo.

4. Marco teórico

Antes de abordar el diseño de la arquitectura de red, se presentan a continuación los conceptos y tecnologías en los que se fundamenta la solución propuesta.

El paradigma de seguridad Zero Trust como marco de referencia, la segmentación de redes mediante VLANs como mecanismo de aislamiento, los cortafuegos de nueva generación y los sistemas de detección de intrusiones como elementos de control y visibilidad, herramientas básicas de auditoría y emulación de redes empleadas para validar la solución en un entorno de laboratorio.

4.1 Arquitectura Zero Trust

El modelo de seguridad perimetral tradicional parte de la premisa de que todo lo que se encuentra dentro de la red corporativa es de confianza, y que la principal barrera de protección es el perímetro, con un firewall justo antes de la salida a internet. Este enfoque presenta una debilidad estructural, una vez que un atacante o un dispositivo comprometido consigue acceso a la red interna se encuentra habitualmente muy pocas restricciones para moverse lateralmente hacia otros sistemas, precisamente la situación descrita en el diagnóstico inicial de este trabajo.

Frente a este modelo, el NIST Special Publication 800-207, Zero Trust Architecture (2020), formaliza un conjunto de principios que parten de la premisa contraria, ninguna solicitud de acceso se considera de confianza por el mero hecho de originarse dentro de la red corporativa, toda comunicación debe ser autenticada, autorizada y limitada al mínimo privilegio necesario, con independencia de su origen.

Entre los principios que recoge esta publicación, y que resultan directamente aplicables a este proyecto, destacan:

- Verificación explícita: cada solicitud de acceso se evalúa de forma individual, no se asume confianza por pertenecer a la misma red.
- Mínimo privilegio: cada usuario o sistema accede únicamente a los recursos estrictamente necesarios para su función.
- Segmentación lógica mediante VLAN: la red se divide en zonas reducidas y aisladas entre sí, de forma que el compromiso de una zona no implique el compromiso del resto.

Este proyecto no implementa una arquitectura Zero Trust completa en el sentido estricto de la publicación NIST, donde vemos que se contemplan otros elementos mucho mas sofisticados como motores de políticas dinámicas o verificación continua de identidad a nivel de sesión, sino que busca establecer unas bases y una aplicación acotada de sus principios mediante los mecanismos disponibles en un entorno de laboratorio con herramientas open source, segmentación por VLANs, control de acceso mediante reglas de firewall con lógica deny-by-default, y monitorización mediante un sistema de detección de intrusiones.

Esta acotación queda reflejada explícitamente en el alcance del proyecto (apartado 2) y en el propio objetivo OKR, que se refiere a *"una arquitectura segmentada con principios Zero Trust acotados"*.

4.2 Segmentación de redes mediante VLANs

Una VLAN (*Virtual Local Area Network*) es un mecanismo que permite dividir una misma infraestructura física de red en múltiples dominios de difusión lógicamente independientes, sin necesidad de desplegar cableado ni conmutadores separados para cada uno. El estándar que define este etiquetado de tráfico es IEEE 802.1Q, donde se añade una marca (*tag*) a cada trama Ethernet indicando a qué VLAN pertenece, permitiendo que un mismo enlace físico (*trunk*) transporte el tráfico de varias VLANs de forma simultánea y aislada.

Desde el punto de vista de la seguridad, la segmentación mediante VLANs es el mecanismo técnico que hace posible aplicar en la práctica los principios de mínimo privilegio y segmentación lógica mediante VLAN descritos en el apartado 4.1, al situar cada zona funcional en un dominio de difusión independiente, ningún dispositivo puede comunicarse con otro fuera de su VLAN sin pasar obligatoriamente por un elemento que enrute entre ellas. En el caso de este proyecto con el firewall OPNsense, que es donde se aplicaran las reglas de control de acceso.

Esta es precisamente la transformación central que busca el diseño de red del siguiente apartado 5, pasar de la situación inicial con un único dominio de difusión sin ninguna separación entre áreas, a una arquitectura donde cada área jurídica, la zona de IT, la infraestructura de gestión y la red de invitados constituyen VLANs independientes, eliminando la posibilidad de movimiento lateral directo entre ellas.

La configuración de VLANs sobre firewalls basados en FreeBSD como pfSense y OPNsense sigue un patrón común, se crean interfaces virtuales (subinterfaces) sobre una interfaz física, cada una asociada a un identificador de VLAN (VLAN ID) y con su propia configuración de red, tal como se detalla en la documentación oficial de ambos proyectos (Netgate, s.f.; OPNsense Project, s.f.).

4.3 Firewall de nueva generación

Un firewall es el elemento de red encargado de inspeccionar el tráfico que atraviesa un punto de la infraestructura y decidir, en función de un conjunto de reglas, qué comunicaciones se permiten y cuáles se bloquean. Los cortafuegos tradicionales basan esta decisión únicamente en direcciones IP y puertos pero los denominados firewalls de nueva generación (*Next-Generation Firewall*, NGFW) amplían esta inspección incorporando funcionalidades adicionales sobre la misma plataforma, filtrado con estado de las conexiones, reglas organizadas por zonas o interfaces, traducción de direcciones (NAT), redes privadas virtuales (VPN), integración con sistemas de detección de intrusiones... evitando así desplegar un dispositivo independiente para cada función.

En este proyecto se emplea OPNsense, un cortafuegos de nueva generación de código abierto basado en FreeBSD, derivado del proyecto pfSense (OPNsense Project, s.f.). Se ha optado por OPNsense frente a pfSense por dos motivos principales: por un lado, su modelo de desarrollo permite ciclos de actualización más frecuentes y por otro, incorpora de forma nativa el paquete de integración con Suricata que se utiliza como sistema de detección de intrusiones, evitando así desplegar un sensor IDS como elemento adicional separado del propio cortafuegos.

La política de seguridad aplicada sigue el principio descrito en el apartado 4.1 del modelo Zero Trust, el deny-by-default donde por defecto, ninguna comunicación entre zonas está permitida y únicamente se habilita y permite el tráfico que ha sido explícitamente autorizado mediante una regla, evaluada en orden, de la más específica a la más general, hasta llegar a una regla de cierre final que bloquea cualquier tráfico no contemplado. Siendo este el criterio que se ha diseñado para la matriz de comunicación entre zonas y su traducción a reglas concretas de firewall (reglas R01 a R12 del apartado 5.5).

Adicionalmente, OPNsense puede actuar como servidor de DHCP para las distintas VLANs y realiza la función de NAT (traducción de direcciones de red) para permitir la salida a internet de los equipos internos utilizando una única dirección pública, sin necesidad de que estos dispongan de direccionamiento enrutable directamente.

4.4 Sistemas de detección de intrusiones (IDS)

Un sistema de detección de intrusiones (*Intrusion Detection System*, IDS) es un elemento que analiza el tráfico de red en busca de patrones asociados a actividad maliciosa o anómala como pueden ser escaneos de puertos, explotación de vulnerabilidades conocidas o tráfico hacia dominios maliciosos entre otros, generando

alertas cuando los detecta. Conviene distinguirlo de un sistema de prevención de intrusiones (*Intrusion Prevention System*, IPS) ya que, aunque puedan parecer lo mismo existen diferencias entre ellos. El IDS opera de forma pasiva, limitándose a observar y alertar, un IPS se sitúa en línea con el tráfico y tiene capacidad de bloquearlo activamente. Ambos modos suelen implementarse sobre el mismo motor de software, variando únicamente su modo de despliegue (pasivo mediante espejo de tráfico, o en línea).

En este proyecto se emplea Suricata, un motor de detección de intrusiones de código abierto desarrollado por Open Information Security Foundation (OISF, s.f.), que analiza el tráfico de red contra un conjunto de reglas (*rulesets*) que describen firmas de amenazas conocidas, el conjunto de reglas abierto ET Open (Emerging Threats). Suricata se ha desplegado en modo de detección (IDS), integrado directamente en el perímetro definido por el cortafuegos OPNsense, en lugar de como sensor independiente, permitiendo que Suricata inspeccione el tráfico que atraviesa las distintas zonas sin necesidad de configurar un puerto espejo (SPAN) adicional ni desplegar un nodo dedicado.

El propósito de Suricata dentro de la arquitectura no es sustituir a las reglas de firewall como mecanismo de control de acceso, sino aportar una capa de visibilidad y verificación. Mientras que las reglas de firewall determinan qué tráfico está permitido o bloqueado, Suricata permite comprobar, mediante la generación de alertas, si efectivamente se están produciendo intentos de tráfico no autorizado.

Por ejemplo, un intento de escaneo de puertos desde la VLAN de invitados hacia otra zona, con independencia de que dicho intento haya sido o no bloqueado por el firewall. Esta capacidad es la que sustenta la métrica de "alertas IDS generadas" contemplada en el KR4 como parte de la comparativa pre/post.

4.5 Auditoría de seguridad mediante escaneo de puertos

La auditoría de exposición de red es el proceso de identificar, desde la perspectiva de un atacante, qué dispositivos son alcanzables en una red, qué puertos tienen abiertos y qué servicios exponen en ellos, información que constituye la superficie de ataque real de la infraestructura. A diferencia de un análisis de vulnerabilidades exhaustivo donde se busca correlacionar los servicios detectados contra bases de datos de fallos conocidos, CVE, y les asigna una severidad, el escaneo de puertos se centra en responder una pregunta más básica pero igualmente crítica: "*qué es visible y accesible*", con independencia de si el software instalado tiene o no vulnerabilidades específicas.

La herramienta empleada para esta auditoría es Nmap (Network Mapper), un escáner de red de código abierto que constituye el estándar de facto para este tipo de tareas (Lyon, 2009). Nmap permite, entre otras funciones:

- Descubrimiento de hosts: determinar qué direcciones IP de un rango dado corresponden a dispositivos activos, mediante técnicas como el escaneo ARP (en redes locales) o el envío de paquetes ICMP/TCP.

- Escaneo de puertos: identificar, para cada host activo, qué puertos TCP/UDP se encuentran en estado abierto, cerrado o filtrado.
- Detección de versión de servicio (-sV): identificar, mediante el análisis de las respuestas del servicio, qué software y qué versión concreta está operando detrás de un puerto abierto, información especialmente relevante para identificar software desactualizado.
- Motor de scripts NSE (Nmap Scripting Engine): conjunto extensible de scripts que automatizan comprobaciones específicas más allá de la simple detección de puertos, desde la enumeración de recursos compartidos hasta la verificación de configuraciones de autenticación débiles. Es el mecanismo empleado en este proyecto para confirmar, de forma dirigida, debilidades de configuración concretas (por ejemplo, acceso FTP anónimo) sobre los servicios detectados.

Esta herramienta se emplea de forma idéntica en ambos estados de la red, antes y después de la segmentación, con los mismos parámetros de escaneo, para garantizar que la comparación de resultados sea metodológicamente válida y no esté condicionada por diferencias en la técnica de auditoría empleada.

4.6 Entorno de emulación de redes

Un entorno de emulación de redes es una plataforma de virtualización especializada que permite construir topologías de red completas, con routers, firewalls, conmutadores y equipos finales, ejecutando el software real de cada dispositivo (no una simulación aproximada de su comportamiento), interconectados mediante enlaces virtuales que reproducen fielmente el comportamiento de una red física. Esto permite diseñar, desplegar y validar arquitecturas de red complejas sin necesidad de disponer del hardware físico correspondiente, resultando especialmente adecuado para el desarrollo y prueba de soluciones en un contexto académico como el de este proyecto.

La herramienta empleada es GNS3 (*Graphical Network Simulator 3* (GNS3 Project, s.f.), una plataforma de código abierto que se apoya en QEMU/KVM para ejecutar imágenes reales de sistemas operativos y firmware de red. En este proyecto, OPNsense y los distintos nodos Linux, sobre un motor de emulación (la GNS3 VM) controlado desde un cliente gráfico independiente. Esta arquitectura cliente-servidor permite separar la interfaz de diseño de la topología (donde se construyen, configuran y cablean los nodos) del motor que realmente ejecuta cada dispositivo, que puede residir en la misma máquina o, como en el caso de este proyecto, en una máquina virtual dedicada (apartado 6.1).

La elección de GNS3 como entorno de emulación, frente a otras alternativas existentes en el mercado, así como los criterios técnicos concretos que motivaron esta decisión para el equipo utilizado en este proyecto, se detallan en el apartado 6.1, donde se abordan también los recursos asignados y la configuración general del laboratorio desplegado.

5. Diseño de topología y arquitectura

Para poder adecuar la solución necesitamos ver desde donde se parte.

Establecemos dos diagramas de red iniciales, el físico donde vemos las Zonas y otro lógico, donde establecemos las conexiones, rangos de red.

Como se detalló en el análisis de Ishikawa, Legal JBA y Asesores parte de una infraestructura completamente plana: un único conmutador sin VLANs, sin firewall por zonas y sin separación entre los equipos de las diferentes áreas, el servidor de expedientes y el Wi-Fi de invitados.

El objetivo de este apartado es traducir esa situación de partida, y el problema de exposición identificado, en un diseño de red concreto. Primero representando el estado actual y, seguido, la arquitectura segmentada a la que se quiere llegar aplicando principios Zero Trust acotados.

5.1 Diagramas de red

El primer diagrama de red que vemos representado es la siguiente **Figura 5.**

Diagrama de red físico, donde nos centramos en ver como se distribuyen las diferentes zonas físicamente y donde encontramos ubicados los elementos mas importantes.

También podemos ver cómo todos los puestos de trabajo de las cuatro áreas jurídicas, la zona de IT, el servidor de expedientes y el punto de acceso Wi-Fi cuelgan de los mismos conmutadores sin ningún elemento intermedio que filtre el tráfico.

Para ver la situación inicial lógica, vemos la **Figura 6. Diagrama de red lógico inicial**, donde confirmamos que solo existe un único dominio de broadcast donde cualquier PC del despacho, electrónica crítica del rack principal, servidor de expedientes e incluso el Wi-Fi de invitados están en la misma red y pueden verse entre sí sin restricción alguna.

Esta es la causa raíz señalada en el diagrama de Ishikawa del Entregable 1: ausencia de segmentación, ausencia de firewall configurado y ausencia de monitorización, lo que permite que cualquier equipo comprometido pueda moverse lateralmente hacia cualquier otro sin restricción.

Por ultimo, observamos la Figura 7. Diagrama de red lógico objetivo, donde vemos la propuesta objetivo, con segmentación por VLANs, firewall por zonas, punto de entrada VPN y Suricata integrado en el perímetro.

5.2 Distribución de Vlan

Para pasar de la red plana inicial a la arquitectura segmentada se define una VLAN por cada zona funcional del despacho, siguiendo el principio de mínimo privilegio.

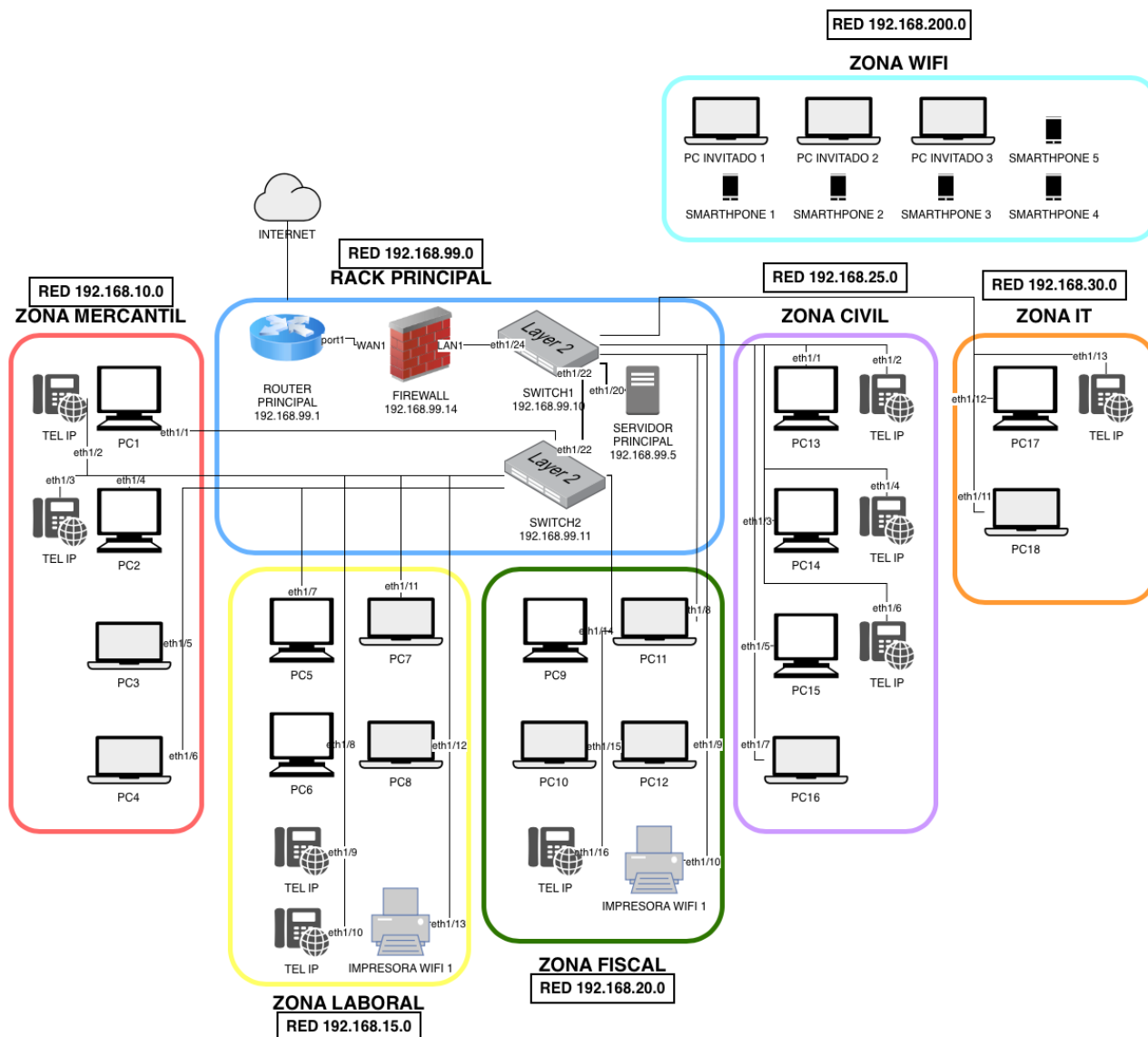


Figura 7. Diagrama red lógico objetivo. *Elaboración propia.*

Las cuatro áreas jurídicas (Mercantil, Laboral, Fiscal y Civil) quedan aisladas entre sí para respetar el secreto profesional y el criterio de necesidad de conocer, la zona de IT agrupa a los equipos del personal técnico, la VLAN de Gestión concentra los dispositivos de infraestructura (firewall, switch, router y servidor) para que su administración no sea accesible desde el resto de la red, y la VLAN de invitados aísla por completo el Wi-Fi ofrecido a visitas.

La numeración deja huecos intencionados entre VLANs (10, 15, 20, 25, 30) para poder insertar nuevas VLANs en el futuro sin reordenar el esquema, y reserva el identificador 99 para la VLAN de gestión, siguiendo una convención habitual en redes empresariales.

VLAN ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	Nº DISPOSITIVOS
99	GESTION	Vlan para gestión de dispositivos IT (FW, SW, Router, SRV)	5
10	MERCANTIL	Vlan para zona despacho Mercantil	6
15	LABORAL	Vlan para zona despacho Laboral	7
20	FISCAL	Vlan para zona despacho Fiscal	6
25	CIVIL	Vlan para zona despacho Civil	7
30	IT	Vlan para zona de IT	3
200	WIFI	Vlan para wifi invitados	-

5.3 Tabla de direccionamiento

El direccionamiento se dimensiona a partir del número de dispositivos de cada VLAN, dejando margen de crecimiento: las áreas jurídicas y la zona de IT usan una máscara /27 (30 hosts útiles), suficiente para los 6-7 dispositivos actuales de cada área jurídica y los 3 de IT, con holgura para incorporar equipos nuevos sin tener que reestructurar direccionamientos de VLAN.

La VLAN de gestión usa una /28 (14 hosts útiles), ajustada a los 5 dispositivos de infraestructura que aloja y adecuada a que su crecimiento no será tan alto como puede ser en los departamentos jurídicos.

Por último, la VLAN de invitados usa una /24 completa (254 hosts útiles) ya que el número de visitantes conectados es variable y no supone ningún riesgo adicional al estar totalmente aislada del resto de la red.

VLAN ID	SUBRED	GATEWAY	RANGO DISPONIBLE	Nº HOSTS ÚTILES
99	192.168.99.0/28	192.168.99.14	192.168.99.1-192.168.99.13	14
10	192.168.10.0/27	192.168.10.30	192.168.10.1-192.168.10.29	30
15	192.168.15.0/27	192.168.15.30	192.168.15.1-192.168.15.29	30
20	192.168.20.0/27	192.168.20.30	192.168.20.1-192.168.20.29	30
25	192.168.25.0/27	192.168.25.30	192.168.25.1-192.168.25.29	30
30	192.168.30.0/27	192.168.30.30	192.168.30.1-192.168.30.29	30
200	192.168.200.0/24	192.168.200.254	192.168.200.1 - 192.168.200.253	254

5.4 Matriz de comunicación entre zonas

Con las VLANs y sus rangos definidos, diseñamos la última pieza del esquema principal para establecer qué tráfico se permite entre ellas.

La siguiente tabla traduce el principio de mínimo privilegio a nivel de zona. Por defecto, todo el tráfico entre VLANs está bloqueado (X), y solo se habilita explícitamente lo que el despacho necesita para funcionar. Las cuatro áreas jurídicas no pueden comunicarse entre sí bajo ningún concepto, reflejando el secreto profesional y el RGPD, un abogado de Mercantil no debe poder acceder a los equipos ni a los expedientes de Laboral, Fiscal o Civil, solo permitiendo servicios concretos para la comunicación entre los departamentos.

Cada área sí puede alcanzar la VLAN de Gestión, pero únicamente a "servicios concretos" (los puertos del servidor de expedientes), no a la totalidad de esa VLAN, que también aloja el firewall, el switch y el router. La VLAN de IT es la única con visibilidad SI hacia el resto de áreas, ya que su función es dar soporte técnico, pero tiene bloqueado el acceso a la red de invitados. La VLAN de invitados solo tiene salida a internet y no puede iniciar conexión hacia ninguna otra VLAN interna, cumpliendo el requisito RF03 del anterior punto 2.5. Estas mismas reglas son las que se convertirán en reglas de firewall concretas (protocolo, puerto, acción) en la fase de implementación principal (F6), y las que Suricata verificará que no se puedan saltar durante las pruebas de intrusión controladas (F8).

	GESTION	MERCANTIL	LABORAL	FISCAL	CIVIL	IT	WIFI INVITADOS	INTERNET
GESTION	-	X	X	X	X	X	X	Servicios concretos
MERCANTIL	Servicios concretos	-	X	X	X	X	X	SI
LABORAL	Servicios concretos	X	-	X	X	X	X	SI
FISCAL	Servicios concretos	X	X	-	X	X	X	SI
CIVIL	Servicios concretos	X	X	X	-	X	X	SI
IT	SI	SI	SI	SI	SI	-	X	SI

	GESTI ON	MERCANT IL	LABOR AL	FISCA L	CIVIL	IT	WIFI INVITAD OS	INTERNET
WIFI INVITAD OS	X	X	X	X	X	X	-	SI

5.5 Tabla de reglas

Con la anterior matriz de comunicación definimos qué está permitido en cada zona, con la siguiente tabla buscamos traducir y facilitar las reglas concretas que se deberán crear, en el formato en que se implementarán en pfSense/OPNsense (origen, destino, protocolo y puerto, acción).

En los Firewalls el orden es importante, se evalúan las reglas de arriba hacia abajo y aplica la primera que coincide, por lo que las reglas de permiso (ALLOW) más específicas se sitúan antes que las reglas de bloqueo (DENY) más generales, y la última regla (R12) es un deny-all implícito que cierra cualquier tráfico no contemplado explícitamente, materializando el principio Zero Trust de "denegar por defecto".

Regla	Origen	Destino	Protocolo / Puerto	Acción	Justificación
R01	Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil (VLAN 10/15/20/25)	Servidor de expedientes (VLAN Gestión)	TCP 445 (SMB), TCP 443 (HTTPS)	ALLOW	Acceso de cada área a su gestor documental, sin acceso al resto de la VLAN Gestión
R02	Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil (VLAN 10/15/20/25)	Resto de VLAN Gestión (firewall, switches, router)	Cualquiera	DENY	Impide administrar la infraestructura desde puestos de usuario
R03	Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil, entre sí (VLAN 10/15/20/25)	Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil, entre sí	Cualquiera	DENY	Aislamiento total entre áreas jurídicas (secreto profesional, RGPD)
R04	Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil, IT (VLAN 10/15/20/25/30)	Internet	TCP 80, TCP 443, UDP 53	ALLOW	Navegación web y resolución DNS
R05	IT (VLAN 30)	Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil (VLAN 10/15/20/25)	TCP 3389 (RDP), TCP 22 (SSH), ICMP	ALLOW	Soporte técnico y diagnóstico remoto a cualquier puesto

R06	IT (VLAN 30)	Gestión (VLAN 99)	TCP 443 (admin web), TCP 22 (SSH), UDP 161 (SNMP)	ALLOW	Administración de firewall, switches y servidor
R07	IT (VLAN 30)	WiFi invitados (VLAN 200)	Cualquiera	DENY	IT no necesita acceso a la red de invitados
R08	Gestión (VLAN 99)	Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil, IT, WiFi invitados (VLAN 10/15/20/25/30/200)	Cualquiera	DENY	La infraestructura no inicia conexiones hacia las VLANs de usuario, solo responde
R09	Gestión (VLAN 99)	Internet	UDP 123 (NTP), UDP/TCP 53 (DNS), TCP 443 (HTTPS)	ALLOW	Hora, resolución de nombres y actualización de firmas de Suricata y paquetes del sistema
R10	WiFi invitados (VLAN 200)	Internet	TCP 80, TCP 443, UDP 53	ALLOW	Acceso a internet para las visitas
R11	WiFi invitados (VLAN 200)	Cualquier VLAN interna	Cualquiera	DENY	Aislamiento total de la red de invitados (RF03)
R12	Cualquier origen	Cualquier destino	Cualquiera	DENY	Regla de cierre implícita: todo lo no permitido explícitamente queda bloqueado (Zero Trust)

Los usuarios que se conectan a través de la VPN de acceso remoto quedan integrados en el rango de direccionamiento privado de la red interna, aplicándose sobre su tráfico el mismo conjunto de reglas de firewall que si estuvieran físicamente conectados en su despacho (R01). El control de acceso se gestiona íntegramente mediante las políticas del firewall, no mediante restricciones de enrutamiento en el cliente. El tráfico de navegación general hacia internet queda excluido del alcance enrutado por el túnel (split tunneling), por lo que no pasa por el firewall corporativo ni consume ancho de banda del nodo perimetral.

Suricata, por su parte, no participa en esta tabla porque funciona en modo de detección (IDS) ya que, no permite ni bloquea tráfico, genera alertas cuando detecta un intento de saltarse estas reglas, que se validarán en futuras pruebas de intrusión de la fase F8.

5.6 Diagrama de componentes

Como complemento a los diagramas de red del anterior apartado 5.1, se presenta a continuación una vista de componentes de la arquitectura, siguiendo la notación UML.

Este diagrama representa los bloques funcionales del sistema, firewall, IDS, servicio VPN, conmutador y clientes por zona con sus dependencias, en lugar de las clases de software habituales en un proyecto de desarrollo de aplicaciones, dado que la lógica de esta solución se implementa mediante configuración de red y reglas de firewall, no mediante programación orientada a objetos.

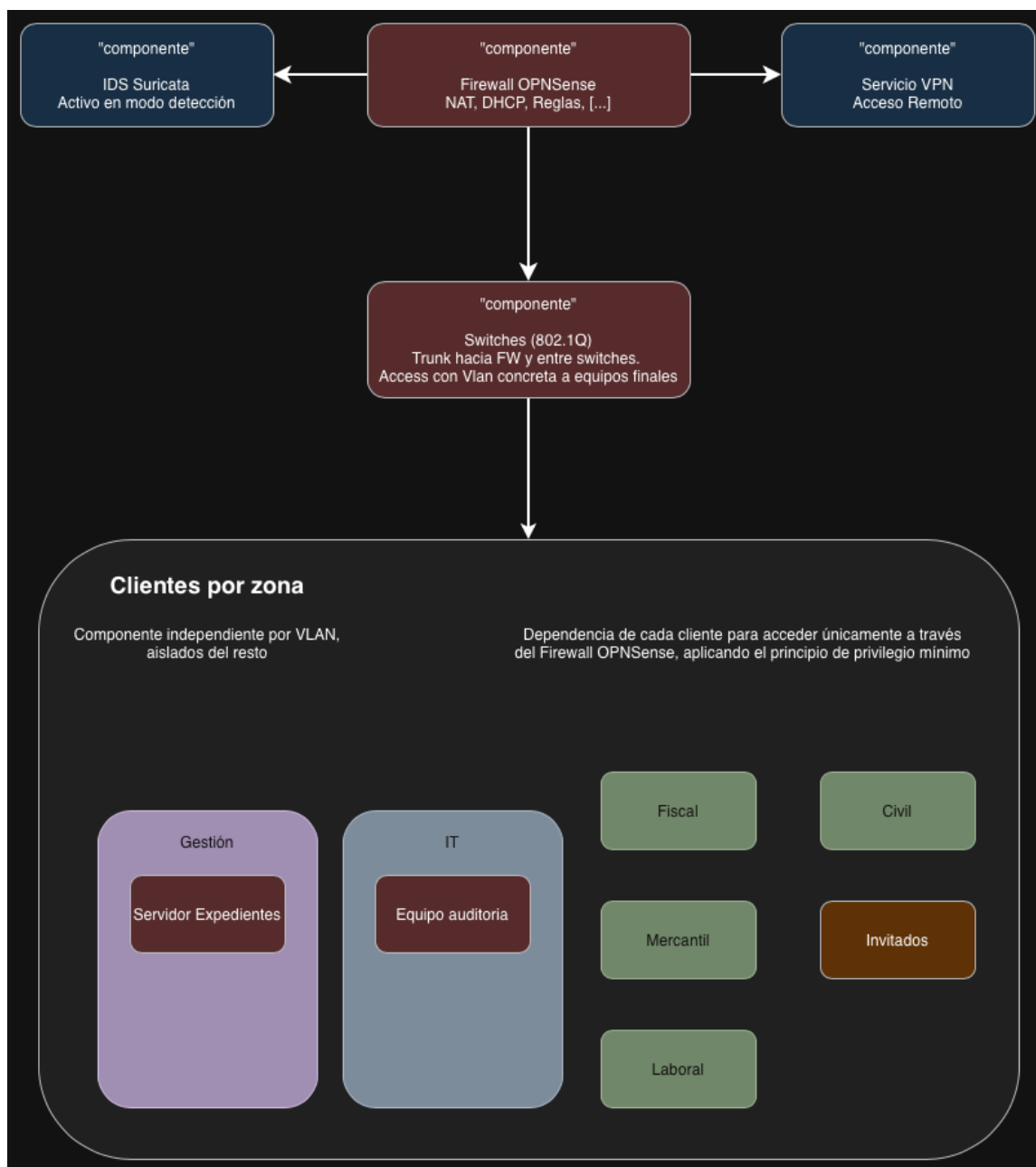


Figura 8. Diagrama de componentes de la arquitectura Zero Trust. Elaboración propia.

El diagrama muestra cómo el Firewall OPNSense concentra las dependencias de IDS y VPN, actuando como único punto de paso obligado hacia el resto de componentes. El conmutador reparte el tráfico etiquetado hacia cada cliente de zona, que solo puede alcanzar otros componentes a través del firewall, materializando el principio de mínimo privilegio descrito en el apartado 4.1.

5.7 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue muestra la disposición física y virtual de los elementos del sistema, complementando la descripción del entorno de laboratorio que se detalla en el apartado 6. Desde el equipo anfitrión (MacBook Pro) hasta cada nodo QEMU ejecutado dentro de la GNS3 VM, pasando por las capas de virtualización intermedias (VMware Fusion Pro) y los distintos adaptadores de red implicados.

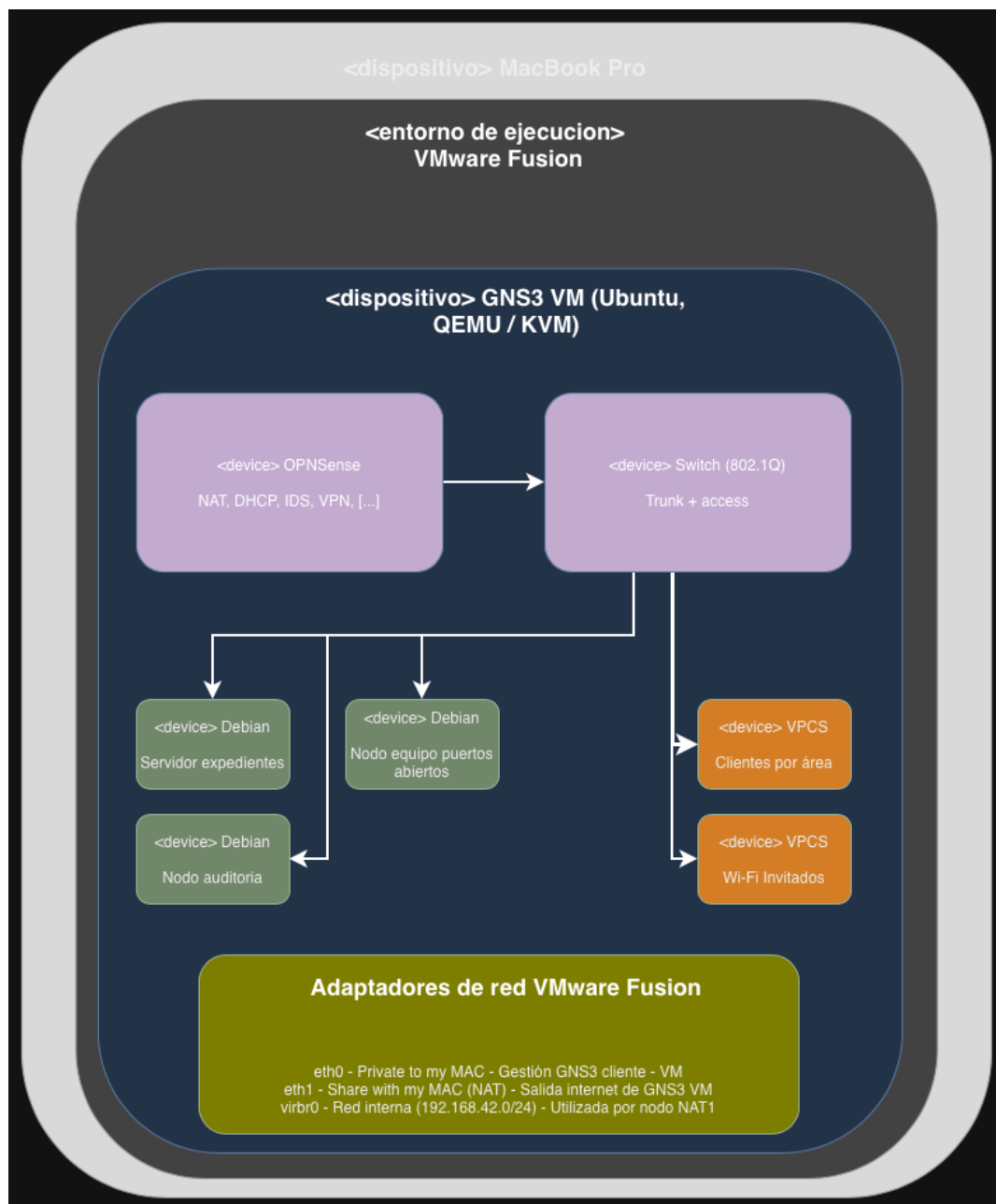


Figura 9. Diagrama de despliegue del entorno de laboratorio. Elaboración propia.

Se distingue entre los adaptadores de red reales gestionados por VMware Fusion (eth0 de gestión, eth1 de NAT) y la topología de VLANs implementada íntegramente en software dentro de la GNS3 VM, que es la que reproduce la arquitectura de red diseñada en el apartado 5, completamente aislada de la red física del equipo anfitrión.

6. Entorno laboratorio

Una vez definida la arquitectura objetivo. VLANs, direccionamiento, matriz de comunicación y reglas de firewall, el siguiente paso consiste en trasladar ese diseño a un entorno de laboratorio virtualizado que permita validarlo de forma controlada, sin necesidad de desplegar sobre infraestructura real como se estipula en el requisito RNF02.

Esta sección documenta el entorno de virtualización empleado, los appliances utilizados que ayudan a representar cada elemento de la arquitectura, la topología montada y la configuración base sobre la que se ejecutará posteriormente la auditoría inicial (apartado 7) y la implementación de la segmentación (apartado 8).

Este laboratorio, con sus siete VLANs operativas, firewall, VPN e IDS integrados y verificados mediante pruebas reales de conectividad y auditoría (apartados 8 a 11), constituye el prototipo funcional de la arquitectura Zero Trust propuesta para Legal JBA y Asesores.

6.1 Entorno de virtualización

El laboratorio se ha desplegado sobre un equipo Mac con procesador Intel, lo que permite ejecutar GNS3 con aceleración por hardware (Intel VT-x) de forma nativa, sin las limitaciones que presenta actualmente la arquitectura Apple Silicon (M1-M4) para la emulación de sistemas x86 como pfSense/OPNsense.

Como hipervisor se ha utilizado VMware Fusion, de uso gratuito para fines personales, sobre el cual se ha desplegado la VM GNS3 oficial, esta es una máquina virtual Ubuntu que actúa como motor de emulación (QEMU/KVM) para todos los nodos del laboratorio.

El cliente GNS3 GUI se instala directamente en el SO del equipo, en este caso macOS y se conecta a la VM GNS3 para construir y controlar la topología.

Se descartó el uso de EVE-NG como alternativa al no existir una versión nativa para macOS, requeriría igualmente desplegar una máquina virtual Linux como capa intermedia, sin aportar ninguna ventaja adicional respecto a GNS3 en este escenario y añadiendo complejidad innecesaria.

Equipo anfitrión utilizado para la virtualización:

- MacBook Pro, procesador Intel, 8 GB de RAM total.

Recursos asignados:

- Dado el límite de RAM del equipo anfitrión, se ha repartido la memoria de forma ajustada entre los distintos componentes, tal como recoge la siguiente tabla:

VM / Nodo	vCPU	RAM	Descripción
VM GNS3	3	5GB	VM que gestiona los recursos dados a los diferentes Nodos de GNS3
OPNSense	1	1GB	Nodo simulando Firewall
Servidor Expedientes	2	1GB	Nodo debian simulando servidor de expedientes
Equipo simulado	2	1GB	Nodo debian simulando equipo con servicios abiertos
Equipo auditoria	2	1GB	Nodo debian preparado con herramientas mínimas para realizar auditoria
VPCS	-	-	Nodos con recursos únicamente de pila IP, para realizar pruebas de conectividad

Además de los recursos asignados, resulta relevante documentar las versiones concretas de cada herramienta y appliance empleados, con el fin de garantizar la reproducibilidad del entorno descrita en el requisito RNF03. La siguiente tabla recoge esta información.

Elemento	Versión	Fuente
SO equipo anfitrión	Sequoia 15.7.7	-
VMware Fusion	12.2.4	VMware
Cliente GNS3	2.2.59	gns3.com
GNS3 VM	0.19.0	gns3.com
OPNsense	26.1	Marketplace GNS3
Equipos debian	12.6	Marketplace GNS3

Estas versiones se han mantenido estables a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, evitando actualizaciones intermedias que pudieran alterar el comportamiento ya validado del laboratorio.

Para que los appliances basados en QEMU (OPNsense, Debian) puedan beneficiarse de aceleración KVM y además, evitar bloqueos aparentes del sistema operativo invitado por la saturación de CPU, ha sido necesario habilitar explícitamente la virtualización anidada en la configuración de la GNS3 VM dentro de VMware Fusion (opción *"Enable hypervisor applications in this virtual machine"*), también y como se ha comentado en

la anterior tabla, para que los nodos utilizados tengan los recursos suficientes se ha aumentado tanto el numero de procesos como la Memoria RAM que utiliza la VM GNS3.

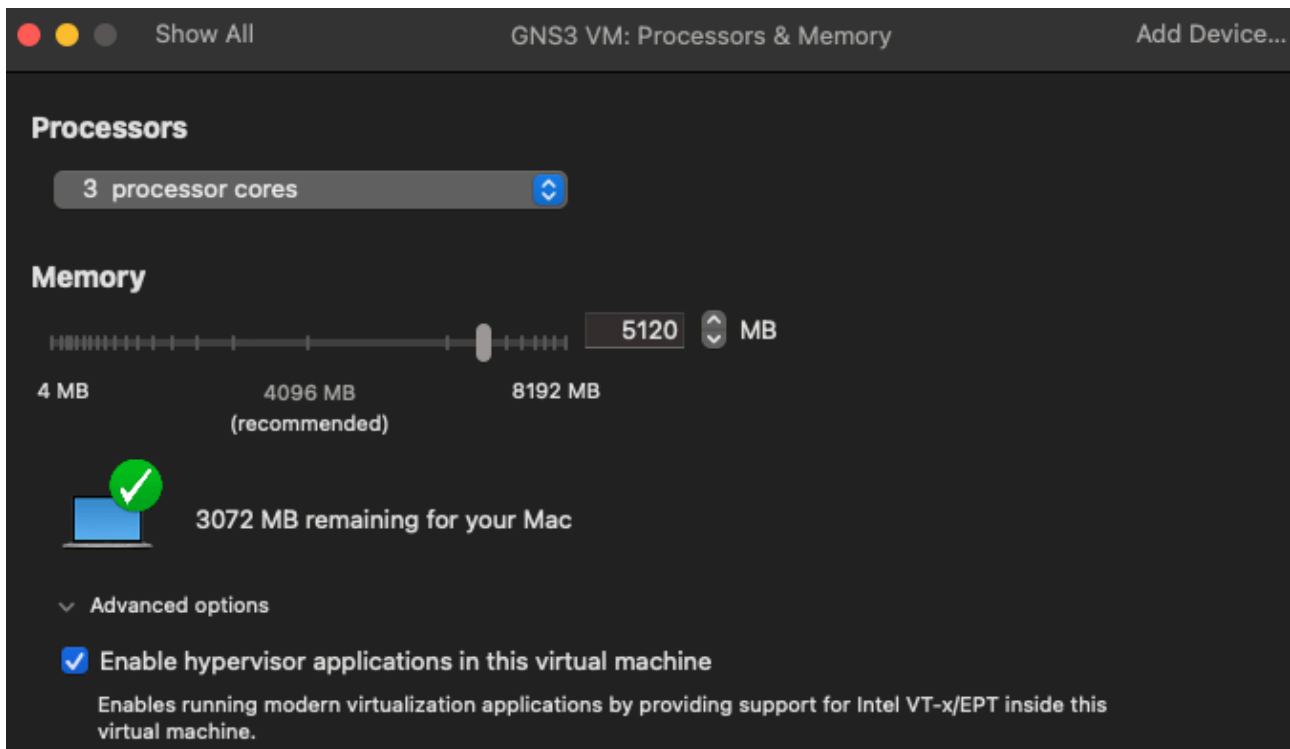


Figura 10. Procesador, memoria y Enable hypervisor Applications in this virtual machine

A nivel de red, la VM GNS3 utiliza el adaptador NAT por defecto de VMware Fusion para su propia salida a internet (necesaria para la descarga de appliances y actualizaciones), mientras que la topología interna del laboratorio se construye sobre redes completamente aisladas dentro de GNS3, sin exposición a la red física del equipo anfitrión.

6.2 Appliances utilizados

Para representar cada elemento de la arquitectura diseñada, se han utilizado los siguientes appliances, todos ellos software libre obtenidos de fuentes oficiales

Elemento	Appliance	Rol
Firewall perimetral	OPNSense v26.1	Router, firewall, NAT, DHCP, futura segmentación VLAN
2 Switches	Switch nativo GNS3	Conmutación L2 y soporte 802.1Q para VLANs
Servidor Expedientes	Debian 12.6, imagen descargada desde GNS3	Función general de servidor expedientes. Exposición de puertos SSH, FTP, Samba

Elemento	Appliance	Rol
Endpoint Debian con perfil Windows	Debian 12.6, imagen descargada desde GNS3	Simulación de equipo Windows con puertos RDP y SMB operativos
Endpoint Auditoria	Debian 12.6, imagen descargada desde GNS3	Equipo principal para realizar escaneos pre/post
Endpoints de zona	VPCS	Representación muy básica de equipos por zona

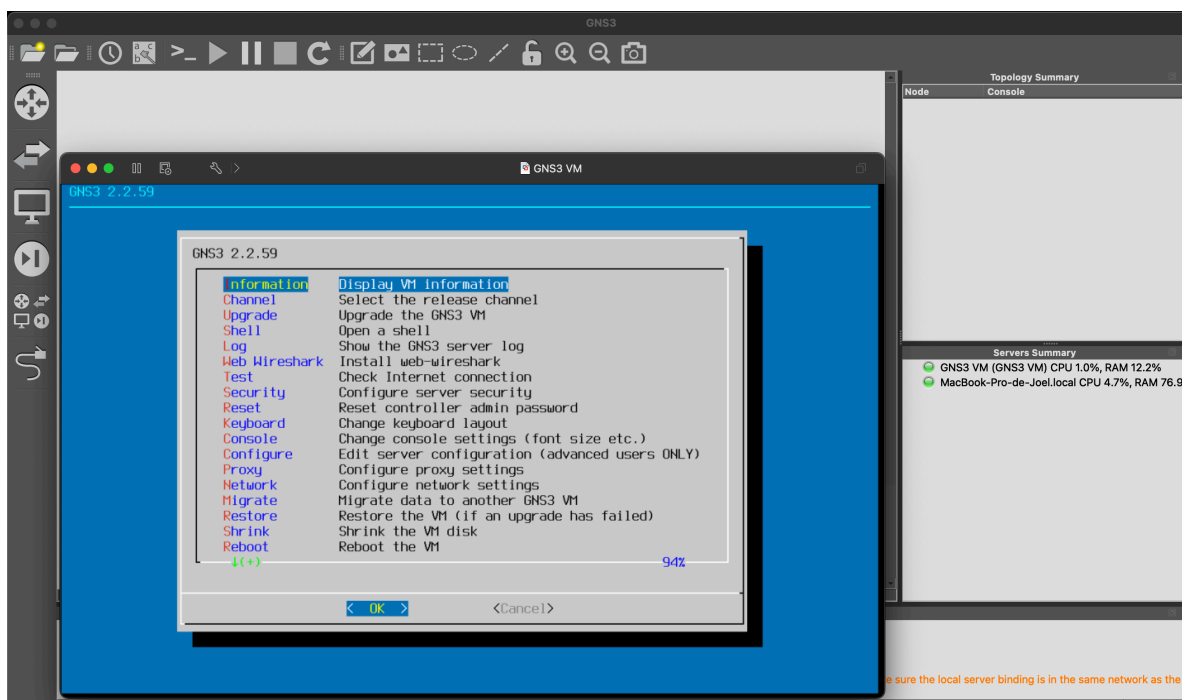


Figura 11. Entorno de virtualización operativo: GNS3 VM en ejecución dentro de VMware Fusion y cliente GNS3 conectado correctamente al servidor.

Aclaración sobre los nodos VPCS:

La mayoría de los puestos de usuario se han representado mediante VPCS (*Virtual PC Simulator*), se trata de un tipo de nodo nativo de GNS3 que implementa únicamente una pila IP mínima, sin sistema operativo completo ni servicios en escucha. Su bajo consumo de recursos lo hace idóneo para representar puestos de trabajo cuando el objetivo es validar conectividad y aplicación de reglas de red, sin necesidad de auditar servicios sobre ellos.

Aclaración sobre el equipo "Endpoint Debian con perfil Windows":

Para disponer de al menos un endpoint con el perfil de puertos característico de un cliente Windows corporativo (Escritorio Remoto, recursos compartidos SMB) de cara a la auditoría del apartado 7, se valoró la incorporación de un sistema Windows real. Se descartó utilizar imágenes de evaluación oficiales de Windows 10/11, aunque gratuitas durante 90 días, requieren recursos adicionales y una necesidad de configuración que no es necesaria para el objetivo a validar.

Como alternativa, se ha optado por instalar sobre una imagen Debian ligera los servicios xrdp (puerto 3389) y Samba (puertos 139/445), reproduciendo la misma

huella de red que expondría un cliente Windows real ante un escaneo de puertos, sin el coste de recursos de una instalación completa. Esta simplificación no afecta a la validez de los resultados de auditoría, dado que estos se basan en los puertos y servicios expuestos, no en el sistema operativo subyacente.

6.3 Topología del laboratorio

La siguiente Figura 9 muestra la topología montada en GNS3, replica la red plana inicial descrita en el anterior apartado 5, todos en el mismo segmento 192.168.1.0/24, sin ninguna segmentación aplicada todavía.

Esta configuración constituye el punto de partida sobre el que se ejecuta la auditoría inicial (apartado 7) y que posteriormente se transformará en la arquitectura segmentada (apartado 8).

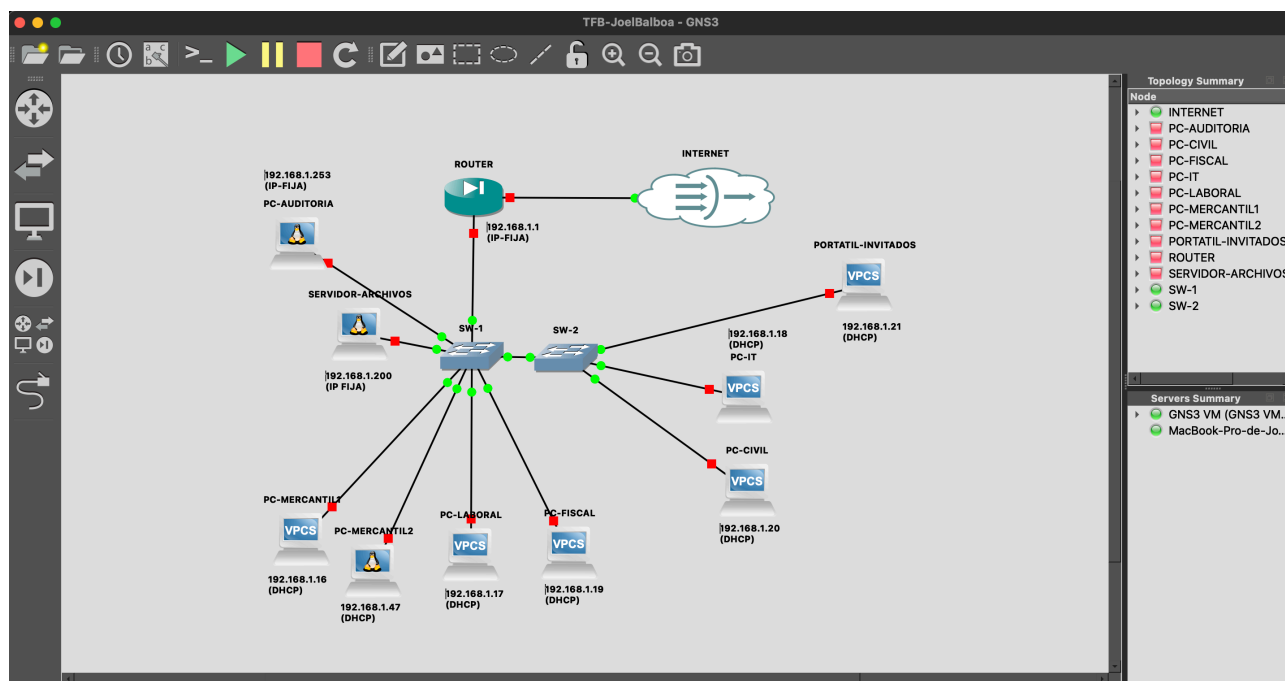


Figura 12. Topología de red plana en GNS3, réplica de la situación inicial descrita en el apartado 5.

Cabe señalar que, si bien en los diagramas de red del apartado 5 se representan entre 3 y 7 dispositivos por cada área jurídica (Figuras 5-7), la topología virtualizada en el laboratorio incluye un único equipo representativo por zona. Esta decisión responde tanto a una limitación de recursos del equipo anfitrión (apartado 5.1) como a un criterio de optimización. A efectos de validar la segmentación por VLANs, las reglas de firewall y el comportamiento de la auditoría de seguridad, el resultado de las pruebas de conectividad y escaneo es idéntico independientemente de si una VLAN contiene uno o siete equipos, ya que todos los dispositivos de una misma zona comparten el mismo tratamiento a nivel de red (misma VLAN, misma subred, mismas reglas de firewall aplicadas). Un único nodo por zona es, por tanto, igualmente válido para demostrar y auditar la solución, sin que ello afecte a la validez de los resultados obtenidos ni a las conclusiones del proyecto.

6.4 Configuración base y validación del entorno

Sobre esta topología se ha configurado OPNsense como puerta de enlace de la red (192.168.1.1/24) y servidor DHCP activo para el rango 192.168.1.10-199.

Cada uno de los nodos con sistema operativo real (servidor de expedientes, endpoint Debian con perfil Windows) ha sido configurado con los servicios expuestos en la tabla de appliances del anterior apartado 6.2, deliberadamente sin políticas de acceso, replicando las debilidades identificadas en el diagrama de Ishikawa (ausencia de políticas de seguridad, contraseñas y configuraciones por defecto).

El correcto funcionamiento del entorno se valida mediante conectividad extremo a extremo, cada equipo alcanza su puerta de enlace y, a través de OPNsense, la salida a internet. Se valida que, los servicios configurados en los nodos objetivo responden correctamente a nivel local antes de ser sometidos a la auditoría inicial del siguiente apartado.

```
[debian@debian:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.32 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.62 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.15 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.99 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.88 ms
^X^[[A64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=4.00 ms
^X64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=6.43 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=5.95 ms
^Z
[2]+  Stopped                  ping 192.168.1.1
[debian@debian:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=126 time=34.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=126 time=37.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=126 time=32.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=126 time=26.7 ms
^Z
[3]+  Stopped                  ping 8.8.8.8
debian@debian:~$
```

Figura 13. Verificación de conectividad hacia puerta enlace e internet

Es importante subrayar que estas configuraciones inseguras han sido introducidas de forma deliberada y controlada con el único propósito de disponer de un entorno de pruebas auditable y con servicios lo mas cercanos a entornos reales, siendo únicamente de interés validar la visibilidad de puertos y servicios desde equipos en la misma red.

7. Auditoría inicial — Situación PRE

Con el entorno de laboratorio operativo (anterior Apartado 6), se procede a ejecutar la auditoría de exposición sobre la red plana inicial con el objetivo de establecer una línea base cuantificable (puertos accesibles, servicios expuestos y debilidades de configuración) que permita, tras la implementación de la segmentación (apartado 8), evaluar objetivamente la mejora de seguridad conseguida (RNF04, KR1, KR4).

Esta misma metodología y estos mismos comandos se repetirán de forma idéntica sobre la red ya segmentada, garantizando que la comparación se realice en igualdad de condiciones.

7.1 Metodología y herramientas

La auditoría se ejecuta desde un nodo dedicado dentro de la propia red del laboratorio (PC-Auditoria, 192.168.1.253), en lugar de desde el equipo anfitrión, replicando al máximo el escenario de un atacante que ya ha obtenido acceso a la red interna o al punto de acceso Wi-Fi de invitados, siendo un planteamiento más realista que auditar desde fuera de la topología.

Se emplea Nmap como herramienta de descubrimiento y escaneo de puertos, en tres fases sucesivas y con los mismos parámetros que se reutilizarán en la siguiente auditoría POST.

1. Descubrimiento de todos los hosts vivos en toda la red 192.168.1.0

```
sudo nmap -sn 192.168.1.0/24
```

2. Descubrimiento de todos los puertos abiertos, servicios y scripts generales.

```
sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 IP-HOST
```

3. Forzar scripts de vulnerabilidades específicos para los diferentes puertos obtenidos y los servicios expuestos.

```
sudo nmap --script [...] -p [puertos expuestos anteriormente] IP-HOST
```

El escaneo se ejecuta con privilegios de root (sudo), necesario para que Nmap pueda realizar descubrimiento por ARP en lugar de depender de conexiones TCP, y con el parámetro -Pn para asegurar la comparabilidad futura, dado que tras la segmentación es probable que las reglas de firewall bloqueen el tráfico ICMP entre zonas.

7.2 Descubrimiento de hosts

El primer escaneo de descubrimiento (nmap -sn) sobre la red 192.168.1.0/24 identifica los siguientes hosts activos:

IP	Nodo	Descripción
192.168.1.1	OPNSense	Router
192.168.1.16	VPCS	PC Mercantil 1
192.168.1.17	VPCS	PC Laboral
192.168.1.18	VPCS	PC IT
192.168.1.19	VPCS	PC Fiscal
192.168.1.20	VPCS	PC Civil
192.168.1.21	VPCS	PC Invitados
192.168.1.47	Debian	PC Mercantil 2
192.168.1.250	Debian	Servidor expedientes
192.168.1.253	Debian	PC auditoria

```

debian@debian:~/auditorias$ sudo nmap -sn 192.168.1.0/24 -oA /home/debian/auditorias/pre/1_descubrimiento
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 14:55 UTC
Nmap scan report for OPNSense.internal (192.168.1.1)
Host is up (0.097s latency).
MAC Address: 0C:6C:79:B8:00:00 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.1.16
Host is up (0.044s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:06 (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.17
Host is up (0.038s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:07 (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.18
Host is up (0.034s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:08 (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.19
Host is up (0.034s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:09 (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.20
Host is up (0.024s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:0A (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.21
Host is up (0.025s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:0B (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.47
Host is up (0.16s latency).
MAC Address: 0C:86:53:CA:00:00 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.1.250
Host is up (0.19s latency).
MAC Address: 0C:2A:3A:28:00:00 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.1.253
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (10 hosts up) scanned in 8.49 seconds
debian@debian:~/auditorias$

```

Figura 14. Resultado del escaneo general sobre la red 192.168.1.0/24

Todos los hosts configurados en el laboratorio resultan alcanzables entre sí sin ninguna restricción, confirmando la ausencia de segmentación descrita en el apartado 5 y viendo que cualquier equipo de la red, incluido el que representa la zona de invitados, puede iniciar una conexión hacia cualquier otro.

7.3 Puertos y servicios con debilidades detectados

Una vez obtenemos el listado de equipos activos en la red, realizamos un escaneo completo de puertos y servicios (-sV -sC -p- -Pn -T4). Esto se realizará sobre los hosts que creemos que nos devolverá algún puerto o servicio disponible.

Los equipos representados mediante VPCS no exponen ningún puerto, al tratarse únicamente de una pila IP mínima sin servicios en escucha, como se ha comentado anteriormente, su relevancia en esta auditoría es únicamente la de confirmar alcanzabilidad, no la de aportar hallazgos de puertos o servicios activos.

Equipo	Puerto	Servicio
192.168.1.47	22	OpenSSH 9.2p1
192.168.1.47	139	Samba smbd 4.6.2
192.168.1.47	445	Samba smbd 4.6.2
192.168.1.47	3389	Xrdp
192.168.1.250	21	Vsftpd 3.0.3
192.168.1.250	22	OpenSSH 9.2p1
192.168.1.250	139	Samba smbd 4.6.2
192.168.1.250	445	Samba smbd 4.6.2

```

joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.129 5015 — 110x26
debian@debian:~$ sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.1.250
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-22 12:11 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.250
Host is up (0.0035s latency).
Not shown: 65531 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 3.0.3
|_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
| ftp-syst:
|   STAT:
|   FTP server status:
|     Connected to ::ffff:192.168.1.253
|     Logged in as ftp
|     TYPE: ASCII
|     No session bandwidth limit
|     Session timeout in seconds is 300
|     Control connection is plain text
|     Data connections will be plain text
|     At session startup, client count was 2
|     vsFTPD 3.0.3 - secure, fast, stable
|_End of status
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 269ea87447695c6d455a4d4ad179919d (ECDSA)
|_  256 11d8806a5abee2230ef1a0f94972021a (ED25519)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2

```

Figura 15. Resultado del escaneo de puertos y versión de servicio sobre el Servidor de expedientes (192.168.1.250)

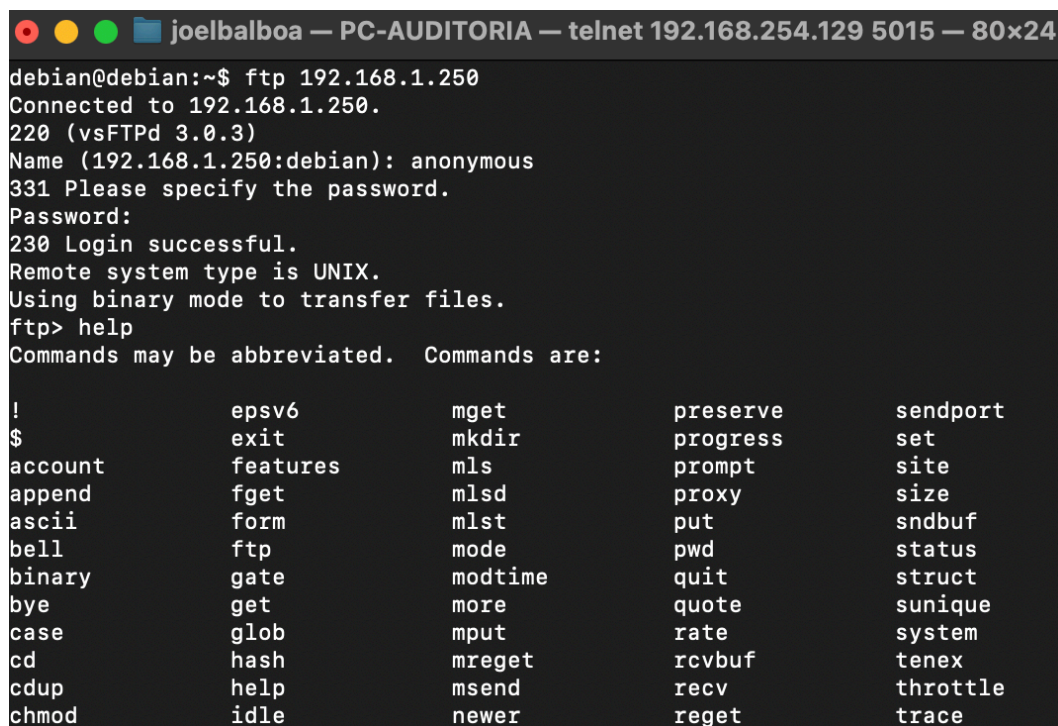
Además de la simple detección de puertos, se ha intentado mediante scripts NSE específicos, confirmar las vulnerabilidades encontradas anteriormente.

Dado que algunos scripts NSE no devuelven una salida suficientemente clara (por ejemplo, la enumeración de recursos Samba requiere una negociación adicional que no siempre se completa vía script), se ha optado por realizar verificaciones mediante un acceso manual básico a los servicios expuestos, confirmando de forma directa su exposición real.

Para ello se han utilizado los siguientes comandos:

1. Verificar acceso FTP

ftp IP-HOST



```

joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.129 5015 — 80x24
debian@debian:~$ ftp 192.168.1.250
Connected to 192.168.1.250.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (192.168.1.250:debian): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> help
Commands may be abbreviated.  Commands are:

!                epsv6             mget             preserve         sendport
$                exit              mkdir            progress         set
account          features          mls              prompt           site
append           fget             mlsl             proxy            size
ascii            form             mlst             put              sndbuf
bell             ftp              mode             pwd              status
binary           gate             modtime          quit             struct
bye              get              more             quote            sunique
case             glob             mput             rate             system
cd               hash             mreget           rcvbuf           tenex
cdup             help             msend           recv             throttle
chmod            idle             newer            reget            trace
  
```

Figura 16. Acceso FTP anónimo y listado del recurso SMB con autenticación anonymous sobre el servidor de expedientes (192.168.1.250)

2. Verificar acceso SSH

ssh root@IP-HOST

3. Ver recursos SAMBA públicos

smbclient -L //IP-HOST -N
smbclient //IP-HOST/carpeta -N

4. Revisar servicio RDP

```
nmap --script rdp-ntlm-info -p 3389 IP-HOST
```

Como punto final a destacar de estos escaneos y pruebas de acceso, el objetivo no es otro mas que dar visibilidad del posible alcance negativo que se puede dar contra una red de estas características, totalmente plana, sin segmentación ni seguridad alguna entre los diferentes accesos y con recursos que muchas veces no están actualizados y que facilitan la intrusión a sistemas privados y con información privada.

En los diferentes apartados del Anexo C se añaden la totalidad de los diferentes escaneos realizados, mostrando el escaneo de toda la red 192.168.1.0/24, un VPCS, un endpoint Debian con perfil Windows y el Endpoint Servidor Expedientes. También evidencias de los accesos FTP, SSH, SAMBA.

7.4 Línea base para la comparativa

A partir de los resultados obtenidos en los anteriores apartados 7.2 y 7.3, se establece una línea base numérica que servirá de referencia directa para la tabla comparativa pre/post exigida por el KR4 una vez implementada la segmentación (apartado 8).

Métrica utilizada	Valores PRE
Hosts alcanzables desde equipo Auditoria (Red 192.168.1.0/24)	100% (10 de 10)
Total de puertos abiertos descubiertos	8
Accesos a servicios comprometidos	4 (FTP, SMB, SSH, RDP)
Alertas generadas	0

Estos valores constituyen el punto de comparación directo para la tabla comparativa pre/post del KR4.

Tras la segmentación, se espera una reducción de hosts alcanzables, cero conectividad desde la VLAN de invitados hacia el resto y una reducción de los puertos accesibles entre zonas no autorizadas, manteniendo el mismo número de puertos abiertos localmente en cada servidor, con la segmentación no buscamos cerrar o eliminar los servicios en sí, sino generar un control de accesibilidad a estos.

8. Implementación de la segmentación

Con el diseño de VLANs, direccionamiento y reglas de firewall ya definidos en el anterior apartado 5 y el entorno de laboratorio operativo, se procede a implementar sobre el mismo laboratorio la segmentación real de la red, sustituyendo la topología plana auditada en el apartado 7 por la arquitectura de VLANs propuesta.

8.1 Configuración de VLANs en el firewall y los switches

Sobre la interfaz física LAN del firewall (vtnet0) se han creado las siete subinterfaces VLAN correspondientes al diseño del apartado 5.2, reasignando la interfaz de gestión original a la VLAN 99 y añadiendo el resto como interfaces opcionales. A cada una se le ha asignado la dirección IP y máscara definidas en la tabla de direccionamiento del apartado 5.3.

```
*** OPNsense.internal: OPNsense 26.1 (amd64) ***

LAN (vtnet0_vlan99) -> v4: 192.168.99.14/28
OPT1 (vtnet0_vlan10) -> v4: 192.168.10.30/27
OPT2 (vtnet0_vlan15) -> v4: 192.168.15.30/27
OPT3 (vtnet0_vlan20) -> v4: 192.168.20.30/27
OPT4 (vtnet0_vlan25) -> v4: 192.168.25.30/27
OPT5 (vtnet0_vlan30) -> v4: 192.168.30.30/27
OPT6 (vtnet0_vlan200) -> v4: 192.168.200.254/24
WAN (vtnet1) -> v4/DHCP4: 192.168.42.239/24

HTTPS: SHA256 32 17 AE 0E 3E 9C E7 D4 9D 6E B7 E3 20 2A 03 4F
           96 6E 98 B2 CD 6A 6B 15 4B 81 BB A9 04 31 63 3A
```

Figura 17. Interfaces VLAN configuradas en OPNsense, mostrando las direcciones IP asignadas a cada zona.

En el switch 1 se han configurado tanto el puerto conectado al firewall como también el puerto conectado al switch 2 en modo trunk (802.1Q), permitiendo el tráfico etiquetado de todas las VLANs por un único enlace físico, mientras que cada puerto conectado a un equipo final se ha configurado en modo access, asociado a una única VLAN sin etiquetar, replicando el estándar 802.1Q descrito en el marco teórico (apartado 4.2).

Las siguientes tablas exponen la asignación de puertos en los switches.

Switch 1:

Puerto	Dispositivo conectado	Modo	Vlan
0	FW OPNSense	Dot1q	-
1	Switch 2	Dot1q	-
2	Servidor Expedientes	Access	99
3	PC Fiscal	Access	20
4	PC Mercantil1	Access	10
5	-	Access	1
6	PC Laboral	Access	15
7	-	Access	1
8	PC Mercantil2	Access	10
9	PC Auditoria	Access	30

Switch 2:

Puerto	Dispositivo conectado	Modo	Vlan
0	-	Access	1
1	Switch 1	Dot1q	-
2	-	Access	1
3	-	Access	1
4	PC Civil	Access	25
5	PC IT	Access	30
6	PC Invitados	Access	200
7	-	Access	1
8	-	Access	1
9	-	Access	1

8.2 Acceso a la interfaz de administración

Para la configuración de reglas de firewall se requiere acceso a la interfaz web de OPNSense.

En un entorno operativo real, la solución sería tan sencilla como conectar un equipo con cable ethernet al puerto de gestión del firewall, asignar una IP de ese rango al equipo y acceder vía web.

Si no se tuviera acceso físico a este Firewall, se debería permitir el acceso vía WAN, con las correspondientes soluciones de seguridad (Regla permitiendo acceso a IPs publicas propias, seguridad en contraseñas, doble factor de autenticación...)ya que se estaría permitiendo el acceso externo a este dispositivo.

En nuestro caso y aunque se trata de un entorno controlado de laboratorio se ha intentado trasladar las mismas políticas de acceso y seguridad que podríamos tener en un entorno real aunque debido a las limitaciones se ha configurado un acceso externo para acceder a la administración del equipo.

El primer intento se planteó a través de la propia red LAN del laboratorio (VLAN 99), enlazando la GNS3 VM a la topología mediante un nodo Cloud conectado a una interfaz de red dedicada. Tras varias comprobaciones (modo promiscuo de VMware Fusion, filtrado de ruta inversa, reglas de iptables, caché ARP, e interfaces de red aisladas), no fue posible establecer conectividad estable por esta vía, por lo que se descartó como solución para esta fase del proyecto.

Como alternativa funcionalmente equivalente, se ha optado por acceder a la interfaz web a través de la interfaz WAN, aprovechando que esta sí es directamente alcanzable desde la GNS3 VM (red interna de virtualización), mediante una regla de firewall temporal en WAN combinada con un túnel SSH desde el equipo anfitrión. El procedimiento completo, con las comprobaciones realizadas y las capturas correspondientes, se documenta en el Anexo E.

Esta solución se considera una excepción de gestión limitada al propio entorno aislado de laboratorio (sin exposición a una red real ni a internet), y no forma parte de la arquitectura de producción diseñada en el apartado 5, donde el acceso de administración está previsto exclusivamente desde la VLAN de Gestión.

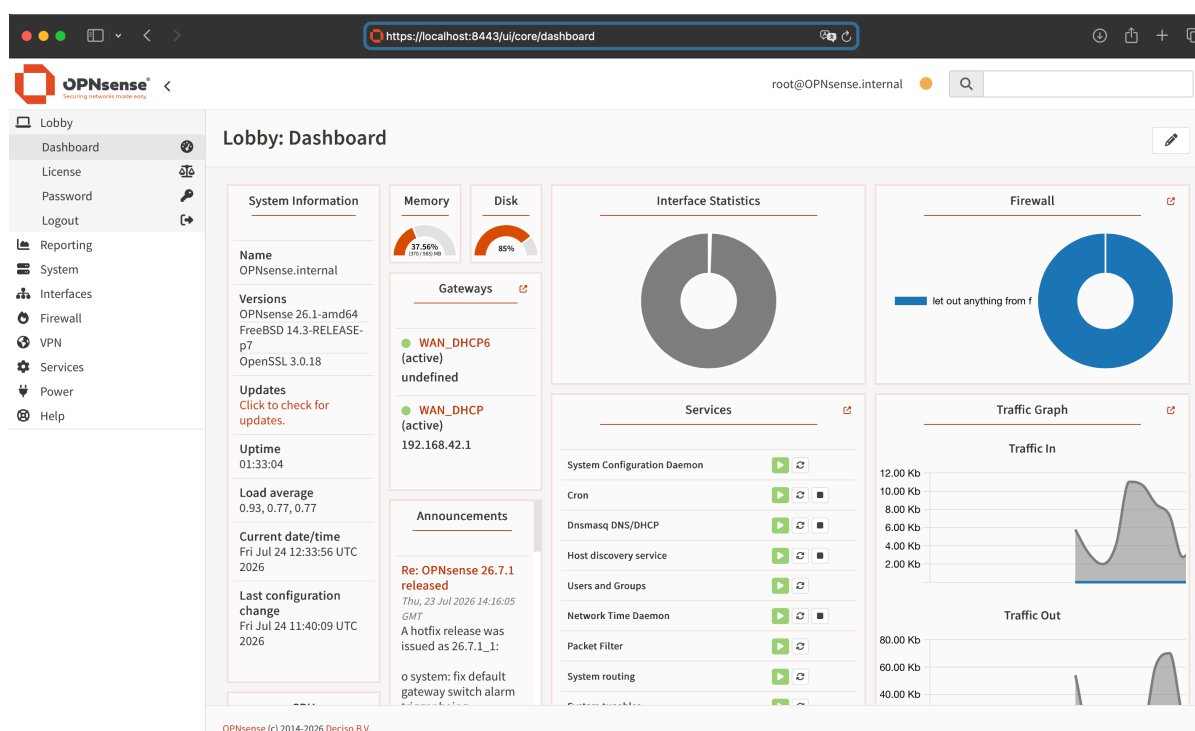


Figura 18. Acceso web a la interfaz de administración OPNsense

8.3 Reglas de firewall aplicadas

Sobre las interfaces LAN (VLAN 99, Gestión) y OPT1 (VLAN 10, Mercantil) se han sustituido las reglas de permiso genérico iniciales por las reglas específicas derivadas de la matriz de comunicación y de la tabla de reglas del apartado 5.5, con el objetivo de que el comportamiento real del firewall respete el principio de mínimo privilegio definido desde el diseño.

Interfaz LAN - Gestión

Se ha creado el alias de puertos GESTION_SALIDA_PERMITIDA (53, 123 y 443 para los servicios DNS, NTP y HTTPS respectivamente), sustituyendo la regla "Default allow LAN to any" original por una única regla que restringe la salida de esta VLAN a únicamente estos tres servicios a internet, correspondiente a R09.

Al no existir ninguna otra regla en esta interfaz, el resto del tráfico originado en Gestión, incluido el acceso hacia cualquier otra VLAN queda bloqueado por el comportamiento deny-by-default de OPNsense, correspondiente a R08.

Acción	Protocolos	Origen	Destino	Puertos	Regla
Pass	TCP / UDP	LAN net	Any	53, 123, 443	R09
Deny	All	LAN net	Any	All	R12

Interfaces OPT1, OPT2, OPT3, OPT4

Las 4 interfaces OPT1 (VLAN 10, Mercantil), OPT2 (VLAN 15, Laboral), OPT3 (VLAN 20, Fiscal) y OPT4 (VLAN 25, Civil) comparten la misma estructura de políticas.

Se han creado las reglas correspondientes a R01 (acceso al servidor de expedientes) y R04 (salida a internet), sin ninguna regla de permiso general.

Al igual que en el anterior caso de la interfaz LAN, se crea un alias, PUERTOS_PERMITIDOS_SERVIDOR de puertos con los necesarios para el acceso hacia el servidor (443 y 445)

Acción	Protocolos	Origen	Destino	Puertos	Regla
Pass	TCP	OPT1 net	192.168.99.5	443, 445	R01
Pass	TCP	OPT 1 net	Any	80, 443	R04
Pass	TCP	OPT 1 net	Any	53	R04

Acción	Protocolos	Origen	Destino	Puertos	Regla
Deny	All	OPT 1 net	Any	All	R12

El resto del tráfico, hacia el resto de la VLAN de Gestión (firewall, switches) y hacia cualquier otra área jurídica que no sea la suya propia queda bloqueado por defecto, correspondiente a R02 y R03.

Interfaz OPT5 - IT

La interfaz OPT5 (VLAN 30, IT) es la única con visibilidad ampliada hacia el resto de zonas, reflejando su función de soporte técnico.

Se ha creado los alias de red REDES_DESPACHO (agrupando OPT1_network, OPT2_network, OPT3_network y OPT4_network) para no repetir cuatro reglas idénticas y RED_GESTION (192.168.99.0/28), también los alias de puertos PUERTOS_SOPORTE_IT (22 y 3389) y PUERTOS_ADMIN_GESTION (443, 22 y 161) para el acceso administrativo hacia la VLAN de Gestión.

Acción	Protocolos	Origen	Destino	Puertos	Regla
Pass	TCP/UDP	OPT5 net	REDES_DESPACHO	PUERTOS_SOPORTE_IT (22, 3389)	R05
Pass	ICMP	OPT 5 net	REDES_DESPACHO	-	R05
Pass	TCP/UDP	OPT 5 net	RED_GESTION	PUERTOS_ADMIN_GESTION (443, 22, 161)	R06
Pass	TCP/UDP	OPT 5 net	Any	80, 443	R04
Pass	TCP/UDP	OPT 5 net	Any	53	R04
Deny	All	OPT 5 net	Any	All	R12

Interfaz OPT6 - WiFi Invitados

Sobre la interfaz OPT6 (VLAN 200) se ha configurado el aislamiento total exigido por el requisito RF03. Se reutiliza el mismo criterio de salida a internet que en el resto de zonas (80, 443, 53), sin ninguna regla de permiso adicional, de forma que cualquier intento de alcanzar una VLAN interna queda bloqueado por el cierre general.

El destino de estas reglas se define como !REDES_PRIVADAS, donde el símbolo ! indica una regla invertida, el tráfico coincide con la regla cuando su destino no pertenece a ninguna de las redes incluidas en el alias, en lugar de coincidir cuando sí pertenece.

El alias REDES_PRIVADAS agrupa los tres rangos de direccionamiento privado definidos en el RFC 1918, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16.

De este modo, la regla permite el tráfico hacia cualquier destino que no sea una red privada, es decir hacia internet. Mientras que cualquier intento de alcanzar una dirección dentro de estos rangos, incluida cualquier VLAN interna del despacho, queda excluido de esta regla y cae en el cierre general (R11). Esta construcción evita tener que enumerar manualmente cada red interna como destino prohibido, y es más robusta ante futuros cambios de direccionamiento que una regla basada en "Any", que no distinguiría entre internet y la propia red corporativa.

Acción	Protocolos	Origen	Destino	Puertos	Regla
Pass	TCP	OPT 6 net	!REDES_PRIVADAS	80, 443	R10
Pass	TCP/UDP	OPT 6 net	!REDES_PRIVADAS	53	R10
Deny	All	OPT 6 net	!REDES_PRIVADAS	All	R11

8.4 Verificación de comportamiento

Para validar el comportamiento de las reglas aplicadas sobre las siete VLANs del laboratorio, se exponen a continuación las pruebas realizadas por bloques funcionales. Las capturas de pantalla correspondientes a cada prueba se recogen en el Anexo F.

Bloque 1 - Gestión y Zonas Despacho

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado	Resultado obtenido
Comunicación general entre Zona Gestión	Servidor expedientes	192.168.99.14 (ICMP)	Bloqueado	Bloqueado
Conectividad reducida de Zona Gestión	Servidor expedientes	192.168.99.14 (HTTPS)	Permitido (R09)	Permitido
Acceso a servidor expedientes	PC-Mercantil 2	192.168.99.5 (445)	Permitido (R01)	Permitido
Comunicación entre Vlans	PC-Mercantil 1	192.168.99.5 (ICMP)	Bloqueado	Bloqueado
Acceso a internet desde Zona Mercantil	PC Mercantil 2	8.8.8.8 (443 y DNS)	Permitido (R04)	Permitido

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado	Resultado obtenido
Zona Gestión no accede a Zona Mercantil	Servidor expedientes	PC Mercantil 2	Bloqueado (R08)	Bloqueado
Confirmación de filtrado por puerto (2ª zona)	PC-Civil	192.168.99.5 (ICMP)	Bloqueado (R01 solo permite TCP 443/445, no ICMP)	Bloqueado
Aislamiento resto de Gestión (2ª zona)	PC-Civil	192.168.99.14 (ICMP)	Bloqueado (R02)	Bloqueado

Bloque 2 - IT

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado	Resultado obtenido
Soporte RDP a área jurídica	PC-Auditoria (IT)	PC-Mercantil2 (3389)	Permitido (R05)	Permitido
Soporte SSH a área jurídica	PC-Auditoria (IT)	Servidor expedientes (22)	Permitido (R05)	Permitido
Ping IT hacia área jurídica	PC-Auditoria (IT)	PC-Laboral (ICMP)	Permitido (R05)	Permitido
Administración del firewall	PC-Auditoria (IT)	192.168.99.14 (443)	Permitido (R06)	Permitido
IT hacia WiFi invitados	PC-Auditoria (IT)	PC-Invitados (ICMP)	Bloqueado (R07)	Bloqueado

Bloque 3 — WiFi invitados

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado	Resultado obtenido
Salida a internet	PC-Invitados	8.8.8.8 (80, 443, 53)	Permitido (R10)	Permitido
Invitados hacia servidor expedientes	PC-Invitados	192.168.99.5 (ICMP)	Bloqueado (R11)	Bloqueado
Invitados hacia IT	PC-Invitados	PC-Auditoria (ICMP)	Bloqueado (R11)	Bloqueado

Bloque 4 — Aislamiento entre áreas jurídicas y cierre general

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado	Resultado obtenido
Aislamiento entre áreas jurídicas	PC-Laboral	PC-Fiscal (ICMP)	Bloqueado (R03)	Bloqueado
Salida Gestión, puerto no permitido	Servidor expedientes	8.8.8.8 (80)	Bloqueado	Bloqueado
Tráfico no contemplado explícitamente	PC-Mercantil2	192.168.30.7 — IT (puerto no estándar)	Bloqueado (R12)	Bloqueado

9. Implementación del acceso remoto (VPN)

Tras completar la segmentación de la red interna en el apartado 8, queda pendiente cubrir el requisito RF05, garantizar que el personal del despacho pueda acceder a los recursos internos desde fuera de la red física sin comprometer el modelo de mínimo privilegio ya implementado.

Este apartado documenta el diseño e implementación del acceso remoto mediante VPN, integrando a los usuarios remotos dentro del mismo esquema de reglas de firewall definido para el resto de las VLANs, de forma que la ubicación del usuario (dentro o fuera del despacho) no otorgue ningún privilegio adicional ni reducido, en línea con el principio Zero Trust de verificación continua e independiente del perímetro de red.

9.1 Selección de tecnología

Para el acceso remoto reforzado exigido por el RF05 se ha optado por WireGuard frente a OpenVPN, dado que viene integrado de forma nativa en OPNsense 26.1, no requiere infraestructura de certificados (CA, .ovpn) y su consumo de recursos es mínimo (un factor relevante dado que el nodo firewall del laboratorio cuenta únicamente con 1 vCPU y 1 GB de RAM). El refuerzo de verificación exigido por el requisito se aporta mediante autenticación por par de claves criptográficas más una clave precompartida (Pre-Shared Key) adicional, en vez de un simple usuario/contraseña.

Este mecanismo de autenticación por dispositivo, en el que cada equipo remoto requiere su propio par de claves sin posibilidad de compartir credenciales genéricas, materializa el principio de verificación explícita descrito en el marco NIST SP 800-207 (apartado 4), no se confía en el origen de la conexión por el mero hecho de presentar una IP o un usuario válido, sino que cada dispositivo debe demostrar posesión de una clave criptográfica única.

9.2 Configuración del servidor y del cliente

Se ha creado una instancia local VPN_REMOTO (VPN - WireGuard - Instances) con dirección de túnel 10.10.50.1/28 y puerto de escucha UDP 51820, y un peer piloto VPN-PC-FISCAL1 que representa a un trabajador remoto del área jurídica de Fiscal, dado que la política de firewall (R01, R04) es idéntica para las cuatro, el comportamiento que obtenemos es el mismo que en cualquier otra área. El peer tiene asignada la dirección 10.10.50.2/32 dentro del túnel.

Como cliente se ha utilizado la propia GNS3 VM, aprovechando que tiene alcance directo a la red WAN de OPNsense (192.168.42.0/24), simulando así un trabajador conectándose desde fuera de la topología interna.

El procedimiento detallado de generación de claves, configuración del servidor y del cliente se documenta paso a paso, con las capturas correspondientes, en el Anexo G.

El peer creado VPN-PC-FISCAL1 se ha desplegado como prueba de concepto piloto. Para un despliegue en producción real se requeriría repetir este proceso de generación de claves y creación de peer para cada dispositivo remoto autorizado, sin que exista un mecanismo de credencial compartida en WireGuard.

9.3 Reglas de firewall aplicadas

Sobre la interfaz WireGuard (Group) se ha aplicado el mismo criterio de mínimo privilegio que en el resto de VLANs, únicamente se permite el acceso al servidor de expedientes, replicando la regla R01 ya definida en el apartado 5.5.

Acción	Protocolos	Origen	Destino	Puertos	Regla
Pass	TCP	WireGuard (Group) net	192.168.99.5	443, 445	R01
Deny	All	WireGuard (Group) net	Any	All	Cierre general

A diferencia del resto de interfaces, no se ha replicado la regla R04 (salida a internet), se ha optado por un modelo de split tunneling, en el que únicamente el tráfico dirigido a la red interna del despacho (192.168.0.0/16) se enruta a través del túnel. El acceso a internet del trabajador remoto queda fuera del alcance enrutado (AllowedIPs del cliente), por lo que no atraviesa el firewall corporativo. El control de acceso a los distintos recursos y zonas se gestiona íntegramente mediante las políticas del firewall, no mediante restricciones de enrutamiento del cliente.

Adicionalmente, en la interfaz WAN se ha habilitado la entrada del túnel:

Acción	Protocolos	Origen	Destino	Puertos	Regla
Pass	UDP	Any	WAN address	51820	Entrada túnel WireGuard

9.4 Verificación de comportamiento

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado	Resultado obtenido
Establecimiento del túnel	Cliente VPN	Instancia VPN_REMOTO	Handshake completado	Completado
Acceso al recurso autorizado	Cliente VPN	192.168.99.5:445	Permitido (R01)	Permitido
Aislamiento hacia área jurídica	Cliente VPN	192.168.30.1 (ICMP)	Bloqueado	Bloqueado
Aislamiento hacia área jurídica	Cliente VPN	192.168.15.30 — Laboral (ICMP)	Bloqueado	Bloqueado
Exclusión de internet del túnel (split tunneling)	Cliente VPN	8.8.8.8:443	Permitido, pero fuera del túnel	Permitido (trafico enrutado por interfaz local de cliente)

10. Implementación de detección de intrusiones (IDS)

Con el elemento principal que es la segmentación de toda la infraestructura de red, realizada en el apartado 8 y seguido con la implementación del acceso remoto, se aborda el último elemento del diseño establecido, el requisito RF04, que exige que la solución sea capaz de detectar y registrar tráfico sospechoso, complementando el bloqueo determinista del firewall con una capa de visibilidad sobre los intentos de reconocimiento o movimiento lateral entre zonas.

10.1 Selección de tecnología y modo de operación

Para la detección de intrusiones se ha utilizado Suricata, integrado de forma nativa en OPNsense 26.1, en nuestro caso sin necesidad de instalación del plugin adicional.

Se ha configurado en modo IDS puro (capture mode PCAP live mode), en lugar de IPS (Netmap/Divert). Esta decisión es coherente con el diseño ya descrito en el apartado 5.5, el control de acceso recae principalmente en las reglas de firewall de cada interfaz, ya validadas en el apartado 8. Suricata añade una capa de visibilidad y alerta

sobre intentos de reconocimiento o tráfico anómalo, sin interferir en el camino de los paquetes ni introducir un punto adicional de fallo o latencia.

10.2 Configuración de interfaces y ruleset

se ha habilitado Suricata sobre las siete interfaces operativas (LAN y OPT1-OPT6), monitorizando tanto la salida a internet como el tráfico entre VLANs internas, dado que el objetivo del proyecto es detectar movimiento lateral entre zonas ya segmentadas y no únicamente amenazas externas.

Se ha descargado el ruleset ET Open, activando de forma selectiva las categorías relevantes para el escenario actual en lugar del conjunto completo, para no sobrecargar el nodo firewall.

Nombre	Descripción
emerging-scan	Detección de escaneos de puertos y reconocimiento (nmap)
emerging-policy	Comportamiento anómalo / violación de política
emerging-netbios	Tráfico SMB/CIFS relacionado con el acceso al servidor de expedientes
emerging-exploit	Intentos de explotación genéricos
emerging-icmp	Sondas ICMP entre zonas
emerging-attack_response	Indicadores de éxito de un ataque

Categorías orientadas a tráfico de internet real (VoIP, SCADA, Tor, feeds de reputación de abuse.ch, etc.) se han dejado desactivadas por no aportar valor en un laboratorio aislado sin exposición a internet real, siendo estas interesantes de explorar y aplicar en entornos de producción final.

10.3 Reglas propias para tráfico entre Vlan

Durante las pruebas de validación se detectó una limitación relevante del ruleset ET Open, la mayoría de sus firmas de reconocimiento, incluidas las de escaneo SSH, ping o fingerprinting de nmap están definidas contra las variables internas de Suricata \$EXTERNAL_NET y \$HOME_NET, asumiendo una arquitectura de perímetro clásica en la que el tráfico sospechoso llega desde internet hacia la red interna. Como en este proyecto tanto el origen como el destino son direcciones privadas dentro de \$HOME_NET, ninguna de estas firmas se activa ante movimiento lateral entre VLANs internas ya segmentadas, aunque el motor esté funcionando correctamente. Se trata de una limitación conocida y coherente con el propósito original del ruleset, pero incompatible con un enfoque Zero Trust donde el riesgo relevante no es solo externo, sino también interno entre zonas de confianza distinta. Para cubrirlo se ha

creado una regla propia desde Administration → User defined, sin restricción de dirección EXTERNAL_NET/HOME_NET:

Campo	Valor
Source IP	192.168.200.0/24 (WiFi invitados)
Destination IP	192.168.99.0/28 (Gestión)
Action	Alert
Descripción	WiFi invitados - Gestión (tráfico no autorizado, RF03)

Campo	Valor
Source IP	192.168.200.0/24 (WiFi invitados)
Destination IP	192.168.0.0/19 (Áreas jurídicas e IT: Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil, IT)
Action	Alert
Descripción	WiFi invitados - Áreas jurídicas e IT (tráfico no autorizado, RF03)

Estas reglas generan una alerta ante cualquier intento de comunicación desde la red de invitados hacia las VLANs internas (Gestión mediante la primera regla, el resto de zonas del despacho mediante la segunda), con independencia del puerto o protocolo, complementando la cobertura del ruleset estándar frente al escenario de movimiento lateral más relevante para la arquitectura del proyecto.

10.4 Verificación de comportamiento

Para finalizar, realizamos una verificación básica de acceso entre los orígenes y destinos para ver si finalmente obtenemos las alertas configuradas.

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado	Resultado obtenido
Detección de reconocimiento HTTP (Nmap Scripting Engine)	PC-Auditoría (IT)	192.168.15.30 - Laboral (puerto 80)	Alerta generada (ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed)	Alerta generada
Detección de movimiento lateral WiFi → Gestión (regla propia)	Cliente WiFi invitados	192.168.99.0/28	Alerta generada, tráfico bloqueado por firewall (R11)	Alerta generada; sin respuesta de red (bloqueado)

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado	Resultado obtenido
Cobertura de firmas de perímetro ante tráfico interno	Cliente WiFi invitados	192.168.99.5 (puerto 22, escaneo SSH)	Sin alerta de firma estándar ET Open; alerta de la regla propia (no filtra puerto)	Sin alerta de firma estándar (confirma la limitación de 10.3); alerta generada por la regla propia "WiFi invitados - Gestión"

Los resultados confirman que Suricata detecta correctamente el tráfico de reconocimiento cuando existe una firma de contenido de aplicación o una regla propia sin restricción de zona, y que el firewall bloquea de forma independiente el tráfico no autorizado (R11), materializando dos capas complementarias de defensa, prevención por reglas de firewall y detección basada en firmas mediante IDS.

Se confirma además que las reglas propias, al no filtrar por puerto ni protocolo, cubren cualquier intento de comunicación no autorizada entre estas zonas, incluidos los escenarios no detectados por las firmas estándar del ruleset

Con esto se completa el requisito RF04. El procedimiento paso a paso, con las capturas correspondientes a cada configuración y alerta, se documenta en el Anexo H.

11. Auditoría final — Situación POST

Con la segmentación realizada en el apartado 8, y las implementaciones del acceso remoto del apartado 9 y el sistema de detección de intrusiones del apartado 10, se repite la auditoría de exposición realizada previamente en el apartado 7, esta vez sobre la red ya segmentada, con el objetivo de cuantificar objetivamente la mejora de seguridad conseguida (RNF04, KR1, KR4) frente a la línea base establecida en el apartado 7.4.

11.1 Metodología

Se repite exactamente la misma metodología y los mismos comandos del anterior apartado 7.1, desde el mismo nodo (PC-Auditoria), para garantizar que la comparación se realice en igualdad de condiciones. La única diferencia respecto a la auditoría PRE es el direccionamiento de PC-Auditoria ya que este no se encuentra en la red plana inicial 192.168.1.0/24. Previamente este se había asignado a la VLAN 30 (IT) pero para la auditoria se modifica y se deja en la VLAN 15 (LABORAL) del diseño segmentado, esta asignación no corresponde con ningún criterio específico, es para confirmar que con cualquier VLAN interna se accede o no a los otros recursos y direcciones actualizadas según la tabla del apartado 5.3.

1. Descubrimiento de todos los hosts vivos en toda la red 192.168.0.0

Idealmente, el escaneo seria de toda la red 192.168.0.0/16 con el siguiente comando.

```
sudo nmap -sn 192.168.0.0/16
```

Pero los tiempos de escaneo son demasiado altos y se ha optado por reducir los rangos, utilizando finalmente los siguientes comandos.

```
sudo nmap -sn 192.168.10.0/26
```

```
sudo nmap -sn 192.168.15.0/26
```

```
sudo nmap -sn 192.168.20.0/26
```

```
sudo nmap -sn 192.168.25.0/26
```

```
sudo nmap -sn 192.168.30.0/26
```

```
sudo nmap -sn 192.168.99.0/26
```

```
sudo nmap -sn 192.168.200.0/24
```

2. Descubrimiento de todos los puertos abiertos, servicios y scripts generales.

```
sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 IP-HOST
```

3. Forzar scripts de vulnerabilidades específicos para los diferentes puertos obtenidos y los servicios expuestos.

```
sudo nmap --script [...] -p [puertos expuestos anteriormente] IP-HOST
```

Como en la auditoría PRE, se mantiene el parámetro -Pn por la misma razón: garantizar la comparabilidad aunque el firewall bloquee el tráfico ICMP entre zonas.

11.2 Descubrimiento de hosts

Los escaneos de red realizados con nmap sobre los diferentes rangos de red muestran que solo se descubren dispositivos en el mismo segmento de red que la maquina actual (192.168.15.0/27) y el servidor de archivos al tener una política que permite el acceso a través de los puertos 443 y 445.

Identificamos los siguientes hosts activos:

IP	Nodo	Descripción
192.168.15.4	VPCS	PC Laboral
192.168.15.30	OPNSense	Gateway Vlan 15
192.168.15.18	Debian	PC auditoria
192.168.99.5	Debian	Servidor expendientes

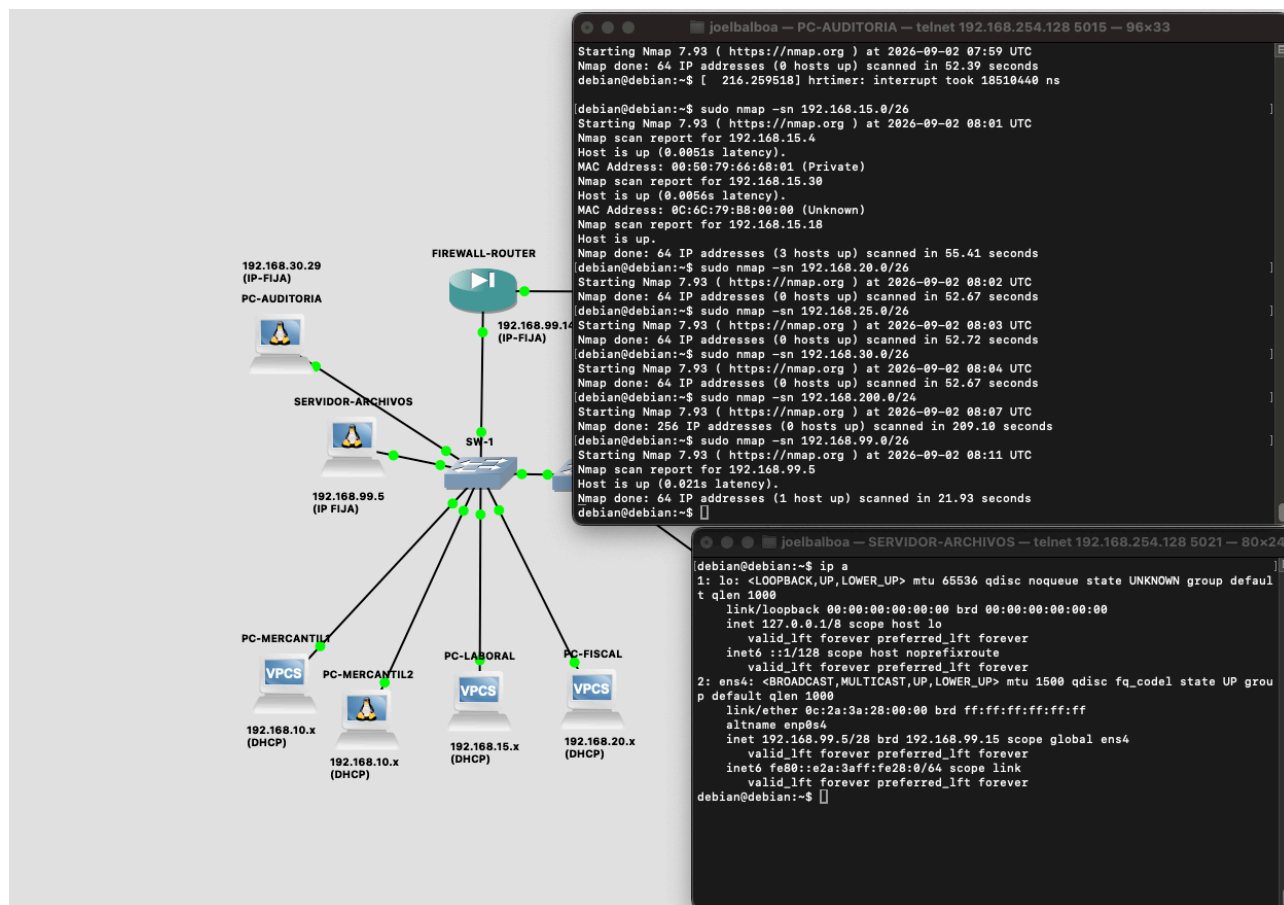


Figura 19. Escaneo nmap de todas las subredes 192.168.0.0

A diferencia del primer escaneo donde todos los hosts configurados en el laboratorio resultaban alcanzables entre sí, en este caso solo es posible descubrir los hosts que se encuentran en el mismo segmento de red y el servidor principal, permitido por necesidades propias del entorno laboral.

11.3 Puertos y servicios con debilidades detectados

Al igual que en el apartado 7.3, a partir del listado de equipos obtenidos, realizamos un escaneo completo de puertos y servicios (-sV -sC -p- -Pn -T4).

Esto se realizará sobre los hosts que creemos que nos devolverá algún puerto o servicio disponible.

Los únicos dispositivos donde podemos tratar de realizar un descubrimiento de hosts son 192.168.15.30 (Gateway de Vlan) y 192.168.99.5 (Servidor expedientes) los demás no aportaran ninguna información relevante al tratarse de VPCS o tratarse del equipo propio que realiza el escaneo Nmap.

Equipo	Puerto	Servicio
192.168.99.5	443	Https
192.168.99.5	445	Samba smbd 4.6.2

```

joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 96x33
debian@debian:~$ sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.99.5
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 08:18 UTC
Nmap scan report for 192.168.99.5
Host is up (0.016s latency).
Not shown: 65533 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
443/tcp    closed https
445/tcp    open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2

Host script results:
| smb2-time:
|   date: 2026-09-02T08:21:00
|_  start_date: N/A
| smb2-security-mode:
|   311:
|_  Message signing enabled but not required

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 160.45 seconds
debian@debian:~$

```

Figura 20. Resultado del escaneo POST de puertos y versión de servicio sobre el Servidor de expedientes (192.168.99.5)

Para realizar una comparativa lo mas similar con el entorno PRE, ademas del escaneo mediante scripts NSE específicos, se ha optado por realizar verificaciones mediante un acceso manual básico a los servicios expuestos.

Para ello se han utilizado los siguientes comandos:

1. Verificar acceso FTP

```
ftp IP-HOST
```



Figura 21. Acceso denegado de FTP anónimo y listado del recurso SMB con autenticación anonymous sobre el servidor de expedientes (192.168.99.5)

2. Verificar acceso SSH

```
ssh root@IP-HOST
```

3. Ver recursos SAMBA públicos

```
smbclient -L //IP-HOST -N
smbclient //IP-HOST/carpeta -N
```

4. Revisar servicio RDP

```
nmap --script rdp-ntlm-info -p 3389 IP-HOST
```

A diferencia del apartado 7.3 donde podíamos ver que el acceso a los diferentes recursos era operativo para cualquier equipo del entorno, en este caso solo obtenemos acceso a los recursos que permitimos explícitamente (recursos SAMBA), el resto no permite acceso.

En los diferentes apartados del Anexo I se añaden la totalidad de los diferentes escaneos realizados, mostrando los diferentes escaneos de la red 192.168.0.0, las evidencias del servidor expedientes y los intentos de acceso FTP, SSH, SAMBA.

11.4 Comparativa resultados PRE - POST

Utilizando la base comparativa del punto 7.4 se muestra la siguiente tabla necesaria por KR4, mostrando los resultados entre la situación inicial y la situación final con segmentación implementada.

Métrica utilizada	Valores PRE
Hosts alcanzables desde equipo Auditoria (Red 192.168.1.0/24)	100% (10 de 10)
Total de puertos abiertos descubiertos	8
Accesos a servicios comprometidos	4 (FTP, SMB, SSH, RDP)
Alertas generadas	0

Métrica utilizada	Valores POST
Hosts alcanzables desde equipo Auditoria (Red 192.168.15.0/27)	40% (4 de 10)
Total de puertos abiertos descubiertos	2
Accesos a servicios comprometidos	0
Alertas generadas	>5000

SID	Action	Interface	Source	Port	Destination	Port	Alert	Info
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45159	192.168.99.5	17353	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45159	192.168.99.5	58528	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45161	192.168.99.5	7350	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45161	192.168.99.5	26435	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45161	192.168.99.5	9238	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45159	192.168.99.5	53633	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45159	192.168.99.5	35584	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45159	192.168.99.5	26741	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45159	192.168.99.5	55919	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45161	192.168.99.5	12099	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45161	192.168.99.5	25463	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45161	192.168.99.5	50311	Zona Civil - Redes Internas	
4294967292	allowed	OPT2	192.168.15.18	45159	192.168.99.5	16890	Zona Civil - Redes Internas	


Showing 1 to 5000 of 5001 entries

Figura 22. Alertas generadas al realizar barrido de puertos del equipo 192.168.15.18 hacia 192.168.99.5

Con la segmentación, reglas de Firewall aplicadas y alertas activadas se visualiza una mejora sustancial de los resultados, minimizando los accesos que se pueden realizar y a su vez, obtener una visión de que sucede en nuestro entorno.

En relación específica con KR1, que exige reducir en al menos un 70% los puertos accesibles desde la red de invitados hacia la red corporativa, cabe precisar que la métrica de la tabla anterior se obtiene desde el nodo de auditoría situado en la VLAN 15 (Laboral). El aislamiento de la VLAN de invitados se ha validado de forma específica en el Bloque 3 del apartado 8.4, donde se confirma un 0% de conectividad hacia cualquier recurso interno, superando ampliamente el umbral exigido por KR1.

12. Especificaciones técnicas

Esta sección recoge el conjunto de software, versiones y recursos hardware empleados en la implementación del laboratorio, como referencia para la reproducibilidad del entorno.

Dispositivo	Descripción
Equipo anfitrión	MacBook Pro
Virtualización	VMware Fusion Pro
Emulación de red	GNS3 (cliente + GNS3 VM)
Firewall / Router	OPNsense 26.1
Recursos asignados al firewall	1 vCPU / 1 GB RAM
Sistema de detección de intrusiones	Suricata 8.0.3 (integrado en OPNsense), ruleset ET Open
VPN de acceso remoto	WireGuard (integrado en OPNsense), autenticación por clave Curve25519 + PSK
Switches	2 × switch virtual, enlace trunk 802.1Q entre ambos
Endpoints	Debian 12 — servidor de expedientes (Samba, vsftpd, SSH) y endpoint con Xrdp + Samba
Endpoint de auditoría	Debian 12 (Nmap 7.93, smbclient, ssh, dig/ nslookup)
Nodos ligeros	VPCS (pila IP mínima, sin servicios)
Herramienta de escaneo	Nmap 7.93
Repositorio de proyecto	https://github.com/jbalboa77/tfb-jbalboa

13. Pruebas y depuraciones

Durante las diferentes fases de implementación se han ido encontrando diferentes problemáticas, estas se han ido comentando y a su vez, aplicando solución.

Para unificar y visualizar un resumen general de estas, a continuación se documentan los principales problemas encontrados, el proceso de diagnóstico seguido y la solución aplicada en cada caso.

Se incluyen tanto por su valor metodológico como porque evidencian un proceso de validación real, no únicamente el resultado final de la configuración.

13.1 Claves WireGuard incorrectas (VPN)

Problemática	Diagnóstico	Solución
El túnel WireGuard no completaba el handshake. Wg show mostraba 0 B recibidos en ambos extremos, sin errores explícitos	Comparación manual de wg show en cliente y servidor: ambos campos "Peer" apuntaban a la misma clave pública errónea, que no coincidía con ninguna de las dos claves reales generadas	Se corrigió la clave pública del Peer en OPNsense (clave real del cliente) y la clave pública en wg0.conf del cliente (clave real del servidor). El handshake se completó de inmediato

13.2 Error salida a internet a través del Split Tunnel (VPN)

Problemática	Diagnóstico	Solución
Sin acceso a internet a través del túnel pese a tener regla de firewall y AllowedIPs correctos	Revisión de la regla de NAT de salida: el origen apuntaba a 10.50.50.0/28 en lugar de 10.10.50.0/28	Corrección de la subred en la regla NAT. Posteriormente, el propio problema quedó obsoleto al adoptarse el diseño de split tunneling, que elimina la necesidad de NAT para el túnel

13.3 Regla de salida a internet con destino "WAN net" en lugar de la red pública (WiFi invitados)

Problemática	Diagnóstico	Solución
WiFi invitados no conseguía salida real a internet (8.8.8.8) pese a tener una regla de permiso en el puerto correspondiente	El alias "WAN net" en OPNsense representa únicamente la subred local conectada a la interfaz WAN, no cualquier destino alcanzable a través de ella. 8.8.8.8 nunca hacía match	Se creó el alias REDES_PRIVADAS (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) y se aplicó como destino con la opción Invert, permitiendo así cualquier destino que no sea una red privada

13.4 Gateway mal configurado en el servidor de expedientes

Problemática	Diagnóstico	Solución
Smbclient desde otra VLAN daba timeout (NT_STATUS_IO_TIMEOUT) pese a que el firewall registraba la conexión como "pass" y Samba estaba activo	Se descartó Samba (servicio activo, escuchando en 0.0.0.0:445) y firewall local (no instalado). La revisión de ip route reveló que el servidor tenía máscara /27 y gateway 192.168.99.30, en lugar de /28 y 192.168.99.14 según la tabla de direccionamiento (5.3)	Corrección de la configuración de red del servidor en /etc/network/interfaces, ajustando máscara y puerta de enlace a los valores correctos

13.5 Fuga sistemática por destino "Any" en la regla de salida a internet (R04)

Problemática	Diagnóstico	Solución
Durante la auditoría POST, un nmap -sn desde Laboral (VLAN 15) descubrió hosts de Mercantil (VLAN 10) pese al aislamiento esperado (R03), a través de sondas TCP al puerto 443	La regla R04 (salida a internet, puertos 80/443) tenía como destino "Any" en las cinco interfaces de áreas jurídicas e IT, permitiendo alcanzar cualquier destino en esos puertos, incluidas otras VLANs internas. No se había detectado antes porque las pruebas de aislamiento entre áreas (Apartado 8.4) solo usaban ICMP	Se aplicó el mismo alias REDES_PRIVADAS invertido (caso 14.3) a las reglas de salida a internet de OPT1, OPT2, OPT3, OPT4 y OPT5, validando después que el acceso real a internet y al servidor seguían funcionando

13.6 Limitación del ruleset ET Open ante tráfico interno (Suricata)

Problemática	Diagnóstico	Solución
Las firmas de escaneo SSH/ping/fingerprinting de nmap no generaban alertas en pruebas de movimiento lateral entre VLANs internas	Inspección del código fuente de las reglas: están definidas contra \$EXTERNAL_NET → \$HOME_NET, asumiendo tráfico de perímetro. Como origen y destino son direcciones privadas dentro de \$HOME_NET, nunca se cumple la condición	Creación de reglas propias en Administration, User defined, sin restricción de dirección EXTERNAL_NET/HOME_NET, cubriendo los escenarios de movimiento lateral más relevantes del proyecto (WiFi invitados - redes internas)

14. Mejoras y líneas futuras de implementación

A partir de las limitaciones y decisiones de diseño identificadas durante la implementación, se proponen las siguientes líneas de continuidad para un despliegue en producción:

Generalización de las reglas propias de Suricata: las reglas creadas manualmente para cubrir tráfico interno (apartado 10.3) están acotadas a los pares de VLANs probados en este proyecto, en una solución de producción convendría generar una regla propia por cada combinación de zonas no autorizada de forma sistemática, o evaluar reglas Suricata personalizadas más avanzadas en lugar de reglas de IP simples.

Escalado del acceso remoto a múltiples dispositivos: la configuración de WireGuard actual usa un único peer piloto, un despliegue real requiere repetir el proceso de generación de claves y creación de peer por cada dispositivo remoto autorizado, y valorar un sistema de aprovisionamiento más ágil (por ejemplo, el generador de peers de OPNsense, con distribución de configuración por código QR).

Migración de Suricata a modo IPS: actualmente el sistema opera en modo IDS puro (detección sin bloqueo), complementando pero no sustituyendo, las reglas de firewall. Una vez maduro el ajuste de firmas y descartados falsos positivos, se podría evaluar el modo IPS (Netmap/Divert) para bloqueo activo en tiempo real.

Política de rotación de claves: ni las claves WireGuard ni las credenciales de administración cuentan actualmente con una política de expiración o rotación periódica, algo recomendable en un entorno de producción real.

Auditoría sistemática de reglas "Any"/destino amplio: durante la auditoría POST se detectó que varias reglas de salida a internet (R04) usaban un destino demasiado amplio ("Any") en lugar de excluir explícitamente las redes privadas, permitiendo tráfico no intencionado entre VLANs internas. Se recomienda incorporar una revisión periódica (o automatizada) de las reglas de firewall que valide que ningún destino "Any" seguido de puertos concretos deja sin excluir rangos de red que deberían quedar aislados.

Extensión de la segmentación a nivel de endpoint: los principios Zero Trust aplicados en este proyecto se limitan al nivel de red (apartado 2.4); una evolución natural sería incorporar verificación continua de identidad y postura del dispositivo (EDR, cumplimiento de parches) antes de conceder acceso, acercándose a un modelo Zero Trust más completo según NIST SP 800-207.

15. Evaluación y validación de requisitos establecidos

El siguiente apartado recoge las tablas de requisitos funcionales y no funcionales definido en el apartado 2.5, también la de requisitos de dominio del apartado 2.7, todos con sus criterios de comprobación y las evidencias concretas dentro de la memoria que demuestra su cumplimiento.

15.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Comprobación	Evidencia	Estado
RF01	Red dividida en zonas diferenciadas (usuarios, administración/ IT, invitados)	Diagrama de red final con VLANs etiquetadas y reglas de comunicación	Apartados 5.1-5.2, 8.1; Anexo F	Cumplido
RF02	Firewall con reglas de mínimo privilegio entre zonas	Tabla de reglas permitidas/ bloqueadas + pruebas de conectividad	Apartados 5.5, 8.3, 8.4; Anexo F	Cumplido
RF03	Red de invitados completamente aislada, solo salida a internet	Prueba de conectividad invitados → recursos internos: denegado	Apartado 8.4 (Bloque 3); Anexo F; reforzado con regla propia de Suricata (apartado 10.3)	Cumplido
RF04	Suricata detecta y registra tráfico sospechoso ante escaneo interno	Capturas de alertas generadas en pruebas controladas	Apartado 10.4; Anexo H	Cumplido
RF05	Mecanismo de acceso remoto reforzado para personal externo	Evidencia de configuración y prueba de acceso con medidas aplicadas	Apartado 9; Anexo G	Cumplido

15.2 Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Comprobación	Evidencia	Estado
RNF01	Solución íntegra con herramientas de código abierto	Inventario de herramientas utilizadas	Especificaciones técnicas	Cumplido
RNF02	Entorno de laboratorio simulado, sin despliegue en infraestructura real	Descripción del entorno y capturas de topología	Apartado 6, Anexos A y B	Cumplido
RNF03	Documentación que permita reproducir la configuración de forma independiente	Pasos de configuración, capturas y anexos técnicos	Anexos A-H	Cumplido
RNF04	Comparación pre/post con las mismas herramientas y métricas	Tabla comparativa con métricas equivalentes (puertos, debilidades, alertas)	Apartado 7.4 (línea base PRE); Apartado 11 (POST)	Cumplido

15.3 Requisitos de dominio

ID	Requisito	Comprobación	Evidencia	Estado
RD01	El sistema debe garantizar la confidencialidad de los expedientes conforme al secreto profesional de la abogacía, impidiendo el acceso cruzado entre áreas jurídicas.	Aislamiento total entre las cuatro áreas jurídicas, sin ninguna excepción de tráfico entre ellas	Regla R03 (5.5); matriz de comunicación (5.4); prueba Bloque 4, apdo. 8.4 (PC-Laboral - PC-Fiscal bloqueado)	Cumplido
RD02	El tratamiento de datos personales de clientes debe cumplir el RGPD, en particular los principios de limitación de acceso y minimización.	Acceso al servidor de expedientes limitado a los puertos estrictamente necesarios (443/445) por área, sin visibilidad sobre el resto de la VLAN Gestión	Regla R01 (5.5, 8.3); matriz de comunicación 5.4 ("servicios concretos", no la VLAN completa)	Cumplido

ID	Requisito	Comprobación	Evidencia	Estado
RD03	La red debe permitir distinguir el tráfico de cada área de práctica jurídica (Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil) como dominios de confianza independientes, reflejando la organización departamental real del despacho.	Existencia de una VLAN independiente por cada área de práctica jurídica, con direccionamiento propio	Apartado. 5.2 (distribución VLANs 10/15/20/25); tabla de direccionamiento 5.3; configuración de subinterfaces 8.1	Cumplido
RD04	El acceso de terceros (visitas, clientes) a la red Wi-Fi no debe suponer ningún riesgo para los sistemas internos del despacho.	Aislamiento total de la VLAN de invitados, con acceso limitado únicamente a internet	RF03/R10/R11 (5.5); Bloque 3, apartado 8.4; alertas Suricata WiFi - Gestión/ áreas (10.4); comparativa 11.4	Cumplido
RD05	La solución debe ser auditable, permitiendo demostrar el cumplimiento de las medidas de seguridad exigibles a un despacho que trata información confidencial.	Ejecución de auditorías pre/post con las mismas herramientas y métricas, con evidencia documental completa	Apartado. 7 (PRE); apartado. 11 (POST); comparativa 11.4; resultados completos Anexos D e I	Cumplido

16. Conclusiones finales

El proyecto partía de una red plana sin ningún control de acceso, segmentación ni visibilidad de tráfico, una situación habitual en PYMES que, en el caso de un despacho jurídico como Legal JBA y Asesores, resulta especialmente crítica por el volumen de información protegida y por el RGPD. A lo largo de las anteriores secciones se ha diseñado, implementado y validado una arquitectura de red segura basada en principios acotados de Zero Trust, sin recurrir en ningún momento a infraestructura real ni a herramientas de pago, cumpliendo así con el requisito no funcional RNF01 y con el alcance definido en el apartado 2.

Los cinco Key Results definidos en el apartado 2.6 se han completado con la correspondiente aportación de evidencias. La comparativa del apartado 11.4 muestra una reducción de puertos abiertos descubiertos de 8 a 2 (75%, por encima del 70% exigido por KR1), la eliminación total de los cuatro accesos a servicios comprometidos detectados en la fase PRE (KR2), y la generación de más de 5.000 alertas de Suricata frente a las cero registradas antes de la implementación, confirmando que el sistema de detección reacciona ante el tráfico de reconocimiento controlado (KR3). La propia tabla comparativa, con cuatro métricas equivalentes entre ambas fases, satisface KR4, y las líneas de mejora documentadas en el apartado 14 dan cumplimiento a KR5. La tabla del apartado 15 confirma además el cumplimiento íntegro de los cinco requisitos funcionales y los cuatro no funcionales establecidos en el apartado 2.5.

El proceso de depuración recogido en el apartado 13, claves WireGuard erróneas, un alias "WAN net" mal interpretado, una fuga de tráfico entre VLANs por un destino "Any" demasiado amplio en la regla R04, o la limitación del ruleset ET Open ante tráfico interno, no debe leerse como una debilidad del diseño, sino como evidencia de que la validación se ha realizado de forma rigurosa y no se ha dado por buena ninguna configuración sin las correspondientes comprobaciones activas. De hecho, el hallazgo de la fuga por R04 durante la propia auditoría POST demuestra el valor añadido de repetir la comparativa con las mismas herramientas exigidas por RNF04, en lugar de confiar únicamente en la revisión visual de las reglas.

Al tratarse de un proyecto de infraestructura de red y no de desarrollo de software, ha sido necesario reinterpretar herramientas propias de la ingeniería de software como los diagramas UML de componentes y despliegue (5.6, 5.7), objetivos SMART/OKR (2.6) para representar reglas de firewall, VLANs y appliances en lugar de clases y despliegues de aplicaciones. Esta adaptación, señalada como fuente de fricción con la rúbrica en fases previas del TFB, ha terminado por resultar coherente y no ha comprometido la trazabilidad entre requisitos, diseño e implementación.

La solución implementada aplica Zero Trust exclusivamente a nivel de red: segmentación por VLAN, control de acceso mediante reglas de firewall y detección mediante IDS en modo puramente pasivo. Como se detalla en el apartado 14, quedan

fuera del alcance actual la verificación continua de identidad y postura del dispositivo, el paso de Suricata a modo IPS, la rotación periódica de claves y el escalado de la VPN a múltiples usuarios simultáneos. Estas limitaciones no invalidan los resultados obtenidos, pero delimitan con claridad hasta dónde llega el modelo Zero Trust "acotado" definido desde el propio alcance del proyecto (apartado 2.1) y marcan el camino natural hacia una arquitectura más próxima al NIST SP 800-207.

El proyecto demuestra que es posible mejorar de forma sustancial y medible la postura de seguridad de una PYME con recursos limitados, utilizando exclusivamente herramientas de código abierto (OPNsense, Suricata, WireGuard, Nmap) sobre un laboratorio virtualizado y reproducible. Para Legal JBA y Asesores, el resultado práctico es una red donde cada área jurídica queda aislada de las demás, donde el acceso a la infraestructura y al servidor de expedientes sigue el principio de mínimo privilegio, y donde cualquier intento de movimiento lateral queda registrado y alertado en tiempo real. Más allá del entorno simulado, el trabajo desarrollado ha permitido consolidar competencias en segmentación de redes, diseño de políticas de firewall, despliegue de sistemas de detección de intrusiones y, sobre todo, en la aplicación de una metodología de auditoría comparativa PRE/POST como criterio objetivo para justificar decisiones de seguridad, un enfoque directamente trasladable a un entorno de producción real.

17. Bibliografía de referencia

Alvarez Cedillo, J. A., y Ibarra Balderas, V. M. (2012). El uso del diagrama causa-efecto en el análisis de casos. *Revista del Instituto Mexicano de Contadores Públicos*. <https://www.redalyc.org/pdf/270/27018888005.pdf>

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). (2025, 12 de noviembre). Diagrama de Ishikawa: qué es y cómo aplicarlo en la resolución de problemas. <https://www.unir.net/revista/empresa/que-es-diagrama-de-ishikawa/>

Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis DAFO o FODA: El mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos. Bubok Publishing. ISBN: 978-84-685-5151-3. <https://www.studocu.com/es/document/universidad-del-pais-vasco/gestion-de-empresas-iii-direccion-estrategica/sanchez-huerta-d-2020-analisis-dafo-o-foda-barcelona-editorial-bubok/94613940>

Asana. (2026). *SWOT analysis: Examples and templates*. <https://asana.com/es/resources/swot-analysis>

BBVA Innovation Center. (2015). Design Thinking [eBook gratuito en español]. BBVA. https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/10/ebook-cibbva-design-thinking_es_1.pdf

Brown, T. (2008). Design Thinking. *Harvard Business Review*, 86(6), 84–92. <https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/libros-sobre-design-thinking/>

Asana. (2026, 2 de abril). *Design Thinking Process: Stages, tips, and examples*. <https://asana.com/es/resources/design-thinking-process>

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36. <https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=1459599>

Canva. (s. f.). Diagrama de Gantt: qué es y cómo hacerlo. https://www.canva.com/es_es/pizarra-online/diagrama-gantt/

Atlassian. (s. f.). ¿Qué es un diagrama de Gantt? <https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/gantt-chart>

Lucid Software Inc. (s. f.). ¿Qué es un diagrama PERT? <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-pert>

Salesforce. (s. f.). Diagrama de PERT: qué es, cómo funciona y cómo elaborarlo. <https://www.salesforce.com/mx/blog/diagrama-de-pert/>

Chandramouli, R., Butcher, M., y Chetal, S. (2023). *A Zero Trust Architecture Model for Access Control in Cloud-Native Applications in Multi-Cloud Environments* (NIST Special Publication 800-207A). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207A>

National Institute of Standards and Technology. (2020). *Zero Trust Architecture* (NIST Special Publication 800-207). <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207>

GNS3 Project. (s.f.). *GNS3 Documentation: The official guide and reference for GNS3*. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://docs.gns3.com>

EVE-NG Ltd. (s.f.). *EVE-NG: The first clientless multivendor network emulation software*. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://www.eve-ng.net>

Netgate. (s.f.). *Virtual LANs (VLANs) — pfSense Documentation*. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/vlan/index.html>

OPNsense Project. (s.f.). *VLAN and LAGG Setup — OPNsense Documentation*. Recuperado el 26 de junio de 2026, de https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/vlan_and_lagg.html

Open Information Security Foundation (OISF). (s.f.). *What is Suricata — Suricata Documentation*. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://docs.suricata.io/en/latest/what-is-suricata.html>

Open Information Security Foundation (OISF). (s.f.). *Quickstart guide — Suricata Documentation*. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://docs.suricata.io/en/latest/quickstart.html>

Lyon, G. (2009). *Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning*. Nmap Project. ISBN: 978-0-9799587-1-7. <https://nmap.org/book/>

CCNA desde Cero. (s.f.). *Diagrama de topología de red: qué es y cómo hacer uno paso a paso.* Recuperado el 22 de julio de 2026, de <https://ccnadesdecero.es/representacion-red-diagrama-de-topologia/>

AprendaRedes. (s.f.). *Calculadora IP / IP Subnetting.* Recuperado el 22 de julio de 2026, de <https://www.aprendaredes.com/cgi-bin/ipcalc/ipcalc.cgi1>

GNS3. (s.f.). *GNS3: The Network Simulation Software.* Recuperado el 22 de julio de 2026, de <https://www.gns3.com/>

CCNA desde Cero. (s.f.). *¿Qué es GNS3? Para qué sirve y cómo instalarlo.* Recuperado el 22 de julio de 2026, de <https://ccnadesdecero.es/que-es-gns3-como-usarlo/>

Donenfeld, J. A. (2017). *WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel.* Network and Distributed System Security Symposium (NDSS). <https://www.wireguard.com/papers/wireguard.pdf>

WireGuard Project. (s.f.). *WireGuard: fast, modern, secure VPN tunnel.* Recuperado de <https://www.wireguard.com/>

OPNsense Project. (s.f.). *WireGuard Road Warrior Setup — OPNsense Documentation.* Recuperado de <https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/wireguard-client.html>

18. Anexos

A. Instalación del entorno

Este anexo documenta el procedimiento completo de instalación y puesta en marcha del entorno de virtualización, ampliando de forma reproducible lo descrito de forma resumida en el apartado 6.1.

A.1 Instalación de VMware Fusion Pro

Se descarga el instalador desde el sitio oficial de Broadcom/VMware (<https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion>, gratuito para uso personal, sin necesidad de clave de licencia) y se instala siguiendo el proceso estándar de una aplicación macOS.

A.2 Descarga e importación de la GNS3 VM

Desde la sección de descargas de gns3.com se obtiene el archivo .ova de la GNS3 VM (<https://www.gns3.com/software/download-vm>), siendo esta ya una máquina virtual Ubuntu preconfigurada como servidor de emulación.

Se importa en VMware Fusion mediante File → Import, se selecciona el archivo descargado.

Antes del primer arranque se ajustan los recursos, en base a las pruebas y los elementos añadidos a nuestro proyecto necesitaremos mas o menos recursos, se deja la VM con los siguientes:

- RAM: 6 GB
- vCPU: 4
- Se habilita la virtualización anidada: Settings → Processors & Memory → Advanced options → "Enable hypervisor applications in this virtual machine" — imprescindible para que los nodos QEMU internos (OPNsense, Debian) puedan usar aceleración KVM.

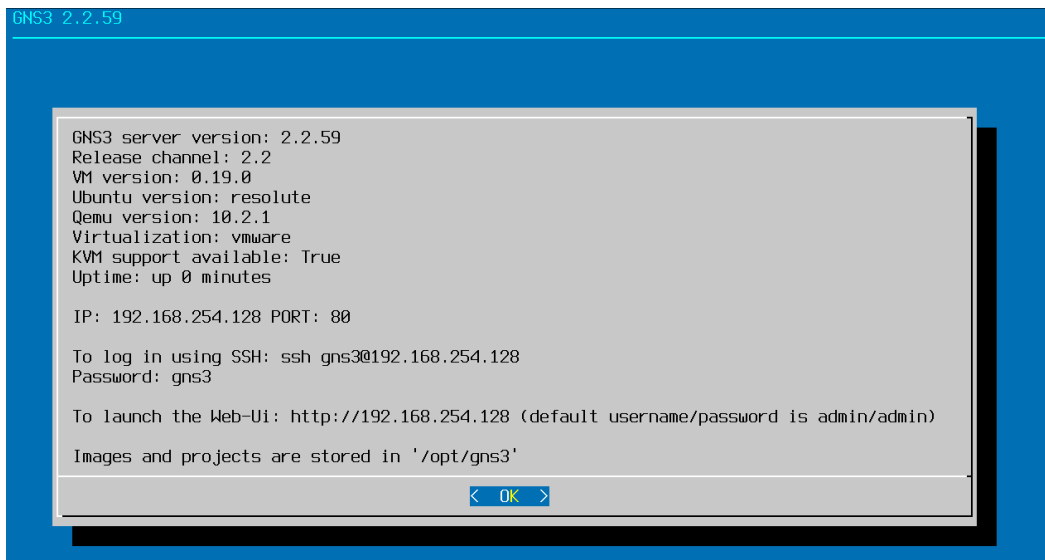


Figura A.2.1
VM GNS3 Operativa y con pantalla principal

A.3 Instalación del cliente GNS3

En paralelo, se instala en macOS el cliente gráfico GNS3 (<https://www.gns3.com/software/download>), cuidando que su versión coincida con la de la GNS3 VM importada para evitar incompatibilidades de protocolo.

A.4 Conexión cliente-servidor

Al iniciar GNS3 por primera vez, el asistente de configuración solicita indicar el servidor de emulación. Se selecciona la GNS3 VM ya arrancada en VMware Fusion (Edit → Preferences → GNS3 VM), estableciéndose la comunicación entre el cliente local y el servidor (GNS3 VM) a través del adaptador de red "Private to my Mac" (host-only), visible dentro de la GNS3 VM.

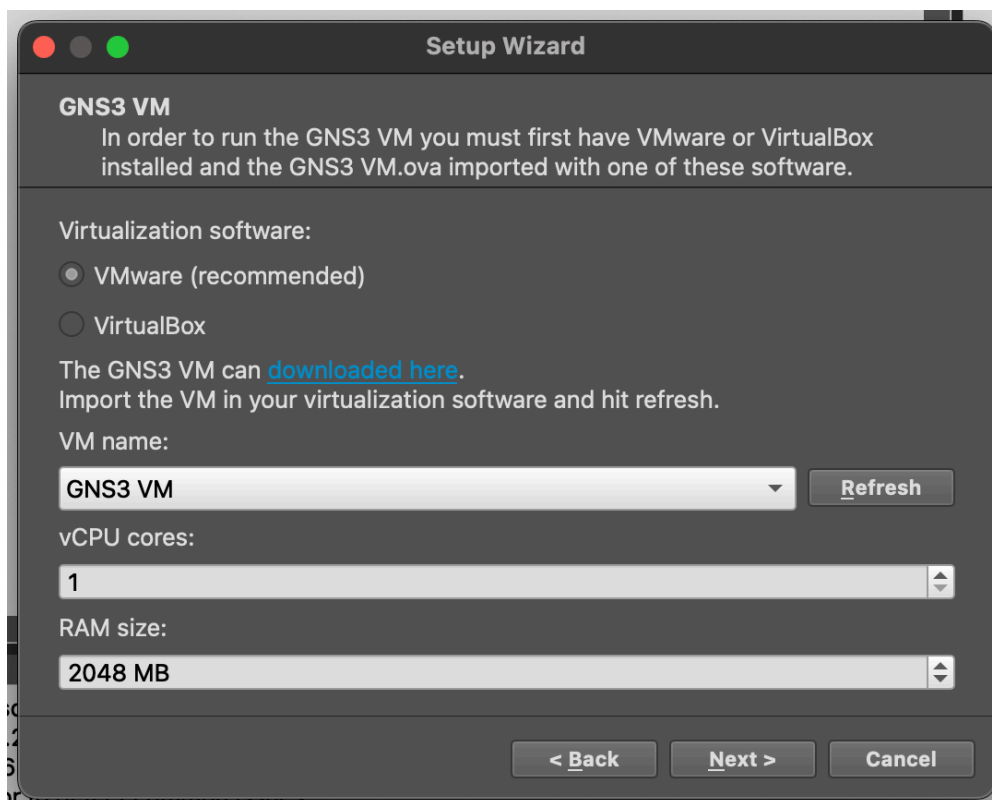


Figura A.4.1

Setup cliente - servidor entre GNS3 y GNS3 VM

A.5 Creación del proyecto

Desde el cliente GNS3: File → New blank project, asignando un nombre identificativo. Este proyecto constituye el lienzo sobre el que se construye toda la topología de laboratorio.

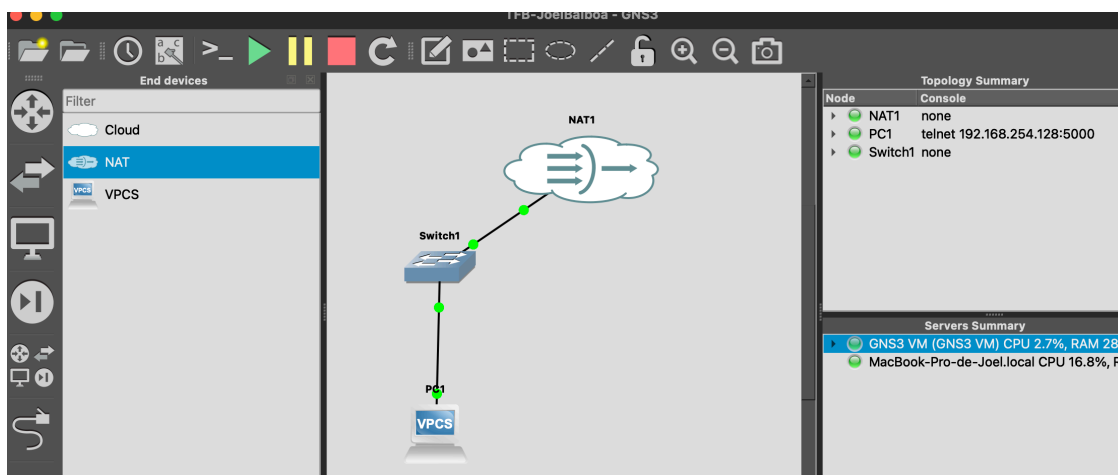


Figura A.5.1

Inicio de proyecto con servidor GNS3 VM activo, parte inferior derecha

Anexo B. Importación de appliances

Este anexo documenta el procedimiento seguido para importar en la GNS3 VM las diferentes imágenes de sistema operativo/firmware utilizadas en el laboratorio (OPNsense y Debian), incluyendo las incidencias encontradas durante el proceso, dado que ninguna de ellas se distribuye junto con GNS3 por motivos de licencia, es el propio usuario quien debe descargarlas desde la fuente oficial correspondiente.

B.1 Procedimiento general de importación

Para cada appliance, el procedimiento seguido es el mismo: File → New template → Install the appliance → Install the appliance from GNS3 server, buscando el nombre del appliance en el listado del Marketplace oficial de GNS3. El asistente comprueba si el archivo de imagen necesario ya está disponible localmente; si no lo está, lo marca como "Missing files" y ofrece un enlace de descarga hacia el mirror oficial correspondiente.

Este estado de "Missing files" no indica ningún error de configuración: es el comportamiento esperado, ya que la plantilla (.gns3a) es únicamente un descriptor de texto (nombre, RAM, adaptadores, checksum esperado) y no incluye la imagen en sí. Una vez descargado o importado el archivo indicado se verifica desde GNS3 el checksum y si es correcto se instala.

B.2 OPNsense

Se importa la variante nano (imagen de disco cruda, sin necesidad de instalación), en formato .img.bz2. Tras la descarga, es necesario descomprimir el archivo para que GNS3 pueda emparejarlo con la plantilla.

Durante este proceso se detectó que el mirror oficial únicamente conserva la versión más reciente de cada rama (en este caso, 25.7), por lo que en caso de que la versión de la imagen descargada no coincida exactamente con la referenciada por la plantilla, es necesario registrar una nueva versión manualmente (Edit template → pestaña de versiones → New version), asociando el archivo descargado con su checksum real.

Credenciales por defecto: usuario root, contraseña opnsense.

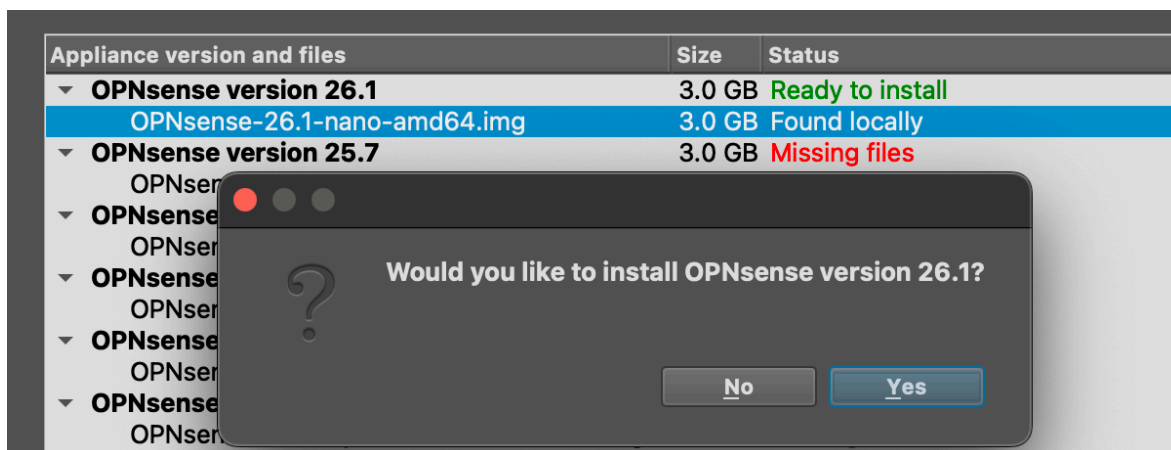


Figura B.2.1

Descarga e instalación de OPNsense v26.1

B.3 Debian

Se importa la imagen cloud oficial de Debian 12.6 (.qcow2) a través del mismo asistente del Marketplace de GNS3. Al tratarse de una imagen ya preinstalada (no un ISO de instalación), no existe un proceso de instalación interactivo: el sistema arranca directamente.

Credenciales por defecto: usuario debian, contraseña debian.

Un aspecto a tener en cuenta con este tipo de imagen (cloud-amd64) es que utiliza consola serie (ttyS0) en lugar de consola gráfica, por lo que el tipo de consola configurado en GNS3 debe ser telnet, no VNC.

Esta versión se utilizará tanto para el servidor de expedientes, el nodo de auditoría, y como endpoint con puertos concretos abiertos.

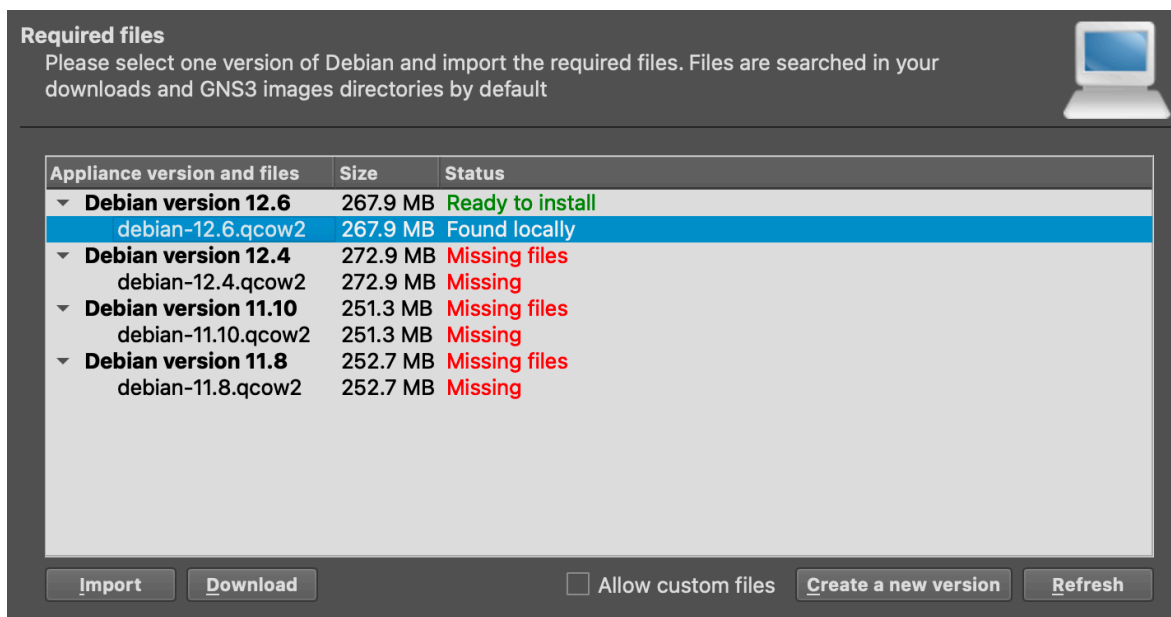


Figura B.3.1

Descarga e instalación de Debian v12.6

B.4 Kali Linux

Se intentó importar la imagen oficial mediante el mismo procedimiento, pero la plantilla del Marketplace de GNS3 referenciaba a una versión antigua, siendo imposible descargar la imagen directamente.

Ante esta incidencia, se valoraron dos alternativas:

- Descargar la versión 2026.2 y registrarla manualmente como nueva versión de la plantilla.
- Descartar Kali Linux y reutilizar una imagen Debian adicional con las herramientas de auditoría instaladas, evitando así el peso de un escritorio gráfico completo que no iba a utilizarse.

Se optó por la segunda opción dado que Kali Linux es, en esencia, una distribución basada en Debian con herramientas de seguridad preinstaladas, y el resultado funcional de las auditorías es idéntico instalando las mismas herramientas directamente sobre Debian.

Anexo C. Configuración de los servicios objetivo de auditoría

Este anexo documenta los comandos ejecutados para instalar y configurar, de forma deliberada y controlada, los servicios que constituyen el objeto de la auditoría del apartado 7, replicando en el laboratorio las debilidades de configuración descritas en el diagnóstico Ishikawa y DAFO.

C.1 Servidor de expedientes

Para la situación inicial de la red se configura el equipo con la red 192.168.1.250, al pasar a las configuraciones y segmentación de red se modificará por la IP correcta, 192.168.99.5

Configuración de red manual:

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# DHCP config for ens4
#auto ens4
#iface ens4 inet dhcp

# Static config for ens4
auto ens4
iface ens4 inet static
    address 192.168.1.250
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 192.168.1.1
```

^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location
^X Exit	^R Read File	^N Replace	^U Paste	^J Justify	^/ Go To Line

Figura C.1.1

sudo nano /etc/network/interfaces
sudo systemctl restart networking

Instalación de servicios:

```

[debian@debian:~$
debian@debian:~$ sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server samba vsftpd
[sudo systemctl enable --now ssh smbd nmbd vsftpd
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:5 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59.4 kB]
Get:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [34.8 kB]
Get:7 https://deb.debian.org/debian bookworm/main Sources [9492 kB]
Get:8 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8790 kB]
Get:9 https://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6107 kB]
Get:10 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources [3288 B]
Get:11 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [6924 B]
Get:12 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5448 B]
Get:13 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Sources [320 kB]
Get:14 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages [314 kB]
Get:15 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en [265 kB]
Get:16 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [220 kB]
Get:17 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [318 kB]
Get:18 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [194 kB]
90% [8 Packages store 0 B] 3944 kB/s 0s

```

Figura C.1.2

```

sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server samba vsftpd
sudo systemctl enable --now ssh smbd nmbd vsftpd

```

SSH — root permitido y contraseña débil:

```

GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
#LogLevel INFO
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
#PubkeyAuthentication yes
# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
#AuthorizedPrincipalsFile none
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line

```

Figura C.1.3

```

sudo nano /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin yes

```

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes

#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
KbdInteractiveAuthentication no
```

Figura C.1.4

sudo nano /etc/ssh/sshd_config
PasswordAuthentication yes

FTP anónimo:

```
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf *
# printer drivers
[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/printers
    browseable = yes
    read only = yes
    guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[archivos-compartidos]
    path = /srv/archivos-compartidos
    browseable = yes
    guest ok = yes
    read only = no

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Figura C.1.5

sudo nano /etc/samba/smb.conf
[archivos-compartidos] path = /srv/archivos-compartidos browseable = yes guest ok = yes read only = no


```
[debian@debian:~$ sudo mkdir -p /srv/archivos-compartidos
[debian@debian:~$ sudo chmod 777 /srv/archivos-compartidos
[debian@debian:~$ sudo systemctl restart smb nmbd
debian@debian:~$
```

Figura C.1.6

```
sudo mkdir -p /srv/publico
sudo chmod 777 /srv/publico
sudo systemctl restart smb nmbd
```

FTP anónimo:

```
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf *
# daemon started from an initscript.
listen=NO
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Figura C.1.7

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
anonymous_enable=YES
sudo systemctl restart vsftpd
```

Verificación de los servicios locales abiertos:

```

[debian@debian:~$ sudo ss -tulnp
Netid  State  Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port  Peer Address:Port  Process
udp    UNCONN  0        0      192.168.1.255:137    0.0.0.0:*          users:(("nmbd",pid=3334,fd=16))
udp    UNCONN  0        0      192.168.1.250:137    0.0.0.0:*          users:(("nmbd",pid=3334,fd=15))
udp    UNCONN  0        0          0.0.0.0:137        0.0.0.0:*          users:(("nmbd",pid=3334,fd=13))
udp    UNCONN  0        0      192.168.1.255:138    0.0.0.0:*          users:(("nmbd",pid=3334,fd=18))
udp    UNCONN  0        0      192.168.1.250:138    0.0.0.0:*          users:(("nmbd",pid=3334,fd=17))
udp    UNCONN  0        0          0.0.0.0:138        0.0.0.0:*          users:(("nmbd",pid=3334,fd=14))
tcp    LISTEN  0        50          0.0.0.0:139        0.0.0.0:*          users:(("smbd",pid=3346,fd=31))
tcp    LISTEN  0       128          0.0.0.0:22        0.0.0.0:*          users:(("sshd",pid=3307,fd=3))
tcp    LISTEN  0        50          0.0.0.0:445        0.0.0.0:*          users:(("smbd",pid=3346,fd=30))
tcp    LISTEN  0        50          [::]:139          [::]:*            users:(("smbd",pid=3346,fd=29))
tcp    LISTEN  0        32           *:21              *:*               users:(("vsftpd",pid=3358,fd=3))
tcp    LISTEN  0       128          [::]:22          [::]:*            users:(("sshd",pid=3307,fd=4))
tcp    LISTEN  0        50          [::]:445          [::]:*            users:(("smbd",pid=3346,fd=28))
debian@debian:~$ █

```

Figura C.1.8
sudo ss -tulnp

C.2 Endpoint Debian con servicios Xrdp y Samba

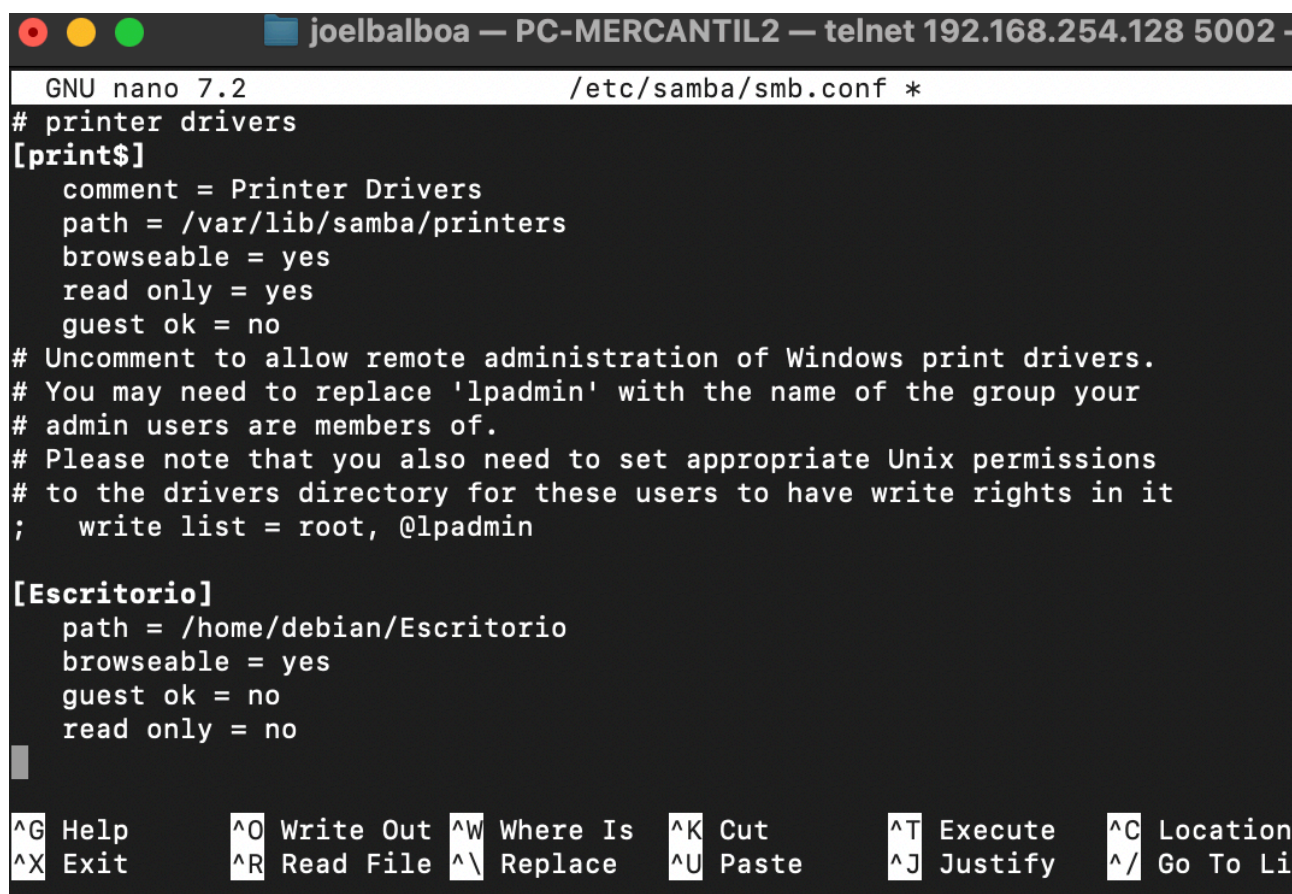
Ante la imposibilidad de obtener una imagen de Windows 10/11 y el consumo de recursos que añadiría una de estas imágenes,, se ha optado por instalar sobre una imagen Debian los servicios xrdp y Samba, reproduciendo la huella de puertos característica de un cliente Windows corporativo (RDP y SMB) ante un escaneo de red.

Servicio xrdp:

```
sudo apt update
sudo apt install -y xrdp samba
sudo systemctl enable --now xrdp smbd nmbd
```

Samba:

```
mkdir -p /home/debian/Escritorio
sudo systemctl restart smbd nmbd
```



```
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf *
# printer drivers
[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/printers
    browseable = yes
    read only = yes
    guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin

[Escritorio]
    path = /home/debian/Escritorio
    browseable = yes
    guest ok = no
    read only = no

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Li
```

Figura C.2.1

sudo nano /etc/samba/smb.conf

[Escritorio] path = /home/debian/Escritorio browseable = yes guest ok = no read only = no

C.3 Endpoint de auditoría

Se optó por instalar estas herramientas directamente sobre una imagen Debian, en lugar de utilizar Kali Linux, por los motivos expuestos en el Anexo B.4.

```
debian@debian:~$ sudo apt install -y nmap
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
Progress: [ 17%] [#####.....]
Suggested packages:
  liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
The following NEW packages will be installed:
  libblas3 liblinear4 liblua5.3-0 libpcre3 lua-lpeg nmap nmap-common
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 89 not upgraded.
Need to get 6740 kB of archives.
After this operation, 28.3 MB of additional disk space will be used.
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libblas3 amd64 3.11.0-2 [149 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 liblinear4 amd64 2.3.0+dfsg-5 [43.6 kB]
Get:4 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 liblua5.3-0 amd64 5.3.6-2 [123 kB]
Get:5 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libpcre3 amd64 2:8.39-15 [341 kB]
Get:6 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 lua-lpeg amd64 1.0.2-2 [37.7 kB]
Get:7 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 nmap-common all 7.93+dfsg1-1 [4148 kB]
Get:8 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 nmap amd64 7.93+dfsg1-1 [1897 kB]
Fetched 6740 kB in 6s (1069 kB/s)
Selecting previously unselected package libblas3:amd64.
Preparing to unpack .../2-liblua5.3-0_5.3.6-2_amd64.deb ... ..talled.)
```

Figura C.3.1

sudo apt update
sudo apt install -y nmap

Anexo D. Resultados completos de la auditoría Nmap (PRE)

Este anexo recoge la salida íntegra de los escaneos Nmap ejecutados en la fase PRE-segmentación (apartado 7), complementando las tablas-resumen presentadas en el cuerpo del documento con el detalle completo de cada comando.

D.1 Descubrimiento de hosts

```
[debian@debian:~/auditorias$ sudo nmap -sn 192.168.1.0/24 -oA /home/debian/auditorias/pre/1_descubrimiento
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 14:55 UTC
Nmap scan report for OPNsense.internal (192.168.1.1)
Host is up (0.097s latency).
MAC Address: 0C:6C:79:B8:00:00 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.1.16
Host is up (0.044s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:06 (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.17
Host is up (0.038s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:07 (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.18
Host is up (0.034s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:08 (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.19
Host is up (0.034s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:09 (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.20
Host is up (0.024s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:0A (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.21
Host is up (0.025s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:0B (Private)
Nmap scan report for 192.168.1.47
Host is up (0.16s latency).
MAC Address: 0C:86:53:CA:00:00 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.1.250
Host is up (0.19s latency).
MAC Address: 0C:2A:3A:28:00:00 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.1.253
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (10 hosts up) scanned in 8.49 seconds
debian@debian:~/auditorias$
```

Figura D.1.1

sudo nmap -sn 192.168.1.0/24


```
joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 111x51
[debian@debian:~/auditorias$ sudo nmap -sV -F -T5 192.168.1.250
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 15:10 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.250
Host is up (0.076s latency).
Not shown: 96 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 3.0.3
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 (protocol 2.0)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2
MAC Address: 0C:2A:3A:28:00:00 (Unknown)
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.78 seconds
debian@debian:~/auditorias$
```

Figura D.1.2

`sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.1.250`

D.2 Servidor de expedientes

A continuación se exponen los comandos nmap y las verificaciones manuales de acceso a los servicios configurados.

```
sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.1.250
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-22 12:05 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.250
Host is up (0.0035s latency).
Not shown: 65531 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 3.0.3
| ftp-syst:
|  STAT:
|  FTP server status:
|    Connected to ::ffff:192.168.1.253
|    Logged in as ftp
|    TYPE: ASCII
|    No session bandwidth limit
|    Session timeout in seconds is 300
|    Control connection is plain text
|    Data connections will be plain text
|    At session startup, client count was 4
|    vsFTPD 3.0.3 - secure, fast, stable
|_ End of status
|_ ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|  256 269ea87447695c6d455a4d4ad179919d (ECDSA)
|_ 256 11d8806a5abee2230ef1a0f94972021a (ED25519)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2
MAC Address: 0C:2A:3A:28:00:00 (Unknown)
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Host script results:
|_ clock-skew: -1s
| smb2-security-mode:
|  311:
|_   Message signing enabled but not required
|_ nbstat: NetBIOS name: DEBIAN, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 000000000000 (Xerox)
| smb2-time:
|  date: 2026-07-22T12:05:43
|_ start_date: N/A

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.18 seconds
```

```
sudo nmap --script ftp-anon,smb-enum-shares,smb-security-mode -p 21,22,139,445 192.168.1.250
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-22 12:09 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.250
Host is up (0.0036s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
|_ ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
22/tcp    open  ssh
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 0C:2A:3A:28:00:00 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.54 seconds
```

```
ssh root@192.168.1.250
```

```
smbclient -L //192.168.1.250 -N
```

Sharename	Type	Comment
print\$	Disk	Printer Drivers
archivos-compartidos	Disk	
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.17.12-Debian)
nobody	Disk	Home Directories

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

```
smbclient //192.168.1.250/archivos-compartidos -N
```

```
Try "help" to get a list of possible commands.
```

```
smb: \> help
```

```
?      allinfo      altname      archive      backup
blocksize  cancel      case_sensitive cd          chmod
chown      close      del          deltree      dir
du          echo        exit          get          getfacl
geteas      hardlink    help          history      iosize
lcd         link        lock          lowercase    ls
l           mask        md            mget         mkdir
more        mput        newer         notify       open
posix       posix_encrypt posix_open    posix_mkdir  posix_rmdir
posix_unlink posix_whoami print         prompt       put
pwd         q           queue         quit          readlink
rd          recurse     reget         rename        reput
rm          rmdir       showacls      setea         setmode
scopy       stat        symlink       tar           tarmode
timeout     translate   unlock        volume        vuid
wdel        logon       listconnect   showconnect   tcon
tdis        tid         utimes        logoff        ..
!
```

```
smb: \>
```

```
ftp 192.168.1.250
Connected to 192.168.1.250.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (192.168.1.250:debian): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> help
Commands may be abbreviated.  Commands are:

!            epsv6            mget            preserve sendport
$            exit             mkdir           progress set
account      features mls         prompt         site
append       fget             mlsd           proxy          size
ascii        form            mlst           put            sndbuf
bell         ftp             mode           pwd            status
binary       gate           modtime        quit           struct
bye          get            more           quote          sunique
case         glob           mput           rate           system
cd           hash           mreget         rcvbuf         tenex
cdup         help           msend         recv           throttle
chmod        idle           newer          reget          trace
close        image          nlist          remopts        type
cr           lcd            nmap           rename         umask
debug        less           ntrans         reset          unset
delete       lpage          open           restart        usage
dir          lpwd           page           rhelp          user
disconnect   ls             passive        rmdir          verbose
edit         macdef         pdir           rstatus        xferbuf
epsv         mdelete        pls            runique        ?
epsv4        mdir          pmlsd          send

ftp> dir
229 Entering Extended Passive Mode (|||9333|)
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
```

D.3 Endpoint Debian con servicios Xrdp y Samba

Del mismo modo que con el anterior equipo, se exponen los comandos nmap y las verificaciones manuales de acceso a los servicios configurados.

```
joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 111x51
debian@debian:~/auditorias$ sudo nmap -sV -F -T5 192.168.1.47
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 15:09 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.47
Host is up (0.042s latency).
Not shown: 96 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 (protocol 2.0)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2
3389/tcp  open  ms-wbt-server xrdp
MAC Address: 0C:86:53:CA:00:00 (Unknown)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.68 seconds
debian@debian:~/auditorias$
```

Figura D.3.1

sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.1.47

```
sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.1.47
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-22 12:18 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.47
Host is up (0.0024s latency).
Not shown: 65531 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
| 256 269ea87447695c6d455a4d4ad179919d (ECDSA)
|_ 256 11d8806a5abee2230ef1a0f94972021a (ED25519)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2
3389/tcp  open  ms-wbt-server xrdp
MAC Address: 0C:86:53:CA:00:00 (Unknown)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Host script results:
|_ nbstat: NetBIOS name: DEBIAN, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 000000000000 (Xerox)
| smb2-time:
|  date: 2026-07-22T12:18:38
|_  start_date: N/A
| smb2-security-mode:
|  311:
|_   Message signing enabled but not required

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 22.60 seconds
```

```
sudo nmap --script ssh-auth-methods,ssh2-enum-algos,smb-enum-shares,smb-security-mode,rdp-enum-encryption,rdp-ntlm-info -p 22,139,445,3389 192.168.1.47
```

Starting Nmap 7.93 (<https://nmap.org>) at 2026-07-22 12:24 UTC

Nmap scan report for 192.168.1.47

Host is up (0.0033s latency).

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

| ssh2-enum-algos:

| kex_algorithms: (12)

| sntrup761x25519-sha512

| sntrup761x25519-sha512@openssh.com

| curve25519-sha256

| curve25519-sha256@libssh.org

| ecdh-sha2-nistp256

| ecdh-sha2-nistp384

| ecdh-sha2-nistp521

| diffie-hellman-group-exchange-sha256

| diffie-hellman-group16-sha512

| diffie-hellman-group18-sha512

| diffie-hellman-group14-sha256

| kex-strict-s-v00@openssh.com

| server_host_key_algorithms: (4)

| rsa-sha2-512

| rsa-sha2-256

| ecdsa-sha2-nistp256

| ssh-ed25519

| encryption_algorithms: (6)

| chacha20-poly1305@openssh.com

| aes128-ctr

| aes192-ctr

| aes256-ctr

| aes128-gcm@openssh.com

| aes256-gcm@openssh.com

| mac_algorithms: (10)

| umac-64-etm@openssh.com

| umac-128-etm@openssh.com

| hmac-sha2-256-etm@openssh.com

| hmac-sha2-512-etm@openssh.com

| hmac-sha1-etm@openssh.com

| umac-64@openssh.com

| umac-128@openssh.com

| hmac-sha2-256

| hmac-sha2-512

| hmac-sha1

| compression_algorithms: (2)

| none

|_ zlib@openssh.com

| ssh-auth-methods:

| Supported authentication methods:

| publickey

|_ password

139/tcp open netbios-ssn

445/tcp open microsoft-ds

3389/tcp open ms-wbt-server

| rdp-enum-encryption:

| Security layer

| CredSSP (NLA): SUCCESS

| CredSSP with Early User Auth: SUCCESS

| Native RDP: SUCCESS

Anexo E. Acceso a la interfaz web de OPNsense

Este anexo documenta el proceso completo seguido para acceder a la interfaz web de administración de OPNsense, incluyendo el intento inicial de acceso a través de la propia red LAN del laboratorio con el equipo MAC propio, y la solución final adoptada a través de la interfaz WAN, mencionada de forma resumida en el apartado 8.2.

E.1 Intento inicial. Puente de red mediante nodo Cloud (LAN)

El planteamiento inicial consistía en dar a la GNS3 VM una dirección IP dentro de la red del laboratorio (192.168.1.0/24, posteriormente 192.168.99.0/28 tras la segmentación), mediante un nodo Cloud de GNS3 enlazado a una interfaz de red de la propia GNS3 VM y cableado al conmutador de la topología, para después establecer un túnel SSH desde el equipo anfitrión hasta dicha IP.

El procedimiento seguido era el siguiente:

1. Adición de un nodo Cloud, enlazado inicialmente a la interfaz de gestión eth0 (adaptador "Private to my Mac" de VMware Fusion) y cableado al conmutador principal.
2. Asignación manual de IP a dicha interfaz: `sudo ip addr add 192.168.1.99/24 dev eth0`.
3. Verificación de conectividad mediante ping, sin éxito (Destination Host Unreachable).

Al no obtener conectividad se realizaron los siguientes diagnósticos:

Comprovación realizada	Resultado
Activar el modo promiscuo de VMware Fusion	Autorizado tras la solicitud de contraseña del sistema. Sin resolver el problema
tcpdump en la interfaz LAN de OPNsense (vtnet0) durante el ping	Tráfico ARP visible y resuelto correctamente en ambos sentidos. Ningún paquete ICMP llegaba
Reglas de iptables (cadenas LIBVIRT_OUT, LIBVIRT_FWO) en la GNS3 VM	Sin reglas de bloqueo relevantes para el tráfico afectado
Caché ARP/vecinos (ip neigh)	Entrada en estado FAILED para la puerta de enlace. Vaciada con <code>ip neigh flush</code> , sin resolver el problema
Adaptador de red dedicado y aislado (tercer adaptador de red en VMware Fusion, interfaz eth2, evitando que la interfaz de gestión cumpliera doble función)	Mismos resultados anteriores, sin resolver el problema

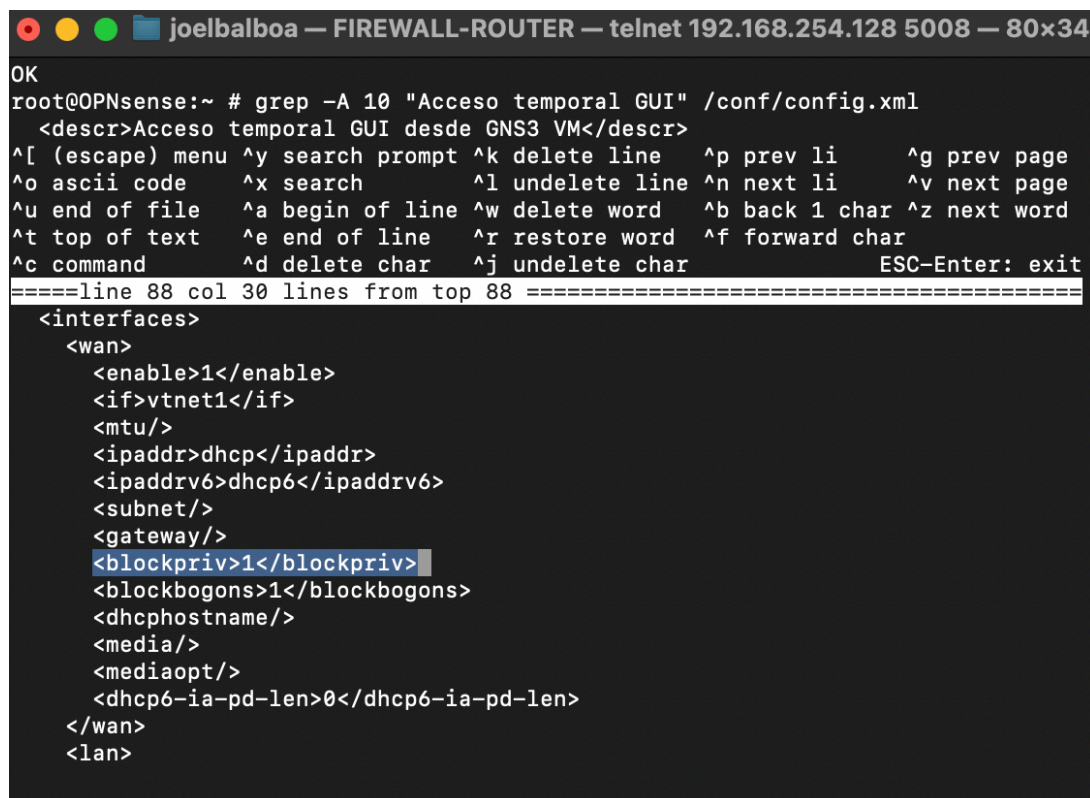
Tras agotar estas vías de diagnóstico sin resolución, se descartó esta aproximación para el desarrollo, buscando alternativas que pudieran cumplir la necesidad de acceso.

E.2 Solución adoptada: acceso mediante la interfaz WAN

Se identificó que la red asociada a la interfaz WAN de OPNsense (192.168.42.0/24) sí es directamente alcanzable desde la GNS3 VM, al tratarse de una red completamente virtual interna al propio motor de emulación, sin depender de ningún adaptador físico ni de modo promiscuo.

Se sigue el siguiente procedimiento para finalmente, poder acceder a la gestión web:

1. Verificación de la causa del bloqueo inicial: Un primer intento de habilitar una regla de paso en WAN hacia el puerto 443 no tuvo efecto, debido a la opción `<blockpriv>1</blockpriv>` presente por defecto en la configuración de la interfaz WAN, que descarta automáticamente cualquier origen con direccionamiento privado (asumiendo, como es habitual, que el WAN da hacia internet y no hacia una red privada como en este laboratorio).
2. Edición de la configuración (consola OPNsense, opción 8, Shell): Acceso a la consola de OPNsense, acceder a opción 8, Shell y revisar fichero `/conf/config.xml`. Eliminar la línea `<blockpriv>1</blockpriv>` dentro de WAN.



```

OK
root@OPNsense:~ # grep -A 10 "Acceso temporal GUI" /conf/config.xml
<descr>Acceso temporal GUI desde GNS3 VM</descr>
^[(escape) menu ^y search prompt ^k delete line ^p prev li ^g prev page
^o ascii code ^x search ^l undelete line ^n next li ^v next page
^u end of file ^a begin of line ^w delete word ^b back 1 char ^z next word
^t top of text ^e end of line ^r restore word ^f forward char
^c command ^d delete char ^j undelete char ESC-Enter: exit
=====line 88 col 30 lines from top 88 =====
<interfaces>
  <wan>
    <enable>1</enable>
    <if>vtnet1</if>
    <mtu/>
    <ipaddr>dhcp</ipaddr>
    <ipaddrv6>dhcp6</ipaddrv6>
    <subnet/>
    <gateway/>
    <blockpriv>1</blockpriv>
    <blockbogons>1</blockbogons>
    <dhcphostname/>
    <media/>
    <mediaopt/>
    <dhcp6-ia-pd-len>0</dhcp6-ia-pd-len>
  </wan>
  <lan>

```

Figura E.2.1

Configuración fichero `/conf/config.xml`, `<blockpriv>1</blockpriv>`

- Creación de regla en WAN: En el mismo fichero /conf/config.xml crear una regla de acceso WAN (todo el apartado añadido dentro de <rule> [...] </rule>)

```
joelbalboa — FIREWALL-ROUTER — telnet 192.168.254.128 5008 — 80x34
^[ (escape) menu ^y search prompt ^k delete line ^p prev li ^g prev page
^o ascii code ^x search ^l undelete line ^n next li ^v next page
^u end of file ^a begin of line ^w delete word ^b back 1 char ^z next word
^t top of text ^e end of line ^r restore word ^f forward char
^c command ^d delete char ^j undelete char ESC-Enter: exit
=====line 256 col 1 lines from top 265 =====
<outbound>
  <mode>automatic</mode>
</outbound>
</nat>
<filter>
<rule>
<type>pass</type>
  <interface>wan</interface>
  <ipprotocol>inet</ipprotocol>
  <protocol>tcp</protocol>
  <source><network>192.168.42.0/24</network></source>
  <destination><any>1</any><port>443</port></destination>
  <descr>Acceso temporal GUI desde GNS3 VM</descr>
</rule>
  <rule>
    <type>pass</type>
    <ipprotocol>inet</ipprotocol>
```

Figura E.2.2

Configuración fichero /conf/config.xml, regla WAN

- Aplicar cambios con:

```
configctl interface reconfigure wan
configctl filter reload
```

- Levantar túnel SSH desde equipo anfitrión a la VM GNS3:

```
ssh -L 8443:192.168.42.239:443 gns3@192.168.254.128
```

- Acceso desde navegador web a gestión:

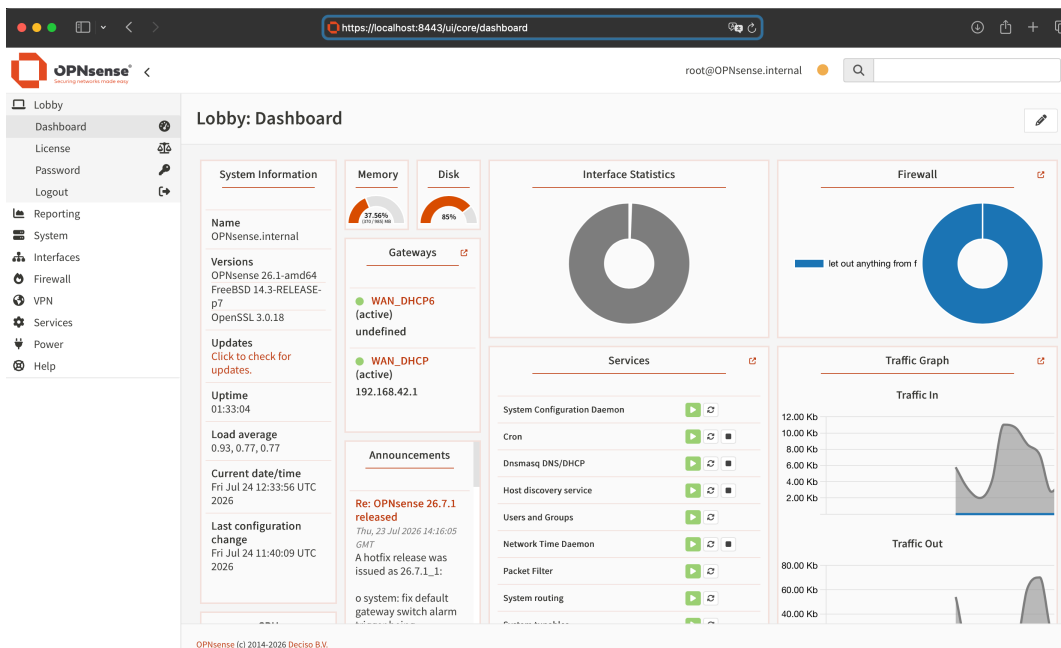


Figura E.2.3
Acceso via <https://localhost:8443> a Firewall OPNSense

Anexo F. Verificación de reglas de firewall en las VLANs

Este anexo recoge las capturas de pantalla correspondientes a las pruebas de verificación descritas en el apartado 8.4, organizadas por bloque funcional. Cada prueba incluye la captura de terminal con su comando y el resultado.

F.1 Gestión y zonas despacho

```
joelbalboa — SERVIDOR-ARCHIVOS — telnet 192.168.254.128 5021 — 94x30
debian@debian:~$ ping -c 4 192.168.99.14
PING 192.168.99.14 (192.168.99.14) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.99.14 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3111ms

debian@debian:~$ ping -c 4 192.168.10.9
PING 192.168.10.9 (192.168.10.9) 56(84) bytes of data.
From 192.168.99.5 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.99.5 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.99.5 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.99.5 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable

--- 192.168.10.9 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3058ms
pipe 4
debttimeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/192.168.99.14/443" && echo PERMITIDO || echo BLOQUEADO
PERMITIDO
debian@debian:~$ timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/192.168.99.14/443" && echo PERMITIDO || ec
ho BLOQUEADO
PERMITIDO
debian@debian:~$
```

Figura F.1.1

Accesos desde Servidor Expedientes, pruebas 1,2 y 6 de bloque 1, apartado 8.4

```
joelbalboa — PC-MERCANTIL2 — telnet 192.168.254.128 5019 — 104x32
debian@debian:~$ smbclient -L //192.168.99.5 -N

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      archivos-compartidos Disk
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.17.12-Debian)
      nobody         Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
debian@debian:~$
3 bash -c "echo > /dev/tcp/8.8.8.8/443" && echo PERMITIDO || echo BLOQUEADO
PERMITIDO
debian@debian:~$
debian@debian:~$ timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/8.8.8.8/443" && echo PERMITIDO || echo BLOQUEADO
PERMITIDO
debian@debian:~$
```

Figura F.1.2

Accesos desde PC Mercantil2, pruebas 3 y 5 de bloque 1, apartado 8.4

```
joelbalboa — PC-MERCANTIL1 — telnet 192.168.254.128 5004 — 95x29

Trying 192.168.254.128...
Connected to 192.168.254.128.
Escape character is '^]'.

VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.10.3/27 GW 192.168.10.30

VPCS> ping 192.168.99.5

192.168.99.5 icmp_seq=1 timeout
192.168.99.5 icmp_seq=2 timeout
192.168.99.5 icmp_seq=3 timeout
192.168.99.5 icmp_seq=4 timeout
192.168.99.5 icmp_seq=5 timeout

VPCS> █
```

Figura F.1.3

Accesos desde PC Mercantil1, prueba acceso a Servidor Expedientes

```
joelbalboa — PC-CIVIL — telnet 192.168.254.128 5014 — 80x24

Executing the startup file

[PC-CIVIL> ip dhcp
DDORA IP 192.168.25.6/27 GW 192.168.25.30

[PC-CIVIL> ping 192.168.99.5

192.168.99.5 icmp_seq=1 timeout
192.168.99.5 icmp_seq=2 timeout
192.168.99.5 icmp_seq=3 timeout
192.168.99.5 icmp_seq=4 timeout
192.168.99.5 icmp_seq=5 timeout

[PC-CIVIL> ping 192.168.99.14

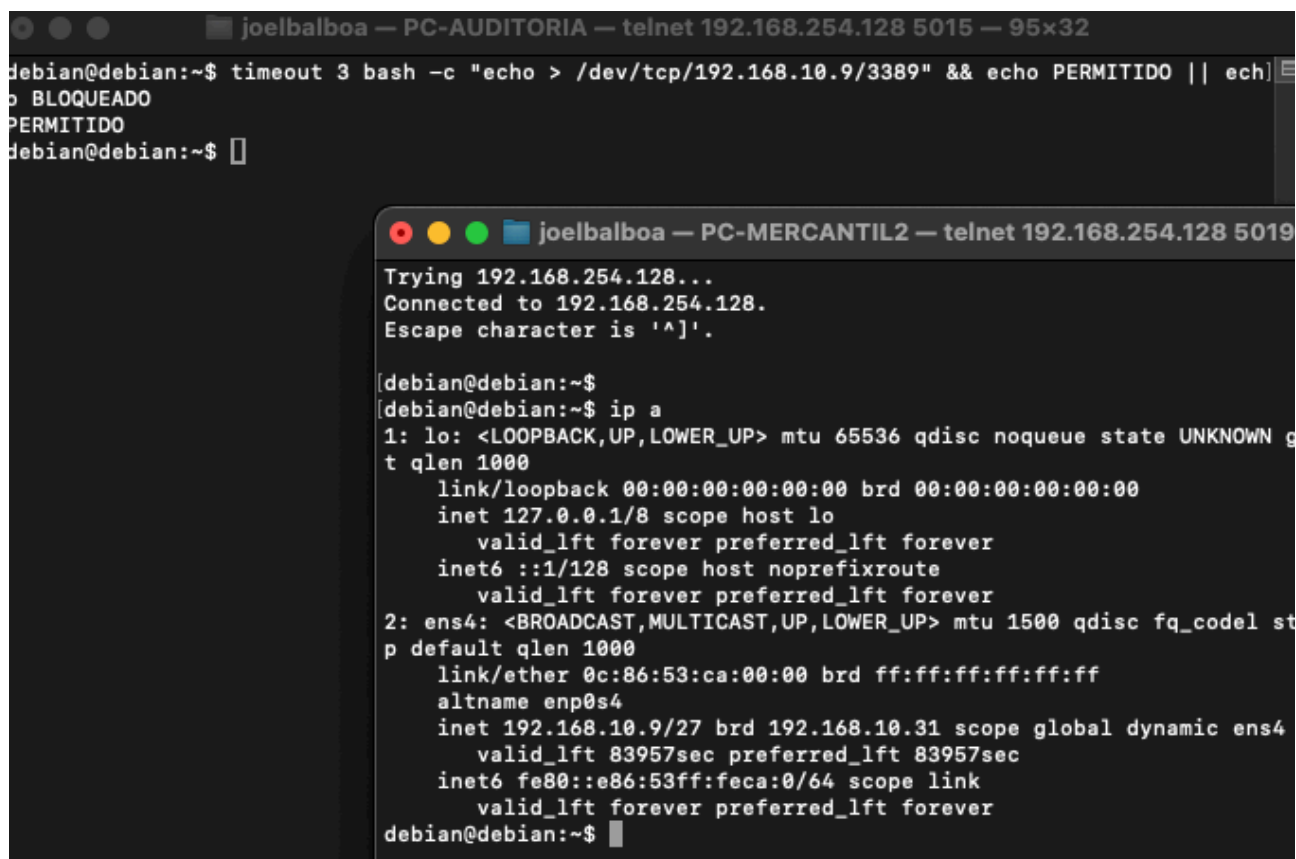
192.168.99.14 icmp_seq=1 timeout
192.168.99.14 icmp_seq=2 timeout
192.168.99.14 icmp_seq=3 timeout
192.168.99.14 icmp_seq=4 timeout
192.168.99.14 icmp_seq=5 timeout

PC-CIVIL> █
```

Figura F.1.4

Accesos desde PC Civil, pruebas 7 y 8 de bloque 1, apartado 8.4

F.2 IT



The image shows two overlapping terminal windows. The background window is titled 'joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 95x32'. It shows a user running a command: `timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/192.168.10.9/3389" && echo PERMITIDO || echo BLOQUEADO`. The output is `PERMITIDO`. The foreground window is titled 'joelbalboa — PC-MERCANTIL2 — telnet 192.168.254.128 5019'. It shows the telnet connection process: 'Trying 192.168.254.128...', 'Connected to 192.168.254.128.', and 'Escape character is '^]'. Then, it shows a user running `ip a`, displaying network interface details for `lo` and `ens4`.

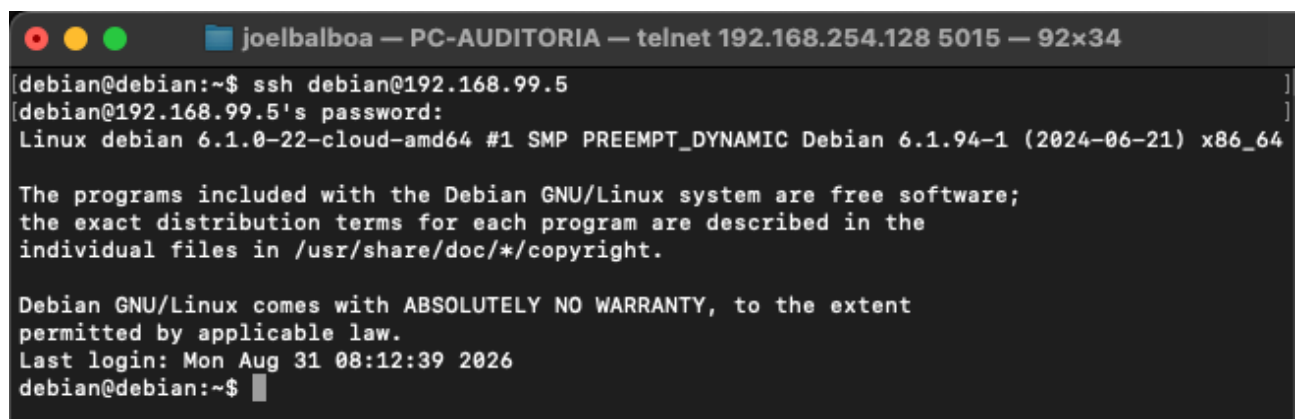
```
joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 95x32
debian@debian:~$ timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/192.168.10.9/3389" && echo PERMITIDO || echo BLOQUEADO
PERMITIDO
debian@debian:~$
```

```
joelbalboa — PC-MERCANTIL2 — telnet 192.168.254.128 5019
Trying 192.168.254.128...
Connected to 192.168.254.128.
Escape character is '^]'.

[debian@debian:~$
[debian@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN g
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel st
p default qlen 1000
    link/ether 0c:86:53:ca:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp0s4
    inet 192.168.10.9/27 brd 192.168.10.31 scope global dynamic ens4
        valid_lft 83957sec preferred_lft 83957sec
    inet6 fe80::e86:53ff:feca:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
debian@debian:~$
```

Figura F.2.1

Accesos desde PC IT (Auditoria) RDP hacia PC Mercantil2



The image shows a terminal window titled 'joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 92x34'. It shows a user running `ssh debian@192.168.99.5`. The prompt changes to `debian@192.168.99.5's password:`. Below the password prompt, it shows the system information: `Linux debian 6.1.0-22-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.94-1 (2024-06-21) x86_64`. Then, it displays the Debian GNU/Linux license text: 'The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon Aug 31 08:12:39 2026'. The prompt returns to `debian@debian:~$`.

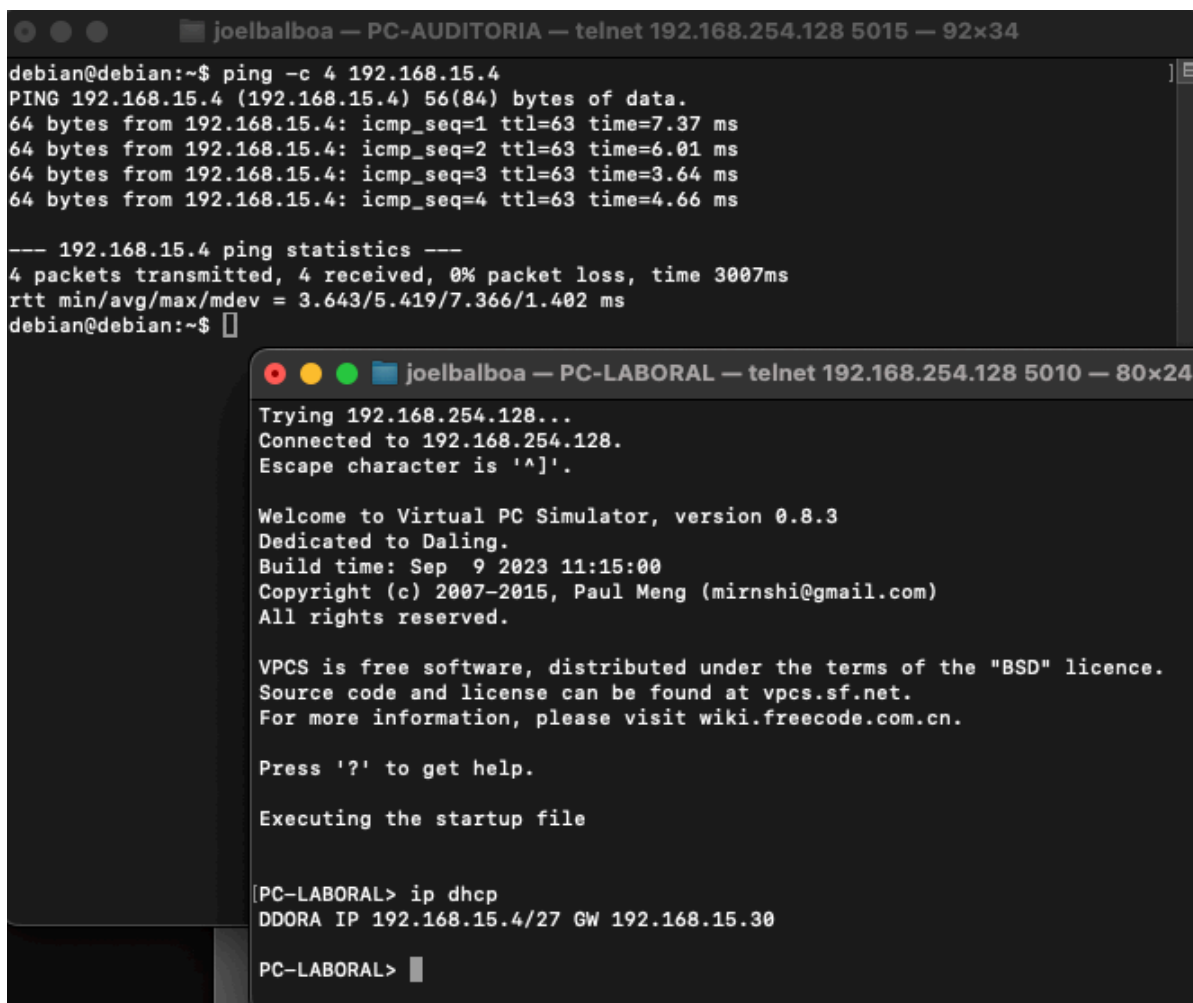
```
joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 92x34
[debian@debian:~$ ssh debian@192.168.99.5
[debian@192.168.99.5's password:
Linux debian 6.1.0-22-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.94-1 (2024-06-21) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Aug 31 08:12:39 2026
debian@debian:~$
```

Figura F.2.2

Accesos desde PC IT (Auditoria) SSH hacia Servidor Expedientes



```

joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 92x34
debian@debian:~$ ping -c 4 192.168.15.4
PING 192.168.15.4 (192.168.15.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.15.4: icmp_seq=1 ttl=63 time=7.37 ms
64 bytes from 192.168.15.4: icmp_seq=2 ttl=63 time=6.01 ms
64 bytes from 192.168.15.4: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.64 ms
64 bytes from 192.168.15.4: icmp_seq=4 ttl=63 time=4.66 ms

--- 192.168.15.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.643/5.419/7.366/1.402 ms
debian@debian:~$

joelbalboa — PC-LABORAL — telnet 192.168.254.128 5010 — 80x24
Trying 192.168.254.128...
Connected to 192.168.254.128.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

[PC-LABORAL> ip dhcp
DDORA IP 192.168.15.4/27 GW 192.168.15.30

PC-LABORAL>

```

Figura F.2.3

Accesos desde PC IT (Auditoria) hacia PC Laboral



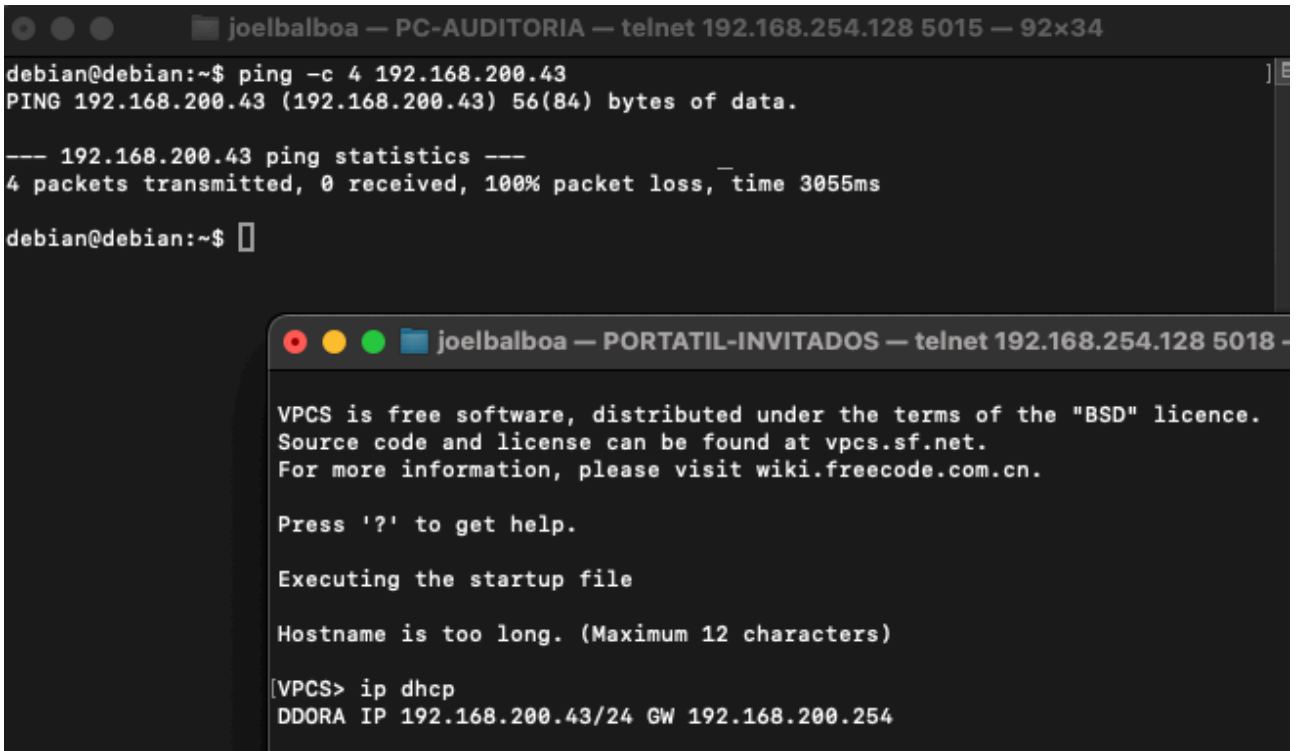
```

joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 92x34
debian@debian:~$ timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/192.168.99.14/443" && echo PERMITIDO || echo BLOQUEADO
PERMITIDO
debian@debian:~$

```

Figura F.2.4

Accesos desde PC IT (Auditoria) hacia administración web Firewall



```
joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 92x34
debian@debian:~$ ping -c 4 192.168.200.43
PING 192.168.200.43 (192.168.200.43) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.200.43 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3055ms

debian@debian:~$ 

joelbalboa — PORTATIL-INVITADOS — telnet 192.168.254.128 5018
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

[VPCS> ip dhcp
DDORA IP 192.168.200.43/24 GW 192.168.200.254
```

Figura F.2.5

Accesos bloqueado desde PC IT (Auditoria) hacia equipo en Zona Invitados

F.3 WiFi Invitados

Se utiliza el equipo de Auditoria para realizar las pruebas, para ello se modifica la Vlan correspondiente al equipo y se modifica la IP por DHCP, en la primera imagen se puede comprobar como previamente con "ip a" muestra una IP del rango 192.168.200


```
joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 156x45
debian@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:d0:cc:4e:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 192.168.200.29/24 brd 192.168.200.255 scope global ens4
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ed0:ccff:fe4e:0/64 scope link
        valid_lft timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/8.8.8.8/443" && echo PERMITIDO || echo BLOQUEADOar
PERMITIDO
debian@debian:~$ timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/8.8.8.8/53" && echo PERMITIDO || echo BLOQUEADOa
PERMITIDO
debian@debian:~$
```

Figura F.3.1
Acceso PC Invitados a Internet

```
joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 156x45
debian@debian:~$ ping -c 4 192.168.99.5
PING 192.168.99.5 (192.168.99.5) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.99.5 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3081ms

debian@debian:~$ ping -c 4 192.168.15.4
PING 192.168.15.4 (192.168.15.4) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.15.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3080ms

debian@debian:~$
```

```
joelbalboa — PC-LABORAL — telnet 192.168.254.128 5010 — 105x29

Trying 192.168.254.128...
Connected to 192.168.254.128.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

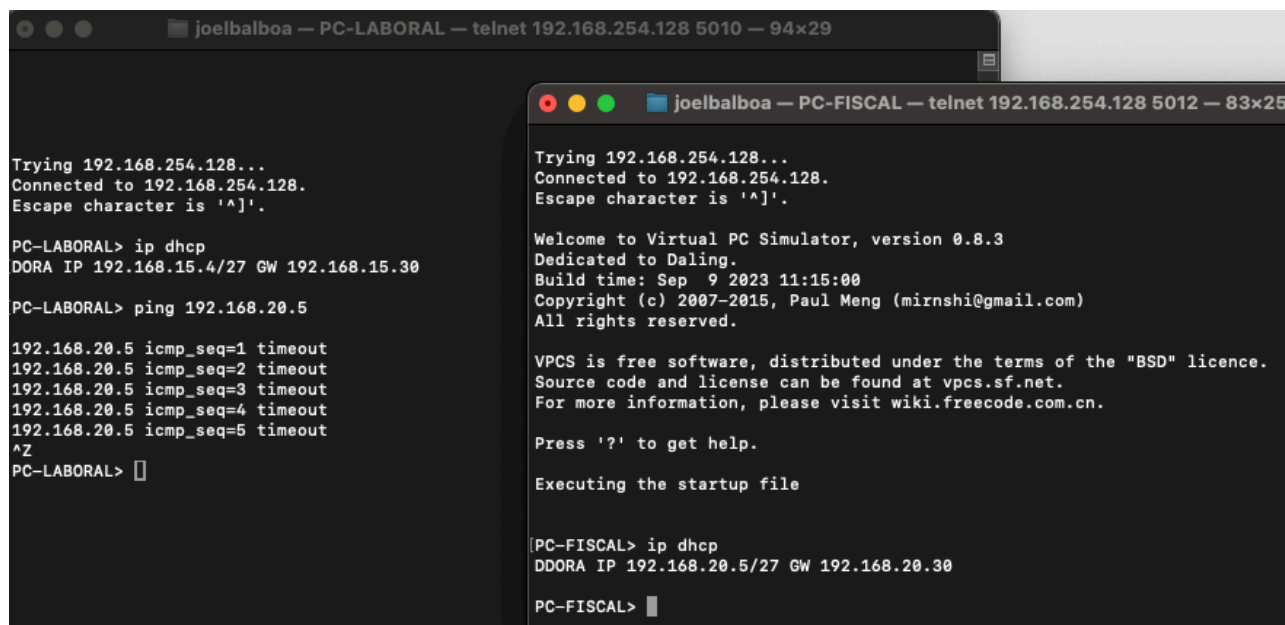
Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC-LABORAL> ip dhcp
DDORA IP 192.168.15.4/27 GW 192.168.15.30
PC-LABORAL>
```

Figura F.3.2
Acceso denegado PC Invitados a Servidor Expedientes y PC Laboral

F.4 Aislamiento entre áreas jurídicas y cierre general



The screenshot shows two terminal windows. The left window, titled 'joelbalboa — PC-LABORAL — telnet 192.168.254.128 5010 — 94x29', shows a successful connection to 192.168.254.128. The user enters 'ip dhcp' and receives 'DORA IP 192.168.15.4/27 GW 192.168.15.30'. Then, the user enters 'ping 192.168.20.5' and receives five 'timeout' responses. The right window, titled 'joelbalboa — PC-FISCAL — telnet 192.168.254.128 5012 — 83x25', shows a successful connection to 192.168.254.128. The user enters 'ip dhcp' and receives 'DDORA IP 192.168.20.5/27 GW 192.168.20.30'.

```

joelbalboa — PC-LABORAL — telnet 192.168.254.128 5010 — 94x29
Trying 192.168.254.128...
Connected to 192.168.254.128.
Escape character is '^]'.

PC-LABORAL> ip dhcp
DORA IP 192.168.15.4/27 GW 192.168.15.30

PC-LABORAL> ping 192.168.20.5

192.168.20.5 icmp_seq=1 timeout
192.168.20.5 icmp_seq=2 timeout
192.168.20.5 icmp_seq=3 timeout
192.168.20.5 icmp_seq=4 timeout
192.168.20.5 icmp_seq=5 timeout
^Z
PC-LABORAL> █

joelbalboa — PC-FISCAL — telnet 192.168.254.128 5012 — 83x25
Trying 192.168.254.128...
Connected to 192.168.254.128.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

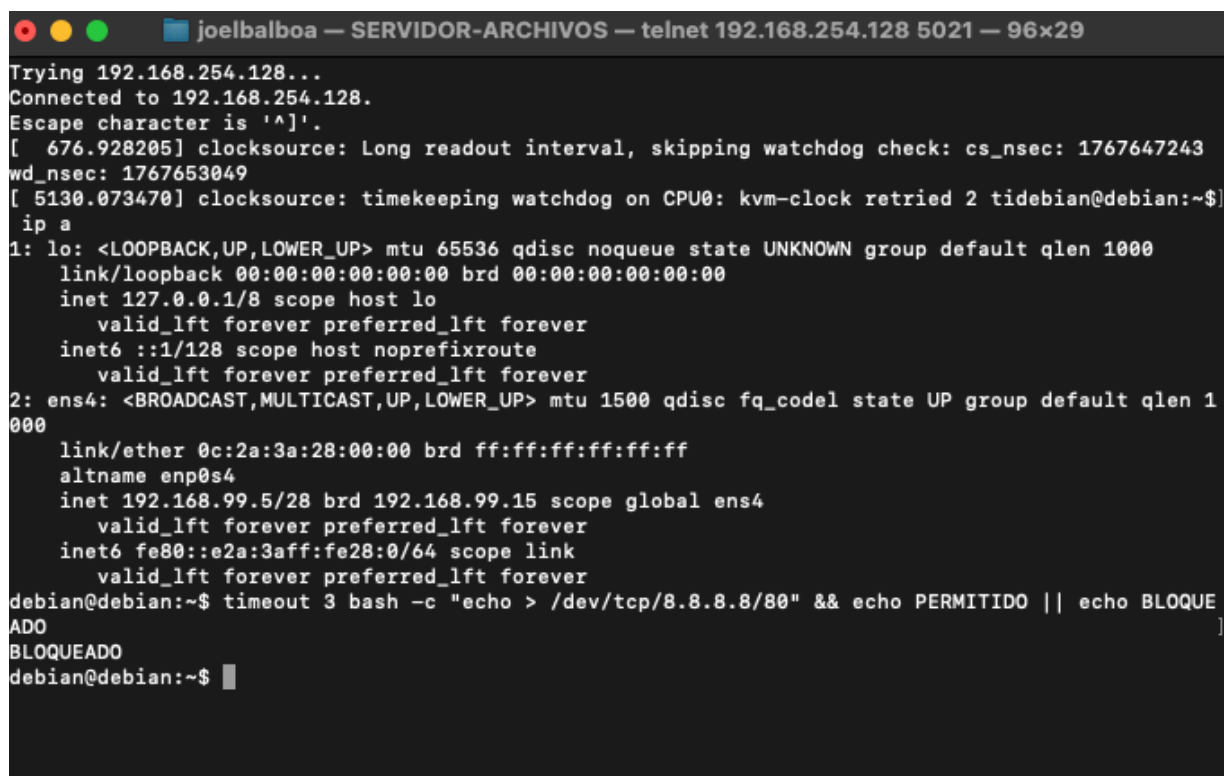
[PC-FISCAL> ip dhcp
DDORA IP 192.168.20.5/27 GW 192.168.20.30

PC-FISCAL> █

```

Figura F.4.1

Acceso denegado PC Laboral a PC Fiscal



The screenshot shows a terminal window titled 'joelbalboa — SERVIDOR-ARCHIVOS — telnet 192.168.254.128 5021 — 96x29'. It shows a successful connection to 192.168.254.128. The user enters 'ip a' and receives detailed network configuration for 'lo' and 'ens4'. The user then enters 'timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/8.8.8.8/80" && echo PERMITIDO || echo BLOQUEADO' and receives 'BLOQUEADO'.

```

joelbalboa — SERVIDOR-ARCHIVOS — telnet 192.168.254.128 5021 — 96x29
Trying 192.168.254.128...
Connected to 192.168.254.128.
Escape character is '^]'.

[ 676.928205] clocksource: Long readout interval, skipping watchdog check: cs_nsec: 1767647243
wd_nsec: 1767653049
[ 5130.073470] clocksource: timekeeping watchdog on CPU0: kvm-clock retried 2 tidebian@debian:~$
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1
000
    link/ether 0c:2a:3a:28:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 192.168.99.5/28 brd 192.168.99.15 scope global ens4
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e2a:3aff:fe28:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
debian@debian:~$ timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/8.8.8.8/80" && echo PERMITIDO || echo BLOQUE
ADO
BLOQUEADO
debian@debian:~$ █

```

Figura F.4.2

Acceso denegado Servidor Expedientes a Internet

```
joelbalboa — PC-MERCANTIL2 — telnet 192.168.254.128 5019 — 97x31
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jul 26 11:20:29 UTC 2026 on ttyS0
debian@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 10
00
    link/ether 0c:86:53:ca:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 192.168.10.9/27 brd 192.168.10.31 scope global dynamic ens4
        valid_lft 86223sec preferred_lft 86223sec
    inet6 fe80::e86:53ff:feca:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
debian@debian:~$ timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/192.168.30.7/8080" && echo PERMITIDO || echo
BLOQUEADO
BLOQUEADO
debian@debian:~$
```

```
joelbalboa — PC-IT — telnet 192.168.254.128 5016 — 84x26

Trying 192.168.254.128...
Connected to 192.168.254.128.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

[PC-IT> ip dhcp
DDORA IP 192.168.30.7/27 GW 192.168.30.30

PC-IT>
```

Figura F.4.3

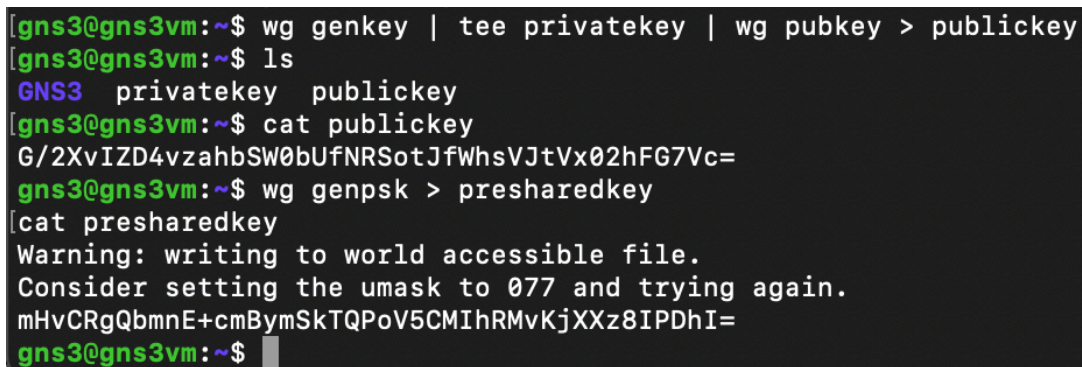
Acceso denegado Mercantil2 a equipo IT, puerto no estándar

Anexo G. Configuración VPN WireGuard

Este anexo documenta el procedimiento completo seguido para desplegar y validar el acceso remoto mediante WireGuard, ampliando de forma reproducible lo descrito en el apartado 9.

G.1 Generación de claves criptográficas del cliente

WireGuard identifica cada dispositivo mediante un par de claves (pública/privada), en lugar de una infraestructura de certificados como en OpenVPN. Desde la GNS3 VM (equipo utilizado como cliente remoto piloto) se genera el par de claves y, adicionalmente, una clave precompartida (Pre-Shared Key) como capa de verificación adicional.



```
[gns3@gns3vm:~]$ wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
[gns3@gns3vm:~]$ ls
GNS3 privatekey publickey
[gns3@gns3vm:~]$ cat publickey
G/2XvIZD4vzahbSW0bUfNRSotJfWhsVJtVx02hFG7Vc=
[gns3@gns3vm:~]$ wg genpsk > presharedkey
[cat presharedkey
Warning: writing to world accessible file.
Consider setting the umask to 077 and trying again.
mHvCRgQbmE+cmBmSkTQPoV5CMIhRMvKjXXz8IPDhI=
[gns3@gns3vm:~]$
```

Figura G.1.1

Generación de claves en la GNS3 VM

La clave pública obtenida es la que se registra posteriormente en el servidor.

G.2 Configuración del servidor en OPNsense

Para la configuración del servidor vamos al apartado VPN, WireGuard, Instances y añadimos una nueva.

Los campos a completar son los siguientes:

Campo	Valor
Name	VPN_REMOTO
Listen Port	51820
Tunnel Address	Rango IP que queramos asignar a los equipos VPN (10.10.50.1/28)
Public / Private Key	Keys generadas por el asistente

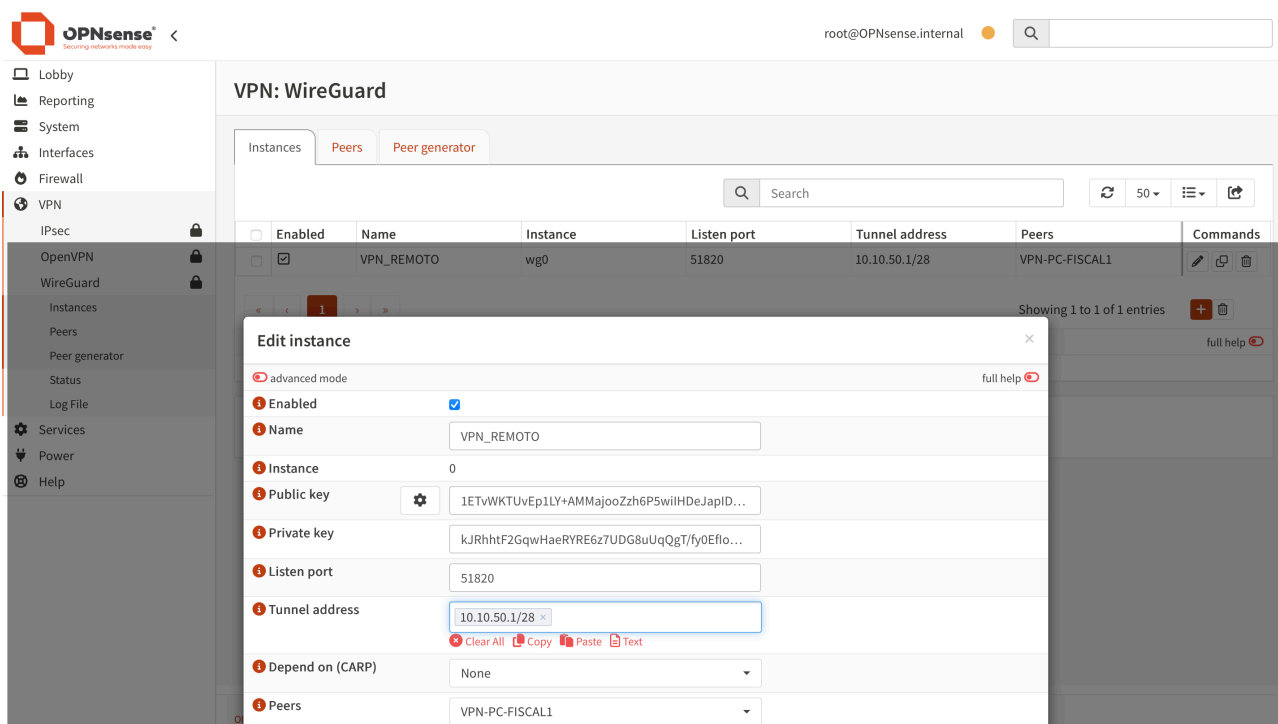


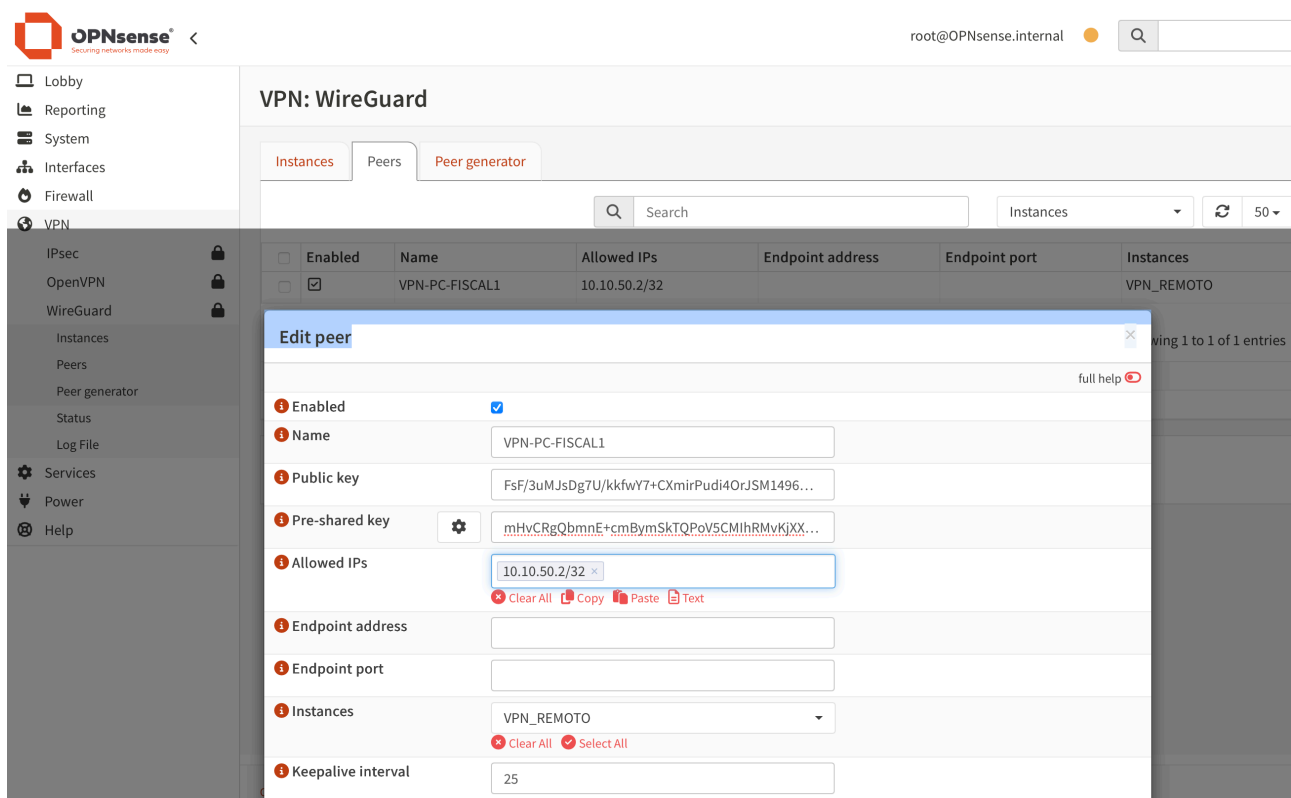
Figura G.2.1
Instancia VPN_REMOTO creada

A continuación también tenemos que crear un Peer, siendo esta la configuración que validará contra el equipo VPN (GNS3 VM en nuestro caso).

Para añadir una nueva vamos al apartado VPN, WireGuard, Peers y add.

Los campos necesarios a completar son los siguientes:

Campo	Valor
Name	VPN-PC-FISCAL1
Public key	Public Key generada en el apartado G1
Pre Shared Key	Autogenerada
Allowed IPs	IP que dará al equipo (10.10.50.2/32)
Keepalive	25



The screenshot shows the OPNsense web interface for configuring WireGuard. The left sidebar contains navigation options: Lobby, Reporting, System, Interfaces, Firewall, VPN, IPsec, OpenVPN, WireGuard, Instances, Peers, Peer generator, Status, Log File, Services, Power, and Help. The main panel is titled 'VPN: WireGuard' and has tabs for 'Instances', 'Peers', and 'Peer generator'. The 'Peers' tab is active, showing a table with columns: Enabled, Name, Allowed IPs, Endpoint address, Endpoint port, and Instances. A single peer is listed: VPN-PC-FISCAL1 with Allowed IPs 10.10.50.2/32 and Instance VPN_REMOTE. An 'Edit peer' modal window is open, displaying the configuration for this peer. The modal includes fields for: Enabled (checked), Name (VPN-PC-FISCAL1), Public key (FsF/3uMJsDg7U/kkfwY7+CXmirPudi4OrJSM1496...), Pre-shared key (mHvCRgQbmnE+cmBymSkTQPoV5CMihRMvKjXX...), Allowed IPs (10.10.50.2/32), Endpoint address, Endpoint port, Instances (VPN_REMOTE), and Keepalive interval (25). The modal also has buttons for 'Clear All', 'Copy', 'Paste', and 'Text'.

Figura G.2.2
Peer VPN-PC-FISCAL1 configurado

A diferencia de OpenVPN u otros sistemas VPN, WireGuard no admite una base de usuarios genérica, cada dispositivo remoto requiere su propio Peer con un par de claves único.

G.3 Configuración del cliente

Para poder acceder con el cliente WireGuard y realizar la conexión primero descargamos la última versión disponible.

```
Sudo apt install -y wireguard
```

Una vez finalizada la instalación procedemos a modificar el fichero de configuración / etc/wireguard/wg0.conf en la GNS3 VM.

Añadiendo las siguientes líneas:

```
[Interface]
PrivateKey = "KEY CREADA ANTERIORMENTE EN GNS3 VM"
Address = 10.10.50.2/32

[Peer]
PublicKey = "KEY CREADA ANTERIORMENTE EN GNS3 VM"
PresharedKey = "KEY CREADA ANTERIORMENTE EN OPNSENSE"
Endpoint = 192.168.42.239:51820
AllowedIPs = 192.168.0.0/16
PersistentKeepalive = 25
```

El campo AllowedIPs = 192.168.0.0/16 define el alcance de split tunneling, solo el tráfico dirigido al rango interno del despacho se enruta a través del túnel, el resto (incluida la navegación general a internet) sigue la ruta habitual del cliente sin pasar por el firewall corporativo.

G.4 Establecimiento del túnel

Con los siguientes comandos damos permiso, levantamos / bajamos el túnel y vemos información del estado actual del mismo.

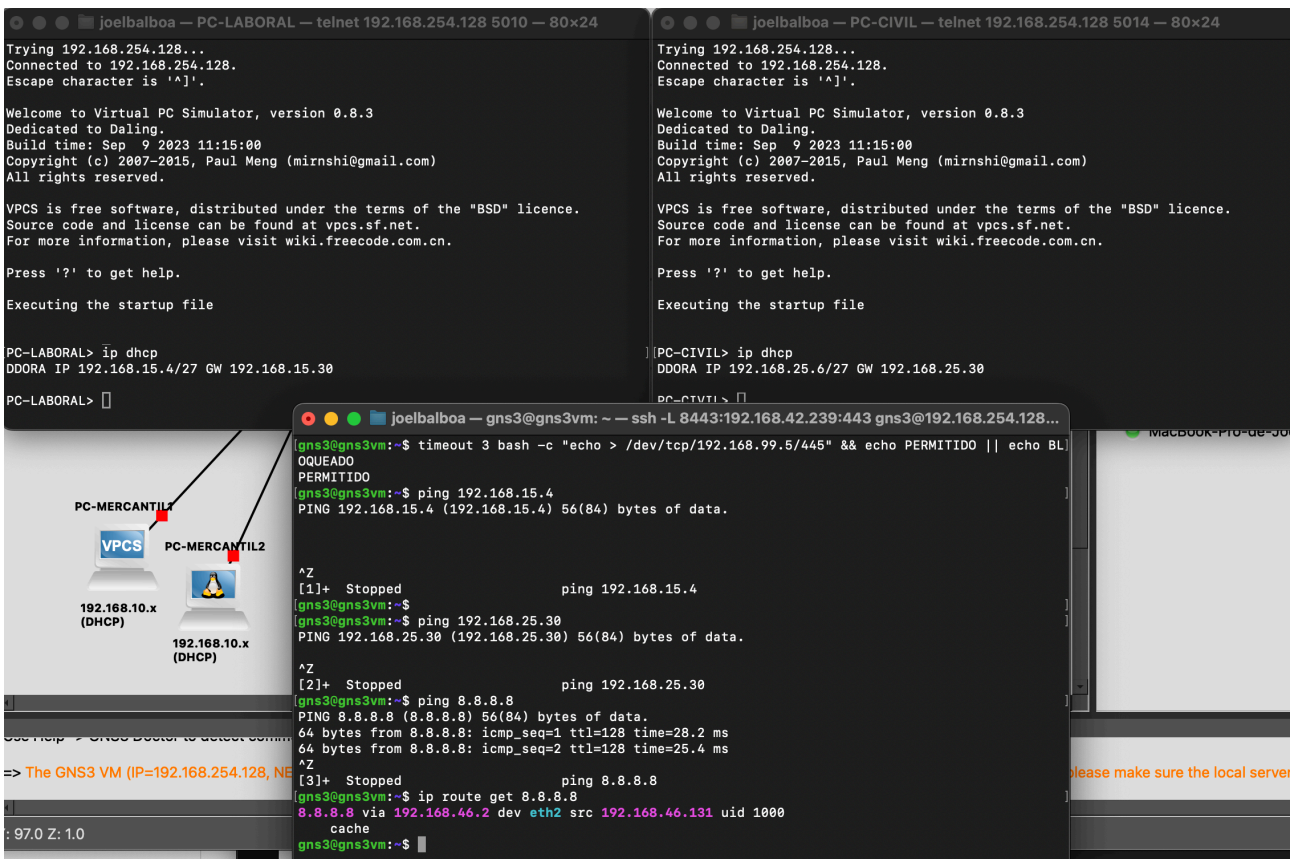
```
sudo chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf
sudo wg-quick up
wg0 sudo wg show
sudo wg-quick down
```

```
joelbalboa — gns3@gns3vm: ~ — ssh -L 8443:192.168.42.239:443 gns3...
gns3@gns3vm:~$ sudo wg show
interface: wg0
  public key: FsF/3uMJsDg7U/kkfwY7+CXmirPudi4OrJSM1496Mj8=
  private key: (hidden)
  listening port: 50006

peer: 1ETvWKTUvEp1LY+AMMajooZzh6P5wiIHDeJapID4ETQ=
  preshared key: (hidden)
  endpoint: 192.168.42.239:51820
  allowed ips: 192.168.0.0/16
  latest handshake: 40 seconds ago
  transfer: 10.79 KiB received, 5.04 KiB sent
  persistent keepalive: every 25 seconds
gns3@gns3vm:~$
```

Figura G.4.1
wg show en el cliente mostrando la conexión y tráfico bidireccional

G.5 Verificación final de comportamiento



The figure shows a GNS3 VM configuration and connectivity tests. The top part shows the configuration of the GNS3 VM, including the IP address (192.168.254.128) and the SSH connection details. The bottom part shows the results of the connectivity tests, including the execution of the 'ip dhcp' command and the 'ping' command to verify the connection.

```
joelbalboa — PC-LABORAL — telnet 192.168.254.128 5010 — 80x24
Trying 192.168.254.128...
Connected to 192.168.254.128.
Escape character is '^J'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC-LABORAL> ip dhcp
DDORA IP 192.168.15.4/27 GW 192.168.15.30
PC-LABORAL>

joelbalboa — PC-CIVIL — telnet 192.168.254.128 5014 — 80x24
Trying 192.168.254.128...
Connected to 192.168.254.128.
Escape character is '^J'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC-CIVIL> ip dhcp
DDORA IP 192.168.25.6/27 GW 192.168.25.30
PC-CIVIL>

joelbalboa — gns3@gns3vm: ~ — ssh -L 8443:192.168.42.239:443 gns3@192.168.254.128...
gns3@gns3vm:~$ timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/192.168.99.5/445" && echo PERMITIDO || echo BL
OQUEADO
PERMITIDO
gns3@gns3vm:~$ ping 192.168.15.4
PING 192.168.15.4 (192.168.15.4) 56(84) bytes of data.

^Z
[1]+ Stopped ping 192.168.15.4
gns3@gns3vm:~$
gns3@gns3vm:~$ ping 192.168.25.30
PING 192.168.25.30 (192.168.25.30) 56(84) bytes of data.

^Z
[2]+ Stopped ping 192.168.25.30
gns3@gns3vm:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=28.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=25.4 ms

^Z
[3]+ Stopped ping 8.8.8.8
gns3@gns3vm:~$ ip route get 8.8.8.8
8.8.8.8 via 192.168.46.2 dev eth2 src 192.168.46.131 uid 1000
cache
gns3@gns3vm:~$
```

Figura G.5.1
Resultados de las pruebas de conectividad desde el cliente VPN

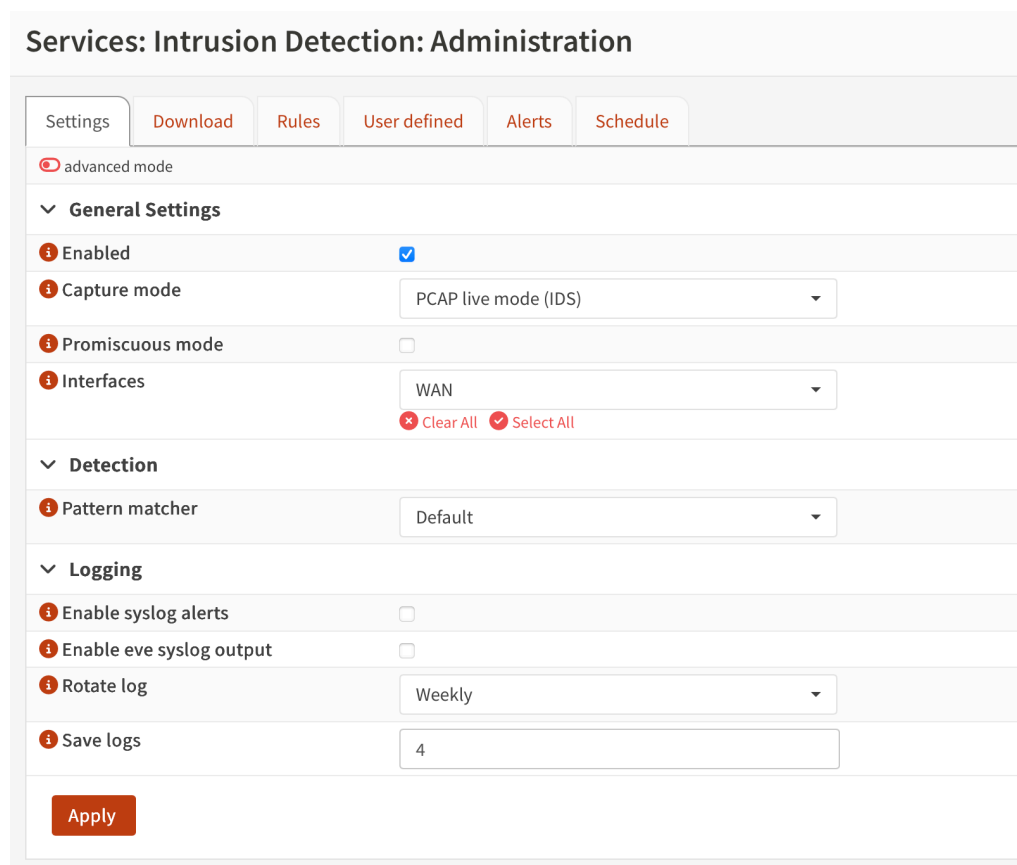
A continuación vemos las comprobaciones realizadas para confirmar la tabla del apartado 9.4

Anexo H. Configuración de Suricata IDS

Este anexo documenta el procedimiento completo seguido para desplegar y validar el sistema de detección de intrusiones Suricata, ampliando de forma reproducible lo descrito en el apartado 10.

H.1 Habilitación del servicio y selección de interfaces

Suricata viene integrado en el núcleo de OPNsense 26.1, por lo que no requiere instalación de ningún plugin. Desde Services - Intrusion Detection - Administration, pestaña Settings, se marca la casilla Enabled y se selecciona PCAP live mode como modo de captura, correspondiente a funcionamiento IDS puro (sin bloqueo de tráfico).



Services: Intrusion Detection: Administration

Settings Download Rules User defined Alerts Schedule

advanced mode

General Settings

Enabled ☒

Capture mode PCAP live mode (IDS)

Promiscuous mode ☐

Interfaces WAN

Clear All Select All

Detection

Pattern matcher Default

Logging

Enable syslog alerts ☐

Enable eve syslog output ☐

Rotate log Weekly

Save logs 4

Apply

Figura H.1.1
Configuración básica con modo PCAP live mode

En la pestaña Interfaces se han seleccionado las siete interfaces del laboratorio (LAN y OPT1-OPT6), para monitorizar también el tráfico entre VLANs internas y no solo la salida a internet.

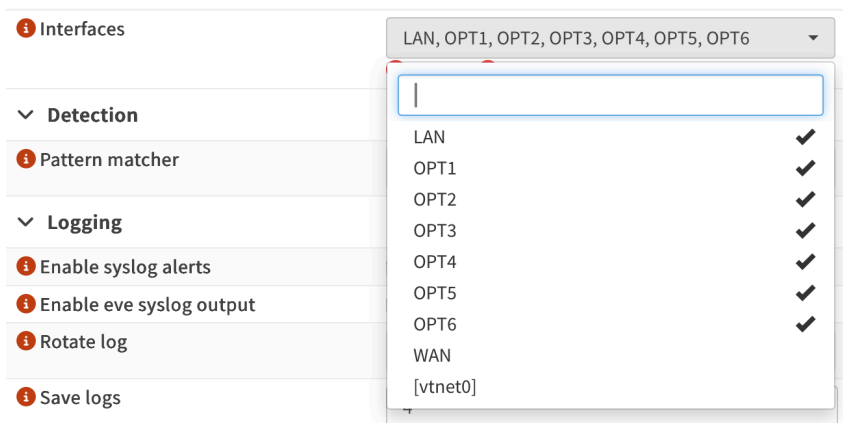


Figura H.1.2
Interfaces monitorizadas por Suricata

H.2 Descarga y selección del ruleset

Desde la pestaña Download se ha descargado el ruleset ET Open (Download & Update Rules).

En la pestaña Rules se han activado de forma selectiva las categorías emerging-scan, emerging-policy, emerging-netbios, emerging-exploit, emerging-icmp y emerging-attack_response, dejando el resto desactivado para no sobrecargar el nodo firewall.

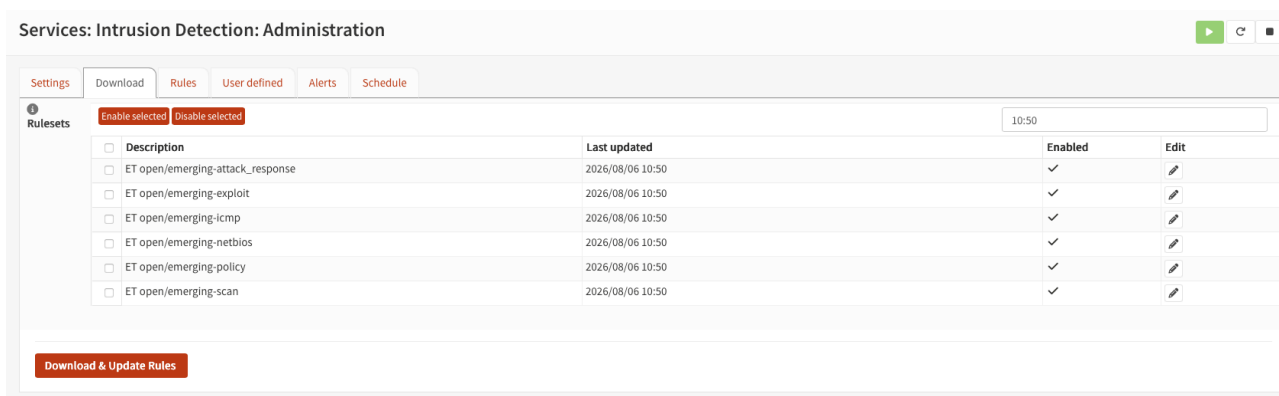


Figura H.2.1
Categorías de reglas activadas

H.3 Regla propia para tráfico interno

Como se explica en el apartado 10.3, las firmas estándar de reconocimiento de ET Open están orientadas a tráfico de perímetro (\$EXTERNAL_NET → \$HOME_NET) y no se activan ante movimiento lateral entre VLANs internas. Para cubrir este caso se han creado dos reglas propias desde la pestaña User defined:

Rule details
×

full help

Enabled	☒
Source IP	192.168.200.0/24
Destination IP	192.168.0.0/19
SSL/Fingerprint	
Action	Alert
Bypass	☐
Description	WiFi invitados - Redes Internas

Cancel
Save

Figura H.3.1

Regla personalizada de Red Wifi a Redes Internas

Rule details
×

full help

Enabled	☒
Source IP	192.168.200.0/24
Destination IP	192.168.99.0/28
SSL/Fingerprint	
Action	Alert
Bypass	☐
Description	WiFi invitados - Gestión

Cancel
Save

Figura H.3.2

Regla personalizada de Red Wifi a Red Gestión

H.4 Verificación de alertas generadas

Con la configuración anterior aplicada, se han repetido las pruebas de reconocimiento descritas en el apartado 10.4 desde los distintos orígenes del laboratorio.

Services: Intrusion Detection: Administration

Settings Download Rules User defined Alerts Schedule

Search 

Timestamp	SID	Action	Interface	Source	Port	Destination	Port	Alert	Info
2026-08-17T11:32:50.305...	4294967293	allowed	OPT6	192.168.200.29	46724	192.168.15.30	80	WiFi invitados - Redes Int...	
2026-08-17T11:32:50.303...	4294967293	allowed	OPT6	192.168.200.29	49628	192.168.15.30	443	WiFi invitados - Redes Int...	
2026-08-17T11:32:48.298...	4294967293	allowed	OPT6	192.168.200.29	49620	192.168.15.30	443	WiFi invitados - Redes Int...	
2026-08-17T11:32:48.297...	4294967293	allowed	OPT6	192.168.200.29	46716	192.168.15.30	80	WiFi invitados - Redes Int...	
2026-08-17T11:29:47.489...	4294967294	allowed	OPT6	192.168.200.29	35572	192.168.99.5	80	WiFi invitados - Gestión	
2026-08-17T11:29:47.488...	4294967294	allowed	OPT6	192.168.200.29	36780	192.168.99.5	443	WiFi invitados - Gestión	
2026-08-17T11:29:45.501...	4294967294	allowed	OPT6	192.168.200.29	41796	192.168.99.5	443	WiFi invitados - Gestión	
2026-08-17T11:29:45.498...	4294967294	allowed	OPT6	192.168.200.29	44704	192.168.99.5	80	WiFi invitados - Gestión	

« < 1 > »

Figura H.4.1
Alertas "Wifi Invitados" - "Gestión" y "Redes Internas"

Anexo I. Resultados completos de la auditoría Nmap (POST)

Este anexo recoge la salida íntegra de los escaneos Nmap ejecutados en la fase final, POST-segmentación (apartado 11), complementando las tablas-resumen presentadas en el cuerpo del documento con el detalle completo de cada comando.

I.1 Descubrimiento de hosts

```
joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 96x33
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 07:59 UTC
Nmap done: 64 IP addresses (0 hosts up) scanned in 52.39 seconds
debian@debian:~$ [ 216.259518] hrtimer: interrupt took 18510440 ns

debian@debian:~$ sudo nmap -sn 192.168.15.0/26
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 08:01 UTC
Nmap scan report for 192.168.15.4
Host is up (0.0051s latency).
MAC Address: 00:50:79:66:68:01 (Private)
Nmap scan report for 192.168.15.30
Host is up (0.0056s latency).
MAC Address: 0C:6C:79:B8:00:00 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.15.18
Host is up.
Nmap done: 64 IP addresses (3 hosts up) scanned in 55.41 seconds
debian@debian:~$ sudo nmap -sn 192.168.20.0/26
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 08:02 UTC
Nmap done: 64 IP addresses (0 hosts up) scanned in 52.67 seconds
debian@debian:~$ sudo nmap -sn 192.168.25.0/26
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 08:03 UTC
Nmap done: 64 IP addresses (0 hosts up) scanned in 52.72 seconds
debian@debian:~$ sudo nmap -sn 192.168.30.0/26
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 08:04 UTC
Nmap done: 64 IP addresses (0 hosts up) scanned in 52.67 seconds
debian@debian:~$ sudo nmap -sn 192.168.200.0/24
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 08:07 UTC
Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 209.10 seconds
debian@debian:~$ sudo nmap -sn 192.168.99.0/26
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 08:11 UTC
Nmap scan report for 192.168.99.5
Host is up (0.021s latency).
Nmap done: 64 IP addresses (1 host up) scanned in 21.93 seconds
debian@debian:~$ █
```

Figura I.1.1

sudo nmap -sn 192.168.10.0/26, 192.168.15.0/26, 192.168.20.0/26, 192.168.25.0/26, 192.168.30.0/26, 192.168.99.0/26, 192.168.200.0/24

```
joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 96x33
debian@debian:~$ sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.99.5
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 08:18 UTC
Nmap scan report for 192.168.99.5
Host is up (0.016s latency).
Not shown: 65533 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
443/tcp   closed https
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2

Host script results:
| smb2-time:
|   date: 2026-09-02T08:21:00
|_  start_date: N/A
| smb2-security-mode:
|   311:
|_  Message signing enabled but not required

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 160.45 seconds
debian@debian:~$
```

Figura I.1.2

`sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.99.5`

I.2 Servidor de expedientes

A continuación se exponen los comandos nmap y las verificaciones manuales de acceso a los servicios configurados.

```
sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.99.5
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 08:18 UTC
Nmap scan report for 192.168.99.5
Host is up (0.016s latency).
Not shown: 65533 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
443/tcp   closed https
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2

Host script results:
| smb2-time:
|   date: 2026-09-02T08:21:00
|_  start_date: N/A
| smb2-security-mode:
|   311:
|_  Message signing enabled but not required

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 160.45 seconds
```

```

sudo nmap --script ftp-anon,smb-enum-shares,smb-security-mode -p 21,22,139,445 192.168.99.5
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 11:21 UTC
Nmap scan report for 192.168.99.5
Host is up (0.014s latency).

PORT      STATE      SERVICE
21/tcp    filtered  ftp
22/tcp    filtered  ssh
139/tcp   filtered  netbios-ssn
445/tcp   open      microsoft-ds

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.68 seconds

```



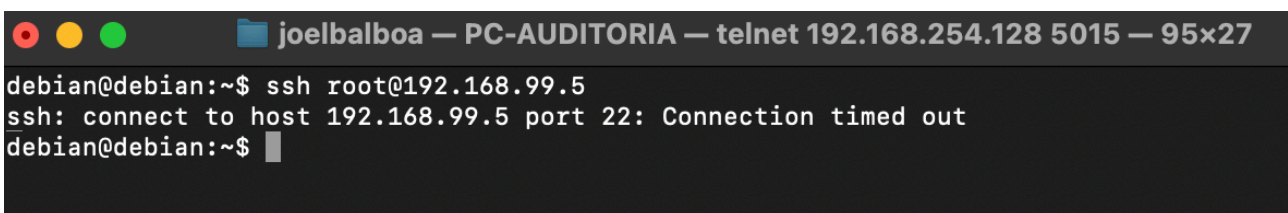
```

joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 95x27
debian@debian:~$ ftp 192.168.99.5
ftp: Can't connect to `192.168.99.5:21': Connection timed out
ftp: Can't connect to `192.168.99.5:ftp'
ftp>

```

Figura I.2.1

Acceso denegado FTP a servidor expedientes



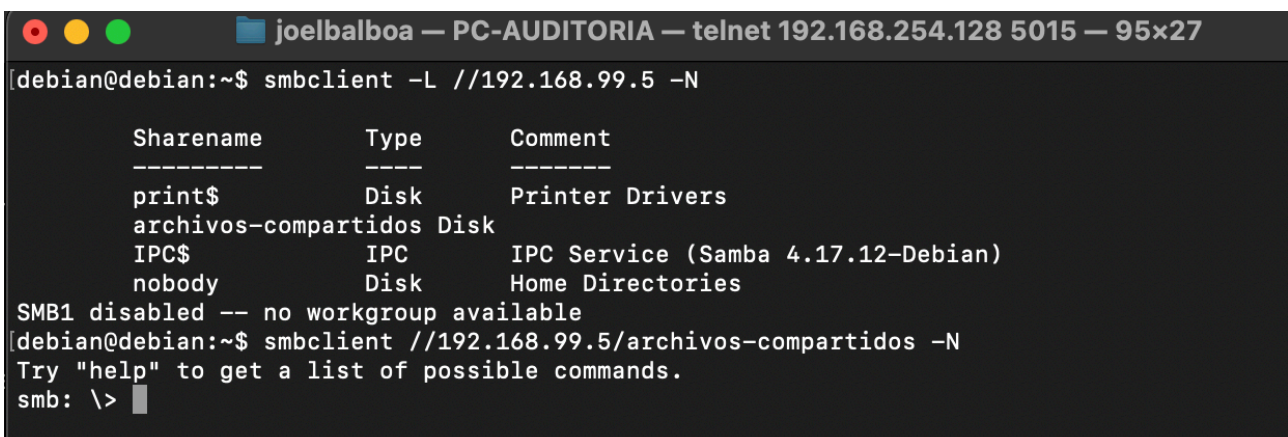
```

joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 95x27
debian@debian:~$ ssh root@192.168.99.5
ssh: connect to host 192.168.99.5 port 22: Connection timed out
debian@debian:~$

```

Figura I.2.2

Acceso denegado SSH a servidor expedientes



```

joelbalboa — PC-AUDITORIA — telnet 192.168.254.128 5015 — 95x27
[debian@debian:~$ smbclient -L //192.168.99.5 -N

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      archivos-compartidos Disk
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.17.12-Debian)
      nobody         Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[debian@debian:~$ smbclient //192.168.99.5/archivos-compartidos -N
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>

```

Figura I.2.3

Acceso permitido SAMBA a servidor expedientes